



Trabajo de Fin de Grado - Curso 2025/ 2026

Cálculo estocástico y valoración financiera

Autor: **Guillermo Ramos Flores**

Tutor: JOSEP MARTÍNEZ CENTELLES Y
FRANCISCO JAVIER FALCÓ BENAVENT

Índice

1. Introducción y motivación del trabajo.	2
2. Primeros pasos: descripción probabilística y procesos estocásticos.	3
2.1. Desarrollo matemático: Teoría de la medida.	3
2.2. Esperanza condicionada y filtraciones.	6
2.3. Procesos estocásticos.	10
2.4. Implementación financiera.	20
3. Construcción de la integral de Itô.	32
3.1. Variaciones de un proceso estocástico.	32
3.2. Motivación a la resolución de ecuaciones diferenciales estocásticas.	37
3.3. Relaciones importantes.	39
3.4. La integral de Itô.	40
3.5. La fórmula de Itô.	47
4. Ecuaciones diferenciales estocásticas.	54
4.1. Resolución de ecuaciones diferenciales estocásticas.	54
4.2. Valoración de opciones europeas.	58
5. Conclusiones	65
Bibliografía	67

1. Introducción y motivación del trabajo.

El objetivo de este trabajo es fundamentar matemáticamente la resolución de ecuaciones diferenciales estocásticas y dar el contexto financiero suficiente para entender la valoración de opciones europeas. Descubriremos los objetos matemáticos y desarrollaremos las matemáticas necesarias para abstraer, modelizar y operar con estos elementos financieros esenciales.

Empezaremos por introducir los conceptos necesarios para el desarrollo del trabajo. En esta introducción justificaremos también la necesidad de los objetos matemáticos presentados en el proceso, a modo de motivación de las etapas que vienen por delante. Esta sección está basada en el capítulo 1 del libro de Lamberton y Lapeyre, [1].

Describimos el mercado como el espacio donde se encuentran los activos financieros y admitiremos que está formado por un número finito de ellos, $N \in \mathbb{N}$. Cada activo $j \in \{1, \dots, N\}$ tiene asociado un valor S^j (se define el vector de valores de activos, $S = (S^j)_{j=1}^N$). Un usuario del mercado, al que llamamos inversor, participa en el mercado comprando y vendiendo activos y su cartera se define como la cantidad que tiene o debe de cada activo j , que denotamos como ϕ^j . La cartera del inversor, se caracteriza por el vector de estrategia $\phi = (\phi^j)_{j=1}^N$, que contiene la información completa de sus propiedades y deudas; y por su valor total $V = \sum_{j=1}^N \phi^j \cdot S^j = \phi \cdot S$, que es el producto escalar de la cantidad de activos del inversor por su valor en el mercado.

Estos conceptos financieros básicos son los que necesitamos conocer para entrar en el mercado. Antes de presentar las herramientas que usamos para operar en él, nos damos cuenta de una cosa: esta descripción inicial que hemos hecho del mercado es estática; sin embargo, una descripción constante en el tiempo no tiene sentido porque el valor de los activos financieros del mercado varía incesablemente. Esto no quiere decir que los conceptos utilizados sean insuficientes para entender el mercado, sino que debemos considerar su evolución temporal, que es aparentemente impredecible. Para estudiar desde una perspectiva simplificada la evolución de los activos y las hipótesis involucradas, consideramos ahora modelos a tiempo discreto (consideramos, por ejemplo, los días, cada unidad de tiempo representará los valores al final de cada jornada en el mercado). Nos centramos en el activo j , de valor S^j y del que tenemos una cantidad ϕ^j . Nos queremos fijar en el valor del activo al cerrar cada jornada, este valor lo denotamos por S_t^j , donde t indica el tiempo referido (en nuestro ejemplo, el valor del activo j al final del día t). Cada S_t^j es una variable aleatoria en el espacio de probabilidad (cuya descripción matemática rigurosa haremos más adelante). De este modo, definimos también las cantidades que dependen del tiempo $\phi_t^j \forall j \in \{1, \dots, N\}$ y $V_t = \phi_t \cdot S_t$. Para descubrir cómo se comporta cada activo debemos realizar dos hipótesis muy importantes para el desarrollo de la teoría financiera:

Hipótesis I: «El mercado no da oportunidades de arbitraje»:

Esto quiere decir que para un valor inicial de tu cartera, no existe ninguna estrategia que te permita aprovechar desigualdades en el mercado para obtener un beneficio positivo. Cuando sea necesario describiremos de una manera más matemática lo que es el arbitraje.

Hipótesis II: «Existe un activo libre de riesgo»:

Esta segunda premisa quiere decir que uno de los activos será tal que su valor aumenta con un interés constante r , o sea, si S^j es un activo sin riesgo, entonces, $S_{n+1}^j = (1+r) \cdot S_n^j$ (en particular, $S_n^j = (1+r)^n \cdot S_0^j$). En adelante, denotaremos al activo sin riesgo siempre como el activo número 1 (reordenamos apropiadamente los activos si fuera necesario y elegimos para $j=1$ un activo de estas características). Aunque hayamos dicho que el comportamiento de los activos es generalmente impredecible existen objetos financieros como los bonos de estado que aproximadamente se comportan de este modo. Por lo tanto esta suposición es suficientemente firme para nuestra descripción.

Gracias a esta segunda hipótesis podemos definir los precios y valores descontados. Sencillamente, notamos que si definimos $\beta_n = \frac{1}{S_n^0}$ e inicialmente tenemos $S_0^0 = \beta_n$, se cumplirá que $S_n^0 = 1$. Este procedimiento nos da una noción de ajuste al costo de oportunidad (el rendimiento garantizado del dinero si estuviera invertido en el activo sin riesgo) y nos permite establecer una unidad monetaria (que no es más que una unidad de referencia para el valor financiero de los activos) comparable a lo largo del tiempo. De este modo, se define el precio descontado como

$$\tilde{S}_n^j = S_n^j \cdot \beta_n = \frac{S_n^j}{S_n^0} = \frac{S_n^j}{S_0^0 \cdot (1+r)^n},$$

el vector de valores descontados $\tilde{S}_n = (\tilde{S}_n^j)_{j=1}^N$ recoge la información para todos los activos del mercado. Podemos definir también el valor descontado de nuestra cartera:

$$\tilde{V}_n(\phi) = \sum_{k=1}^N \phi_n^k \cdot \tilde{S}_n^k = \phi_n \cdot \tilde{S}_n.$$

Gracias también a la segunda hipótesis y a otros resultados que descubriremos más adelante, llegamos al resultado que motiva la introducción de los conceptos matemáticos que se presentan en la siguiente sección.

Este teorema y otros resultados parecidos e igualmente importantes dan forma a la base matemática del mundo financiero.

Teorema 1.1: Caracterización de arbitraje

El mercado es viable (no da oportunidades de arbitraje) si y solo si existe un espacio de probabilidad, $\mathbb{P}^*$, equivalente al original, $\mathbb{P}$, en el que los precios descontados de los activos son $\mathbb{P}^*$ -martingalas.

Para entender el teorema 1.1 debemos, entre otras cosas, repasar conceptos de teoría de la medida y entender qué son las martingalas. Por ahora nos basta saber que son unas variables aleatorias con unas propiedades específicas. Este teorema es esencial porque nos asegura que la primera hipótesis se traduce directamente en un conocimiento del comportamiento de los activos. Entraremos más en detalle a lo largo del trabajo (y de la siguiente sección).

2. Primeros pasos: descripción probabilística y procesos estocásticos.

Debemos ahora introducir el lenguaje matemático básico de lo que haremos. Inicialmente, haremos una recopilación de resultados que debemos recordar y tener en mente en el contexto de la probabilidad y la teoría de la medida, pero nos detendremos realmente en los conceptos nuevos que nos van a permitir desarrollar el cálculo estocástico. Para la primera parte nos basamos principalmente en el libro de Çınlar, [2] (capítulos I.1, II.1, III y IV.1). La siguiente parte se basará en los apuntes de Cyril Labbé, [3], y en los de Justin Salez, [4].

En adelante, utilizaremos la notación $f^+ := \max\{f, 0\}$ y $f^- = \max\{-f, 0\}$ para las partes positiva y negativa de una aplicación f cualquiera. Como veremos, las variables aleatorias entrarán también en esta categoría y esta notación también les es aplicable.

2.1. Desarrollo matemático: Teoría de la medida.

Esta sección se basa en el libro *Probability and Stochastics* de E. Çınlar, [2]. Recopilamos definiciones y resultados básicos de teoría de la medida extraídos de los capítulos II.1, II.2 y III.

Definición 2.1: σ -álgebra o tribu

Sea Ω un conjunto, decimos que $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ es una σ -álgebra (o tribu) si y solo si:

- I) $\Omega \in \mathcal{A}$
- II) Si para todo i , $A_i \in \mathcal{A}$ entonces $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$: decimos que $\mathcal{A}$ es estable por unión numerable.
- III) Si $A \in \mathcal{A}$ entonces $A^c \in \mathcal{A}$: decimos que $\mathcal{A}$ es estable por paso al complementario.

Un elemento de una σ -álgebra se llama un conjunto medible.

En el contexto de espacios de probabilidad, el conjunto Ω es el espacio muestral y cada conjunto $A \in \mathcal{A}$ es un suceso (la σ -álgebra $\mathcal{A}$ es la familia o conjunto de sucesos).

Convenientemente definimos un espacio medible como un par $(E, \mathcal{E})$ donde E es un conjunto y $\mathcal{E}$ es una σ -álgebra sobre E . Por lo tanto, los elementos de $\mathcal{E}$ son conjuntos medibles, tal y como los hemos definido antes. Consideremos ahora $(E, \mathcal{E})$ y $(F, \mathcal{F})$ dos espacios medibles, decimos que una aplicación $f : E \rightarrow F$ es medible respecto a $\mathcal{E}$ y $\mathcal{F}$ si $f^{-1}(B) \in \mathcal{E}$ para cada B en $\mathcal{F}$. Se dice que una función sobre E es $\mathcal{E}$ -medible si es medible respecto a $\mathcal{E}$ y a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, denotando este último la σ -álgebra de Borel (tribu habitual sobre los reales). La σ -álgebra de Borel es especialmente importante porque dado $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$, $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ es la σ -álgebra más pequeña que contiene a los conjuntos abiertos de $\mathcal{A}$.

Definición 2.2: Medida de probabilidad

Sea Ω un conjunto no vacío y $\mathcal{A}$ una σ -álgebra sobre Ω . Decimos que $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ es una **medida** si y solamente si:

- I) $\mu(\emptyset) = 0$
- II) Para toda familia de conjuntos medibles $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ disjuntos dos a dos, se tiene:

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) \quad \sigma\text{-aditividad.}$$

Si además se tiene $\mu(\Omega) = 1$, entonces μ es una **medida de probabilidad** sobre Ω . Las medidas de probabilidad se denotan a menudo como $\mathbb{P}$.

Las definiciones 2.1 y 2.2 completan el llamado espacio de probabilidad. Esto es la terna $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, donde Ω es un conjunto no vacío que representa el espacio muestral, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ es la familia de sucesos aleatorios (σ -álgebra) y $\mathbb{P}$ es la medida de probabilidad. Pronto añadiremos el concepto de filtraciones, una familia de conjuntos que estará ligada al espacio de probabilidad original. Además, definidos estos tres conceptos, podemos esclarecer fácilmente qué es una variable aleatoria y la probabilidad de que esté en un conjunto $A \in \mathcal{A}$.

Por una parte, dado $(E, \mathcal{E})$ un espacio medible, una aplicación $X : \Omega \rightarrow E$ se llama una variable aleatoria con valores en $(E, \mathcal{E})$ siempre que sea medible respecto a $\mathcal{A}$ y $\mathcal{E}$, es decir, si

$$X^{-1}(E) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in E\}$$

es un suceso en $\mathcal{A}$ para cada E en $\mathcal{E}$ ($X^{-1}(E) \in \mathcal{A} \quad \forall E \in \mathcal{E}$). Habitualmente, el espacio $(E, \mathcal{E})$ será el boreliano real $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ y diremos simplemente que X es $\mathcal{A}$ -medible. Por otra parte, su distribución de probabilidad, f , es sencillamente la imagen de $\mathbb{P}$ bajo X , es decir:

$$f(A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A)) = \mathbb{P}(\{X \in A\}), \quad A \in \mathcal{E}.$$

Para el caso de una variable aleatoria X con valores en $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ decimos que tiene densidad $f : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, +\infty)$ si:

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), \quad \mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x_1, \dots, x_d) d\lambda_d(x_1, \dots, x_d),$$

donde λ_d es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^d$. La ley de probabilidad que define X se denotará como $d\mathbb{P}_X = f d\lambda_d$.

Como adelantamos al comienzo de la sección, denotaremos las partes positiva y negativa de una variable aleatoria X como $X^+ := \max\{X, 0\}$ y $X^- = \max\{-X, 0\}$, respectivamente.

Antes de continuar debemos recordar también que la esperanza de una variable aleatoria, X , es la integral de X en el espacio muestral Ω . La denotamos $\mathbb{E}(X)$ y se calcula:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} \quad (1)$$

El valor esperado $\mathbb{E}(X)$ existe si y solo si la integral existe.

Otro concepto que nos interesa es el de la independencia.

Definición 2.3: Independencia

Consideramos un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Decimos que los **eventos** $A_j \in \mathcal{A}$, $j \in \{1, \dots, n\}$ son **independientes** si y solo si:

$$\forall \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}, \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_{i_k}\right) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(A_{i_k})$$

Decimos que dos **variables aleatorias** X, Y de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ en $(E, \mathcal{E})$ son **independientes** si y solo si:

$$\forall E_1, E_2 \in \mathcal{E} \quad \mathbb{P}(X \in E_1, Y \in E_2) = \mathbb{P}(X \in E_1) \cdot \mathbb{P}(Y \in E_2)$$

Esto se extiende naturalmente a n variables, de manera análoga a la definición de eventos independientes

Una caracterización importante de la independencia para variables aleatorias reales $((E, \mathcal{E}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})))$ integrables es a través de su esperanza. En concreto, dado un vector aleatorio $(X_1, \dots, X_n)$, las componentes son independientes entre sí si y solo si para toda función ϕ_j ($j \in \{1, \dots, n\}$) real, medible, acotada y positiva se tiene que:

$$\mathbb{E}\left(\prod_{j=1}^n \phi_j(X_j)\right) = \prod_{j=1}^n \mathbb{E}(\phi_j(X_j)) \quad (2)$$

Recordamos también los tipos de convergencia que debemos tener en mente en el contexto de teoría de la medida. Consideramos para esto una sucesión de variables aleatorias (X_n) y una variable aleatoria X , distinguimos las siguientes formas de converger:

- **Convergencia puntual:** Es la convergencia clásica analítica. En este contexto, se da si para cada suceso $\omega \in \Omega$ la sucesión de valores reales converge, es decir, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega).$$

- **Convergencia casi por todas partes (c.p.p.):** es como la convergencia puntual exceptuando conjuntos nulos en los que puede fallar. Surge naturalmente en teoría de la medida por las propiedades y construcción de la integral. En nuestro contexto la llamaremos **convergencia casi segura (c.s.)**, y se define equivalentemente como la convergencia puntual que puede fallar en un conjunto de sucesos E que tiene probabilidad cero ($\mathbb{P}(E) = 0$),

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1.$$

- **Convergencia en L^p :** Significa que el valor esperado de la diferencia absoluta elevada a la potencia p tiende a cero.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|X_n - X|^p) = 0.$$

También tiene su equivalente analítico, pero como las otras, es exactamente lo mismo y en nuestro contexto esta notación es preferible.

- **Convergencia en probabilidad ($\mathbb{P}$):** Ocurre cuando la probabilidad de que la diferencia entre las variables sea mayor que cualquier pequeño margen de error $\varepsilon > 0$ tiende a cero.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

- **Convergencia en Ley o Distribución ($\mathcal{L}$):** Es la forma más débil de convergencia. No requiere que las variables se parezcan entre sí valor a valor, sino que sus distribuciones de probabilidad se acerquen. Se caracteriza por la convergencia de las esperanzas para cualquier función f continua y acotada ($f \in \mathcal{C}^b$).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}(f(X)).$$

Resumimos estas definiciones y las relaciones que tienen entre sí en el esquema dado por la figura 1.

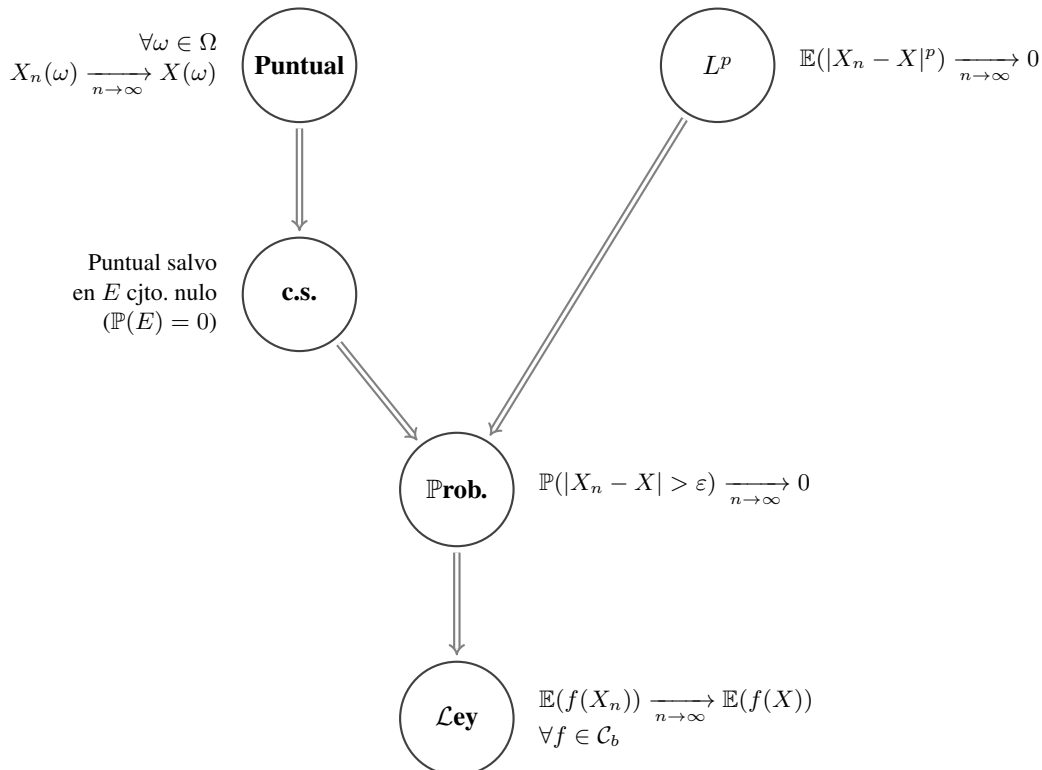


Fig. 1: Esquema de los tipos de convergencia y su relación.

Daremos también por conocidas las propiedades y resultados esenciales, agrupados en el resultado 2.4:

Propiedades 2.4: Propiedades esenciales

Sean $X, (X_n), Y$ variables aleatorias y a, b, c constantes, se cumple:

- i) Monotonía: $X \leq Y \implies \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$
- ii) Linealidad: $\mathbb{E}(aX + bY + c) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y) + c$
- iii) Teorema de Conv. Monótona: $X_n \geq 0, X_n \nearrow X$ c.s. $\implies \mathbb{E}(X_n) \rightarrow \mathbb{E}(X)$
- iv) Teorema de Conv. Dominada: $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} X, |X_n| \leq Y, \mathbb{E}(Y) < \infty \implies \mathbb{E}(X_n) \rightarrow \mathbb{E}(X)$

Solo queda aclarar el concepto de medidas equivalentes. Dadas dos medidas μ, ν en $(\Omega, \mathcal{A})$ espacio medible, diremos que μ es equivalente a ν (o que es absolutamente continua respecto a ν) si, dado un conjunto $A \in \mathcal{A}$ tal que $\nu(A) = 0$, entonces $\mu(A) = 0$, es decir:

$$\nu(A) = 0 \implies \mu(A) = 0$$

Aunque por la definición no sea evidente la equivalencia a la que hace referencia la terminología, el teorema 2.5 justifica la denominación.

Teorema 2.5: Radon-Nikodym

Dadas dos medidas de μ, ν en $(\Omega, \mathcal{A})$ espacio medible. Supongamos que existe una partición $(A_n)_{n=1}^\infty$ de Ω tal que $\mu(A_n) < \infty \forall n \in \mathbb{N}$. Supongamos también que ν es equivalente a μ . Entonces, existe una función medible en $\mathcal{A}$, f , tal que

$$\int_{\Omega} g(\omega) d\nu(\omega) = \int_{\Omega} g(\omega) \cdot f(\omega) d\mu(\omega), \quad \forall g \text{ función positiva } \mathcal{A}\text{-medible} \quad (3)$$

Además, f es única casi por todas partes (si $\exists h$ que también cumple la ecuación, entonces, $f = h$ c.p.p.).

En nuestro contexto, μ y ν siempre serán medidas de probabilidad de $(\Omega, \mathcal{A})$ y la existencia de la partición que pide el teorema de Radon-Nikodym es evidente por cumplirse la condición $\mu(\Omega) = 1 = \nu(\Omega)$. El teorema, sin embargo, está enunciado para medidas generales en espacios medibles cualesquiera. Este resultado da el sentido de equivalencia de medidas de probabilidad porque nos asegura la existencia de una función (única salvo en conjuntos de probabilidad nula, c.s.) que iguala las probabilidades de cada evento (por ejemplo, si tomáramos un evento $A \in \mathcal{A}$, la ecuación 3 asegura que $\mu(A) = \nu(A)$ tomando $g = \mathbb{1}_A$).

La demostración de las propiedades 2.4 se encuentran todas en el capítulo II.2 del libro de Çinlar, [2], el teorema 2.5 corresponde al resultado 5.11 del capítulo I del mismo libro y se demuestra en la sección V.4.

2.2. Esperanza condicionada y filtraciones.

Nos centramos ahora en definir la esperanza condicionada respecto a una σ -álgebra y en entender sus propiedades. Para esta parte nos basamos en la sección IV.1 del libro de Çinlar, [2]. En particular, dado un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, consideramos $\mathcal{F}$, una sub- σ -álgebra de $\mathcal{A}$ (esto es, un conjunto $\mathcal{F}$ contenido en $\mathcal{A}$ con estructura de σ -álgebra sobre Ω). Para entender lo que es la esperanza condicionada sobre $\mathcal{F}$ consideramos primero un evento $F \in \mathcal{F}$. Si sabemos que el resultado de un experimento se encuentra en el evento $F \subseteq \Omega$, para estimar el valor esperado de una variable aleatoria X no nos podemos limitar a calcular la esperanza usual, pues tenemos información adicional que hay que aprovechar. Nos interesa calcular la esperanza de X en las posibilidades delimitadas por el evento F :

$$\mathbb{E}(X|F) = \frac{1}{\mathbb{P}(F)} \int_F X(\omega) d\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{\mathbb{P}(F)} \mathbb{E}(X \cdot \mathbb{1}_F).$$

Del mismo modo, para una σ -álgebra (que representaría la información adicional que tenemos, bien si no es igual de concreta que un solo evento) la esperanza condicionada nos da la noción de la mejor estimación del resultado con la información disponible. Si por ejemplo consideramos que $\mathcal{F}$ está formada por eventos $(F_n)_{n=1}^\infty$ que conforman una partición numerable de Ω (los eventos son ordenados y disjuntos), y sabemos que tenemos un resultado $\omega \in \Omega$ que pertenece a un determinado $F_n \in \mathcal{F}$, nuestra mejor estimación de una variable aleatoria X según esta información será:

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{F})(\omega) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(X|F_n) \cdot \mathbb{1}_{F_n}(\omega).$$

Interpretar este concepto como la mejor estimación de una variable aleatoria con la información adicional existente es directo (aunque lo justificaremos después con el resultado 2.7), la formalización de la definición es un poco más complicada:

Definición 2.6: Esperanza condicionada sobre una tribu

Consideramos el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Sea $\mathcal{F}$ una sub- σ -álgebra de $\mathcal{A}$. La **esperanza condicional** de X dada $\mathcal{F}$, denotada por $\mathbb{E}(X|\mathcal{F})$, se define en dos pasos:

- I) Para una variable aleatoria real positiva, X , se define $\tilde{X}$ como cualquier variable aleatoria que satisfice
 - a) *medibilidad*: $\tilde{X}$ es una variable aleatoria positiva y es medible respecto a $\mathcal{F}$, y
 - b) *propiedad de proyección*: $\mathbb{E}(V \cdot X) = \mathbb{E}(V \cdot \tilde{X})$ para cada V variable aleatoria positiva y medible respecto a $\mathcal{F}$.

En este caso, escribimos $\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) = \tilde{X}$ y llamamos a $\tilde{X}$ una versión de $\mathbb{E}(X|\mathcal{F})$.

- II) Para una X arbitraria en $\mathcal{A}$, si $\mathbb{E}(X)$ existe, entonces definimos

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(X^+|\mathcal{F}) - \mathbb{E}(X^-|\mathcal{F}). \quad (4)$$

La definición 2.6, a diferencia de la definición original de esperanza, es una variable aleatoria y no un número positivo determinado. Además, hablamos de versiones de $\tilde{X} := \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$ porque solo es única en el sentido casi seguro. Es decir, si existe otra $\hat{X}$ que cumple la definición, entonces $\tilde{X} = \hat{X}$ c.s. (coinciden salvo en un conjunto de probabilidad nula). Esto resulta evidente por la definición original de esperanza, pero lo podemos demostrar usando la propiedad de la monotonía de la esperanza, véase la propiedad 2.4.i). De esta propiedad, podemos deducir que, si para todos los eventos A de una tribu $\mathcal{A}$ se cumple $\mathbb{E}(X \cdot \mathbb{1}_A) \leq \mathbb{E}(Y \cdot \mathbb{1}_A)$, entonces, $X \leq Y$ c.s. En nuestro caso, tendríamos que $\tilde{X} \leq \hat{X} \leq \tilde{X}$ c.s., lo que nos daría la igualdad c.s. Como abuso de notación, usaremos $\mathbb{E}(X|\mathcal{F})$ para denotar a una variable cualquiera que cumpla la definición, en lugar de entrar en detalle y hablar de clases de equivalencia constantemente.

Notamos que esta definición formal 2.6 se sustenta en la propiedad de proyección. Si consideramos un evento $F \in \mathcal{F}$, podemos tomar $V = \mathbb{1}_F$, $F \in \mathcal{F}$ en la definición 2.6.i.b). Este simple hecho relaciona la definición rigurosa con la presentación intuitiva que hemos dado del concepto. En el caso que planteamos, $\mathbb{E}(X|F) = \mathbb{E}(X \cdot \mathbb{1}_F) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) \cdot \mathbb{1}_F)$, que coincide con la definición que habíamos dado de esperanza condicionada a un evento; cumple también nuestra intuición con respecto a la esperanza condicionada respecto a una σ -álgebra (pues lo que habíamos previsto era el paso previo a admitir que para cada evento dentro de la tribu, la esperanza condicionada da la mejor estimación de la variable aleatoria); por añadido, este pequeño caso da la intuición de la propiedad más importante para esperanza condicional, que registramos en el teorema 2.10.

Para justificar teóricamente la interpretación de la definición 2.6, el resultado IV.1.11 del libro de Çinlar, [2], (demostración en la referencia) nos permite afirmar que la esperanza condicionada respecto a una σ -álgebra $\mathcal{F}$ es la variable aleatoria $\mathcal{F}$ -medible que minimiza la expresión $\mathbb{E}(|X - \hat{X}|^2)$, para $\hat{X} \in L^2(\mathcal{F})$ (variables aleatorias de cuadrado integrable y $\mathcal{F}$ -medibles). Esto quiere decir que minimiza el error cuadrático en $\mathcal{F}$, y es una medida válida de la calidad de la información que obtenemos. El resultado lo recogemos en el teorema 2.7 y tiene como interpretación adicional la de la esperanza como proyección ortogonal al espacio $\mathcal{F}$. Esto no es más que la expresión geométrica de la interpretación que ya habíamos dado.

Teorema 2.7: Esperanza condicional como proyección

Para todo X en $L^2(\mathcal{A})$ (cuadrado integrable y $\mathcal{A}$ -medible) existe un único $\tilde{X}$ en $L^2(\mathcal{F})$ (salvo equivalencia c.s.) tal que

$$\mathbb{E}(|X - \tilde{X}|^2) = \inf_{Y \in L^2(\mathcal{F})} \mathbb{E}(|X - Y|^2)$$

Además, $X - \tilde{X}$ es ortogonal a $L^2(\mathcal{F})$, es decir, para todo V en $L^2(\mathcal{F})$,

$$\mathbb{E}[V \cdot (X - \tilde{X})] = 0 \quad (5)$$

La existencia de la esperanza condicionada sobre una σ -álgebra la asegura el teorema IV.1.7 del libro de Çinlar, [2]. No la demostraremos por brevedad, pero es sencilla de obtener pensando en la definición de esperanza y en el teorema de Radon-Nikodym (teorema 2.5).

Teorema 2.8: Existencia de la esperanza condicionada

Sea el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Sea X una variable aleatoria positiva y $\mathcal{A}$ -medible, y sea $\mathcal{F}$ una sub- σ -álgebra de $\mathcal{A}$. Entonces $\mathbb{E}(X|\mathcal{F})$ existe y es única salvo equivalencia c.s.

Tenemos con este teorema 2.8 condiciones de existencia similares a las de la esperanza usual. Las propiedades de la esperanza condicionada sobre una tribu serán también similares a las de la usual, salvo porque ahora tratamos con variables aleatorias y la clase de equivalencia que implica $\mathbb{E}(X|\mathcal{F})$. La diferencia esencial entre las propiedades anteriores (véase las propiedades 2.4) y las que se dan para la esperanza condicionada (propiedades 2.9) es que al ser ahora el resultado una variable aleatoria, las igualdades y convergencias deseadas serán casi seguras, porque podrán existir conjuntos de probabilidad nula que no cumplan los resultados.

Propiedades 2.9: Propiedades esenciales actualizadas

Sean $X, (X_n), Y$ variables aleatorias, $\mathcal{F}$ una sub- σ -álgebra y a, b, c constantes, se cumple:

- i) Monotonía: $X \leq Y$ c.s. $\implies \mathbb{E}(X|\mathcal{F}) \leq \mathbb{E}(Y|\mathcal{F})$ c.s.
- ii) Linealidad: $\mathbb{E}(aX + bY + c|\mathcal{F}) = a\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) + b\mathbb{E}(Y|\mathcal{F}) + c$ c.s.
- iii) Teorema de Conv. Monótona: $X_n \geq 0, X_n \nearrow X$ c.s. $\implies \mathbb{E}(X_n|\mathcal{F}) \nearrow \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$ c.s.
- iv) Teorema de Conv. Dominada: $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} X, |X_n| \leq Y, \mathbb{E}(Y) < \infty \implies \mathbb{E}(X_n|\mathcal{F}) \rightarrow \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$ c.s.

Por otra parte, un resultado importante y que diverge un poco de lo que ya conocíamos surge de preguntarnos por la esperanza condicional con variables y tribus que representan bloques de información diferentes o contenidos entre sí.

Teorema 2.10: Esperanza con información diferente

Sean $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ sub- σ -álgebras de $\mathcal{A}$. Sean W y X variables aleatorias (medibles en $\mathcal{A}$) tales que $\mathbb{E}(X)$ y $\mathbb{E}(W \cdot X)$ existen. Entonces, se cumple:

- i) Determinismo condicional: Si W es medible en $\mathcal{F} \implies \mathbb{E}(W \cdot X|\mathcal{F}) = W \cdot \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$ (c.s.).
- ii) Condicionamiento iterado: Si $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \implies \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$ (c.s.).

Demostración:

i) Determinismo condicional:

La haremos para W^+ y será equivalente para W^- . El resultado será correcto en el caso general por linealidad. Consideramos $\mathbb{E}(V \cdot W^+ \cdot X|\mathcal{F})$ para V variable aleatoria positiva y $\mathcal{F}$ -medible, recordando la definición 2.6, al ser W^+ positiva y $\mathcal{F}$ -medible, podemos escribir

$$\mathbb{E}[V \cdot \mathbb{E}(W^+ X|\mathcal{F})|\mathcal{F}] \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}[V \cdot (W^+ \cdot X)|\mathcal{F}] = \mathbb{E}[(V \cdot W^+) \cdot X|\mathcal{F}] \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}[(V W^+) \cdot \mathbb{E}(X|\mathcal{F})|\mathcal{F}]$$

con V y $(V \cdot W^+)$ $\mathcal{F}$ -medibles y positivas.

El resultado se tiene por definición, $\mathbb{E}(W^+ \cdot X|\mathcal{F}) = W^+ \cdot \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$

ii). Condicionamiento iterado:

Consideramos de nuevo las partes positivas de las variables involucradas por sencillez. Veremos que cada esperanza iterada coincide, por definición, con la esperanza condicionada a la tribu $\mathcal{F}$.

Empezaremos por la igualdad $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$, como la notación es un poco densa, denotaremos:

$$\begin{cases} \tilde{X} &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|\mathcal{F}) \\ \bar{X} &= \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \end{cases}$$

Utilizando una variable aleatoria positiva V que sea $\mathcal{F}$ -medible (y por consecuencia $\mathcal{G}$ -medible, pues $V^{-1}(A) \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$)^a se deduce:

^a Denotaremos $V \in \mathcal{F}$ y $V \in \mathcal{G}$ en las ecuaciones para denotar de manera breve la medibilidad respecto a cada tribu.

$$\mathbb{E}(V \cdot \tilde{X}) \stackrel{V \in \mathcal{F}}{=} \mathbb{E}(V \cdot \bar{X}) \stackrel{V \in \mathcal{G}}{=} \mathbb{E}(V \cdot X)$$

Por lo que, por definición, $\tilde{X} = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$.

Veamos ahora la segunda igualdad. Ahora denotamos:

$$\begin{cases} \tilde{X} &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})|\mathcal{G}) \\ \bar{X} &= \mathbb{E}(X|\mathcal{F}) \end{cases}$$

Evidentemente, $\mathbb{E}(V \cdot \bar{X}) = \mathbb{E}(V \cdot \tilde{X}) \forall V$ variable aleatoria positiva medible en $\mathcal{G}$. En particular, la igualdad es cierta para V variable aleatoria positiva medible en $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$. Por lo tanto,

$$\mathbb{E}(V \cdot \tilde{X}) \stackrel{V \in \mathcal{F}}{=} \mathbb{E}(V \cdot X)$$

y, por definición, $\tilde{X} = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$.

Alternativamente, podríamos haber procedido utilizando la propiedad i). Justificamos sencillamente que $\mathbb{E}(X|\mathcal{F})$ es $\mathcal{F}$ -medible y, por lo tanto, $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) \cdot 1|\mathcal{G}) \stackrel{i)}{=} \mathbb{E}(X|\mathcal{F}) \cdot 1$.

En este contexto, resulta útil definir la tribu engendrada por un evento. Sea $E \subset \mathcal{P}(\Omega)$, denotamos por $\sigma(E)$ la σ -álgebra más pequeña que contiene a E :

$$\sigma(E) = \bigcap_{\substack{E \subset \mathcal{A} \\ \mathcal{A} \text{ es tribu}}} \mathcal{A}. \quad (6)$$

Este concepto lo podemos extender también a la información que contiene una variable aleatoria:

Sea $X : \Omega \rightarrow E$ una aplicación entre los espacios medibles $(\Omega, \mathcal{A})$ y $(E, \mathcal{E})$. La tribu generada por X , denotada por $\sigma(X)$, es la tribu más pequeña sobre Ω que hace que X sea medible. Se define como:

$$\sigma(X) = \sigma(\{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{E}\}) = \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{E}\} \quad (7)$$

El lema de Doob-Dynkin nos permite relacionar fácilmente variables aleatorias cuya información está ligada (demostración del resultado en el lema 5 del artículo de Taraldsen, [5]):

Lema 2.11: Lema de Doob-Dynkin

Sean $T : \Omega \rightarrow \Omega'$, $f : \Omega \rightarrow [0, 1]$, y $(\Omega', \mathcal{A}')$ un espacio medible. Entonces, $f = g \circ T$ para alguna función $g : \Omega' \rightarrow [0, 1]$ que sea medible de $\mathcal{A}'$ en $\mathcal{B}([0, 1])$, si y solo si $\sigma(f) \subseteq \sigma(T)$

Esto significa que para variables aleatorias reales cualesquiera en $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, X, Y se cumple que Y es $\sigma(X)$ -medible si y solo si $Y = g(X)$ para alguna función g medible sobre $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Este lema es esencial para relacionar las interpretaciones que hemos hecho respecto a la información relacionada entre sí y la independencia de variables aleatorias, aún así, para no confundir los conceptos, debemos definir la independencia condicionada sobre una tribu. Este concepto será esclarecedor en las interpretaciones que realicemos.

Definición 2.12: Independencia condicionada

Sean $\mathcal{F}, \mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_n$ sub- σ -álgebras de $\mathcal{A}$. Decimos que son **condicionalmente independientes** si $\forall V_j$ variables aleatorias positivas y $\mathcal{F}_j$ -medibles para $j \in \{1, \dots, n\}$ se cumple:

$$\mathbb{E}(V_1 \cdots V_n|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(V_1|\mathcal{F}) \cdots \mathbb{E}(V_n|\mathcal{F}) \quad (8)$$

La definición se extiende a variables aleatorias a través de su σ -álgebra engendrada.

Notamos en primer lugar, que la definición de independencia condicional es más general que la de la independencia habitual (definición 2.3) y que podemos recuperarla si tomamos $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$. A pesar de esto, no hay implicaciones entre ambos tipos de independencia. Podemos encontrar casos en los que la independencia se da y la independencia condicional no y viceversa. Esto es más fácil de ver pensando en los términos habituales de teoría de probabilidad a los que estamos acostumbrados (la equivalencia entre variables y tribus a través de las σ -álgebras engendradas nos permite considerar los casos clásicos de condicionamiento con variables aleatorias fácilmente).

La relación entre la información de la que estamos hablando a lo largo de esta sección se da en el sentido en que se da la independencia en esta definición 2.12.

Nos interesamos ahora por el concepto de filtraciones, familias de σ -álgebras que acompañarán al espacio de probabilidad que utilizemos y que, a efectos prácticos, serán limitaciones sobre la información que tenemos

disponible en cada instante. Este concepto estará estrechamente ligado con el paso del tiempo en los ejemplos prácticos, por este motivo, aprovechamos para introducir la notación $\mathbb{T}$ para un conjunto de índices. Este conjunto $\mathbb{T}$ será un subconjunto de $\mathbb{R}$ y, usualmente, podremos llamar a sus elementos tiempo $t \in \mathbb{T}$. Notamos que $\mathbb{T} \subseteq \mathbb{R}$ significa que $\mathbb{T}$ no tiene por qué ser discreto, podemos tener intervalos de tiempo continuos e incluso intervalos no acotados.

Definición 2.13: Filtración

Sea un espacio medible $(\Omega, \mathcal{A})$. Decimos que $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}$ es una **filtración** en $\mathbb{T}$ si es una familia creciente de sub- σ -álgebras de $(\Omega, \mathcal{A})$. Es decir, si $\mathcal{F}_t$ es una σ -álgebra para todo $t \in \mathbb{T}$ y si $s < t \implies \mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$.

Si $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$, podemos definir $\mathcal{F}_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{F}_t$ para denotar la unión de todos los elementos de la filtración (y toda la información que contiene). Cuando $\mathbb{T}$ sea finito también podremos utilizar $\mathcal{F}_\infty$ para denotar al elemento más grande de la filtración como abuso de notación, si fuera necesario.

Un concepto esencial ligado a las filtraciones es el de tiempo de parada.

Definición 2.14: Tiempo de parada

Dada una filtración $\mathcal{F}$ en $\mathbb{T}$, llamamos **tiempo de parada** a una variable aleatoria $T : \Omega \rightarrow (\mathbb{T} \cup \{+\infty\})$ que cumple la condición $\{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t \ \forall t \in \mathbb{T}$, es decir, es una variable aleatoria cuyo valor no puede ser mayor que el índice t que nos indica la información disponible considerada.

Equivalentemente, podemos definir el tiempo de parada exigiendo que la variable aleatoria $\mathbb{1}_{\{T \leq t\}}$ (es aleatoria porque depende de T) sea medible para todo $\mathcal{F}_t, t \in \mathbb{T}$.

Antes de dar un ejemplo, relacionamos esta definición con la interpretación temporal que habíamos dado de la filtración. El tiempo de parada es una variable aleatoria que registra el tiempo en el que sucede un evento determinado, si nos encontramos en un instante t (la información que tenemos es $\mathcal{F}_t$), $\{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ no significa necesariamente que el evento haya ocurrido; significa que el evento es medible con la información que tenemos. Como $\mathcal{F}_t$ tiene estructura de σ -álgebra, entonces el evento $\{T > t\}$ también debe estar en $\mathcal{F}_t$, por lo que ambos eventos son posibles. En realidad, que haya sucedido o no, no es un requisito para definir un tiempo de parada T , esto puede ser caracterizado por la función característica $\mathbb{1}_{\{T \leq t\}}$. La idea es que T defina un instante programable, cuya posibilidad pueda ser registrada claramente.

Un ejemplo básico puede ser considerar un juego de lanzar la moneda a cara o cruz diez veces. Aquí podemos definir varios tiempos de parada válidos, por ejemplo T_1 puede indicar la primera vez que se obtenga cara; T_2 puede ser la quinta vez que se obtenga cara; T_3 puede indicar si se han obtenido diez caras seguidas. Si en un juego obtenemos 6 cruces y 4 caras, tendremos que el valor de T_1 es igual a la tirada en la que se ha obtenido la primera cara, pero como T_2 y T_3 no se han realizado, por convención, toman el valor $+\infty$. No podríamos haber definido un tiempo de parada que fuera la última vez que obtenemos cara porque esta es información que no tenemos hasta que acaba el juego, la definición exige que la información sea entendida cuando ocurra (si obtenemos la última cara en la tirada 7, seguimos sin saberlo hasta que termina la tirada 10, por lo tanto no es un tiempo de parada).

Notamos que en casos como el anterior, en los que T toma el valor $+\infty$ necesitaríamos extender nuestro conjunto de tiempos $\mathbb{T}$ y las filtraciones $\mathcal{F}$. Como $T = +\infty$ no añade información nueva porque T es una variable aleatoria definida por la información que aportan las filtración $\mathcal{F}_\infty$, simplemente omitiremos la necesidad de la extensión en el futuro, como abuso de notación.

Dada una filtración $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}$ en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ y un tiempo de parada T , podemos definir la σ -álgebra $\mathcal{F}_T$ que denota la información acumulada hasta el tiempo T :

$$\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{A} \mid \forall t \in \mathbb{T}, A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t\} \quad (9)$$

Notamos que T es $\mathcal{F}_T$ -medible y que una variable aleatoria, X , es $\mathcal{F}_T$ -medible si y solo si $X \cdot \mathbb{1}_{\{T \leq t\}}$ es $\mathcal{F}_t$ -medible para todo $t \in \mathbb{T}$.

2.3. Procesos estocásticos.

Para esta sección nos basaremos principalmente en los capítulos 1 y 2 de los apuntes de Cyril Labbé, [3], y en el capítulo 1 de los apuntes de Justin Salez, [4]. Aquí presentamos los objetos matemáticos que modelizan el comportamiento de los activos en el mercado y que, fuera de este ámbito en el que nos centramos, son de gran interés general teórico para muchas disciplinas más allá de las finanzas (biología, termodinámica, procesamiento de señales, ...).

Definición 2.15: Proceso estocástico

Sea $(E, \mathcal{E})$ un espacio medible, $\mathbb{T}$ un conjunto cualquiera y $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Se dice que $(X_t)_{t \in \mathbb{T}}$ es un **proceso estocástico** sobre $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ con valores en $(E, \mathcal{E})$ si, para todo $t \in \mathbb{T}$, X_t es una variable aleatoria de $(\Omega, \mathcal{A})$ en $(E, \mathcal{E})$.

Decimos que un proceso estocástico está adaptado a una filtración $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}$ si X_t es $\mathcal{F}_t$ -medible para todo $t \in \mathbb{T}$. Podemos definir la filtración natural de un proceso estocástico como $\mathcal{F}_t = \sigma((X_s)_{s \in \mathbb{T}, s \leq t})$ y la denotamos por $\mathcal{F}^X = (\mathcal{F}_t^X)_{t \in \mathbb{T}}$.

Es equivalente interpretar $X = (X_t)_{t \in \mathbb{T}}$ como una única variable aleatoria multi-dimensional en $\mathbb{R}^{\mathbb{T}}$ cuya distribución de probabilidad viene caracterizada por la ley de sus vectores marginales (esto es $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{T}^n$, la ley del vector $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$)

Lema 2.16: Lema de Dynkin para procesos estocásticos

La ley f de un proceso estocástico está enteramente caracterizada por el conjunto de las leyes marginales de dimensión finita $f_{(t_1, \dots, t_n)}$ para $n \geq 1$ y $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{T}$. En otros términos, si Y es otro proceso estocástico y si para todo n y todos $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{T}$ los vectores $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ y $(Y_{t_1}, \dots, Y_{t_n})$ tienen la misma ley, entonces X e Y tienen la misma ley.

Demostración:

Consideramos los conjuntos $\{E \in \mathcal{A}^m \mid (X_{t_1}, \dots, X_{t_n})(E) \in B_1 \times \dots \times B_n, \forall B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), j \in \{1, \dots, n\}\}$. Esto serán los conjuntos cilíndricos, que toman toda sección de $\mathcal{A}^{\mathbb{T}}$ fuera de $\{t_1, \dots, t_n\}$ como Ω (por eso cilíndricos, porque hay coordenadas que abarcan todo el espacio) y que corresponden a las leyes marginales de $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$. La definición será análoga para $(Y_{t_1}, \dots, Y_{t_n})$.

Como la clase de los cilindros es estable por intersección finita, basta observar:

$$f(A) = \mathbb{P}((X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in A_{t_1} \times \dots \times A_{t_n}) = f_{(t_1, \dots, t_n)}(A_{t_1} \times \dots \times A_{t_n}).$$

Es decir, un proceso estocástico es una sucesión de variables aleatorias. Usualmente, trabajaremos con $(E, \mathcal{E}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ y $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$ o $\mathbb{T} = \mathbb{N}$. Además la interpretación típica será la de que $\mathbb{T}$ representa el tiempo y las sucesivas variables de un proceso estocástico es la evolución del proceso con el paso del tiempo. En realidad, para $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$ podemos interpretar cada resultado de un proceso estocástico como una trayectoria física:

$$\begin{aligned} X &: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}^+} \\ \omega &\mapsto (X_t(\omega))_{t \in \mathbb{R}^+} \end{aligned}$$

Denotaremos por $\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\mathbb{T}}$ a la tribu (boreliana) más pequeña en la que el proceso considerado como un objeto con imagen en $\mathbb{R}^{\mathbb{T}}$ es medible¹.

Para el caso continuo ($\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$, o $\mathbb{T}$ es un intervalo real) será usual caracterizar el proceso por su media y covarianza. Esto, en general, no es suficiente para determinar su ley, pero lo será en el caso de los procesos gaussianos². El requisito para poder considerar ambas cantidades es que el proceso estocástico sea de cuadrado integrable (condición de existencia para la covarianza), denotaremos:

$$m_X(t) := \mathbb{E}(X_t), \quad \gamma_X(s, t) := \text{Cov}(X_s, X_t) = \mathbb{E}(X_s X_t) - \mathbb{E}(X_s) \mathbb{E}(X_t).$$

En adelante, también deberemos preocuparnos por la independencia entre procesos estocásticos, además de su relación con otras variables y σ -álgebras). Mientras que la independencia entre procesos estocásticos y entre un proceso y una variable aleatoria cualquiera son casos particulares de la definición original de independencia entre variables aleatorias, hay que aclarar qué significa que un proceso estocástico y una tribu sean independientes entre sí. Si consideramos un proceso estocástico X , diremos que es independiente de una de una σ -álgebra $\mathcal{F}$, si $\sigma(X)$ es independiente de $\mathcal{F}$. Esta definición nos permite caracterizar la independencia entre procesos estocásticos a través de sus σ -álgebras, así, tendremos que X e Y procesos estocásticos serán independientes si y solo si $\sigma(X)$ y $\sigma(Y)$ son independientes entre sí.

La definición original de independencia también nos permite demostrar la independencia de dos procesos estocásticos a través de vectores finitos de sus componentes:

¹ Esta σ -álgebra se puede definir por el lema I.2 de los apuntes de Labbé, [3].

² Justificado por el lema I.3 y la proposición I.5 de los apuntes de Labbé, [3].

Lema 2.17: Independencia entre procesos estocásticos

Sean X e Y procesos estocásticos sobre $(\Omega, \mathcal{A})$. Si $\forall n, m \geq 1$ y $\forall (s_1 < \dots < s_m), (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{T}$ las variables aleatorias $(X_{s_1}, \dots, X_{s_m})$ e $(Y_{t_1}, \dots, Y_{t_n})$ son independientes, entonces X e Y son procesos estocásticos independientes.

Demostración:

Si consideramos el conjunto $\{E \in \mathcal{A}^m \mid (X_{s_1}, \dots, X_{s_m})(E) \in B_1 \times \dots \times B_m, \forall B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), j \in \{1, \dots, m\}\}$, podemos construir la tribu $\sigma(X)$ que, por construcción, será independiente de la tribu $\sigma(Y)$ construida análogamente porque los vectores $(X_{s_1}, \dots, X_{s_m})$ e $(Y_{t_1}, \dots, Y_{t_n})$ son independientes.

Otros conceptos necesarios en este contexto son el de indistinguibilidad y modificación.

Definición 2.18: Procesos indistinguibles

Consideramos un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Diremos que dos procesos $X = (X_t)_{t \in \mathbb{T}}$ y $Y = (Y_t)_{t \in \mathbb{T}}$ son **indistinguibles** si las variables aleatorias X e Y coinciden casi seguramente, es decir, si el conjunto

$$\{\omega \in \Omega \mid \exists t \in \mathbb{T} \text{ tal que } X_t \neq Y_t\}$$

es un conjunto de probabilidad nula. En general, esto es más fuerte que requerir que Y sea una **modificación** de X , es decir,

$$\forall t \in \mathbb{T}, \quad \mathbb{P}(X_t = Y_t) = 1.$$

Sin embargo, estas dos nociones coinciden cuando $\mathbb{T}$ es numerable, o cuando $\mathbb{T} = \mathbb{R}$ y X, Y son continuos (por la derecha). Notamos también que si X e Y son indistinguibles, entonces Y es una modificación de X . En ambos casos se tiene que X e Y tienen la misma ley.

Notamos que podemos establecer una semejanza entre las convergencias c.s. y en probabilidad y estos dos conceptos nuevos. Una modificación es una igualdad en probabilidad, para cada t que consideramos podríamos encontrar un conjunto de probabilidad nula en $\mathcal{P}(\Omega)$ para el que la condición $X_t(\omega) = Y_t(\omega)$ falla. Para dos procesos indistinguibles, las trayectorias (dado un resultado $\omega \in \Omega$, el valor de $X_t(\omega)$ a lo largo del tiempo) son exactamente iguales salvo para un conjunto nulo de resultados ω . La diferencia es que en un caso hay un conjunto nulo de trayectorias que no son exactamente iguales (indistinguibilidad); y en el otro caso, para cada trayectoria, un conjunto nulo de pasos del proceso desiguales (modificación).

Hemos mencionado previamente los procesos gaussianos, pero no hemos explicado qué son y por qué son interesantes. Los procesos gaussianos son aquellos que para cada combinación lineal de sus propias coordenadas, la variable resultante es tal que sigue una distribución normal. Esto es, simplificando a términos unidimensionales la definición de la distribución de un proceso estocástico de la definición 2.15, $\forall n \in \mathbb{N}, \forall (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{T}^n$ y $\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, la ley de la variable aleatoria definida como

$$Z := \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot X_{t_j}$$

es una distribución normal. Escribiremos $X \sim \mathcal{N}(m, \gamma)$.

Algunos procesos gaussianos importantes son:

- Ruido blanco: $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+, m = 0, \gamma(s, t) = \mathbb{1}_{(s=t)}$.
- Movimientos brownianos: $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+, m = 0, \gamma(s, t) = \min\{s, t\}$.
- Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: $\mathbb{T} = \mathbb{R}, m = 0, \gamma(s, t) = e^{-|t-s|}$.

La independencia entre procesos gaussianos es especialmente fácil de probar mediante vectores finitos de sus componentes. Si consideramos dos procesos gaussianos y cualquier combinación finita de sus componentes forma un vector gaussiano para el que la covarianza entre las componentes provenientes de cada proceso es nula (es decir, las componentes de cada proceso no están correlacionadas para ninguna combinación lineal finita), entonces los procesos son independientes.

Es de especial interés hablar de los movimientos brownianos.

Definición 2.19: Movimiento Browniano

Consideramos un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Consideramos el conjunto de índices $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$ ($t \geq 0$). Un **movimiento browniano** es un proceso estocástico $B = (B_t)_{t \in \mathbb{T}}$ de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ en $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ tal que:

- i) B es gaussiano con media $m_B(t) = 0$ y covarianza

$$\gamma_B(s, t) = \min\{s, t\}$$

para todo $s, t \geq 0$.

- ii) B tiene trayectorias continuas casi seguramente. Más precisamente, el conjunto

$$\{\omega \in \Omega : t \mapsto B_t(\omega) \text{ no es continua}\}$$

es de probabilidad nula, lo que significa que está contenido en un evento $E \in \mathcal{A}$ tal que $\mathbb{P}(E) = 0$.

La definición 2.19 realmente no asegura la existencia de este objeto matemático. Comprobaremos su existencia y, además, demostraremos que existen movimientos brownianos puntualmente continuos (la condición 2.19.ii) se dará con trayectorias continuas).

Teorema 2.20: Teorema de extensión de Kolmogorov

Para todo entero $n \geq 1$ y toda colección finita $t_1, \dots, t_n$ de $\mathbb{R}^+$, sea $\mu_{(t_1, \dots, t_n)}$ una medida de probabilidad sobre $\mathbb{R}^n$. Si para todo $n \geq 1$, todo $(t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}_+^n$ y todo $t \in \mathbb{R}_+ \setminus \{t_1, \dots, t_n\}$ se cumple que

$$\mu_{(t_1, \dots, t_n, t)}(A \times \mathbb{R}) = \mu_{(t_1, \dots, t_n)}(A), \quad \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \quad (10)$$

entonces existe un proceso estocástico $(X_t, t \in \mathbb{R}_+)$ tal que para todo $n \geq 1$ y todo $t_1, \dots, t_n, (X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ tiene por ley $\mu_{(t_1, \dots, t_n)}$.

Por las propiedades de la normal multivariante, los movimientos brownianos (que son procesos gaussianos) cumplen la condición de la ecuación 10 del teorema 2.20. Por lo tanto, podemos encontrar procesos estocásticos que cumplan la primera condición de la definición 2.19, basta considerar vectores normales multivariantes con media y covarianzas apropiadas. La demostración de este resultado corresponde a la del teorema IV.4.18 del libro *Probability and Stochastics* de Erhan Çinlar, [2].

Los siguientes resultados sirven para demostrar que si existe un proceso estocástico $(B_t)_{t \geq 0}$ que sea gaussiano con media $m_B(t) = 0$ y covarianza $\gamma_B(s, t) = \min\{s, t\} \forall s, t \geq 0$ (cumple la condición 2.19.i)), es posible encontrar una modificación del proceso de forma que $(B_t)_{t \geq 0}$ es continuo. Esto nos daría la existencia de los movimientos brownianos.

Teorema 2.21: Teorema de continuidad de Kolmogorov

Sea $(X_t)_{t \in I}$ un proceso estocástico con valores reales indexado por un intervalo acotado $I \subset \mathbb{R}$. Supongamos que existen reales $q, \epsilon, C > 0$ tales que para todos $s, t \in I$

$$\mathbb{E}[|X_s - X_t|^q] \leq C|t - s|^{1+\epsilon}.$$

Entonces existe una modificación $\tilde{X}$ de X que cumple que para todo $\alpha \in]0, \epsilon/q[$ existe una variable aleatoria positiva C_α tal que para todos $s, t \in I$ y todo $\omega \in \Omega$

$$|\tilde{X}_s(\omega) - \tilde{X}_t(\omega)| \leq C_\alpha(\omega)|t - s|^\alpha.$$

Demostración:

- | La demostración de este teorema se encuentra en el capítulo 1 de los apuntes de Cyril Labbé, [3].
| Corresponde a la demostración del lema I.15 y el teorema I.14.

Usaremos como argumento en nuestra prueba que si una función $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ cumple, para $C \geq 0, \alpha > 0$ que $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha, \forall x, y \in \Omega$, entonces f es uniformemente continua, esto se justifica en el corolario I.16 de los apuntes de Labbé, [3]. Por lo tanto, si un proceso cumple las condiciones de aplicabilidad del teorema 2.21, sus trayectorias son continuas.

Usando este resultado podemos construir un movimiento browniano $(B_t)_{t \geq 0}$ haciendo una construcción recursiva en intervalos que abarcan $\mathbb{R}$. Por su parte, el teorema de extensión 2.20 demuestra la existencia de procesos que cumplen los requisitos estadísticos, aplicando los procesos resultantes el teorema de continuidad 2.21 demos-

tramos que existen los movimientos brownianos. Justificamos la aplicabilidad del segundo teorema. Denotamos $(B_t)_{t \geq 0}$ a un proceso estocástico que cumple las condiciones estadísticas garantizadas por el teorema de extensión de Kolmogorov 2.20, nos damos cuenta de que dados $t, s \in \mathbb{T}$, $B_t - B_s \sim \sqrt{t-s}Z$, donde $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Así, definiendo $C_q := \mathbb{E}[|Y|^q]$ que es finito (las variables gaussianas admiten momentos de todos los órdenes), obtenemos:

$$\mathbb{E}(|B_t - B_s|^q) = C_q(t-s)^{q/2}.$$

Eligiendo $q > 2$ y un intervalo acotado arbitrario $I \subset \mathbb{R}^+$, deducimos del teorema la existencia de una modificación $(\tilde{B}_t)_{t \in I}$ cuyas trayectorias son continuas. Aplicando esta construcción sobre cada uno de los intervalos $[0, 1], [1, 2], \dots, [n, n+1], \dots$ obtenemos una colección de modificaciones que se pueden unir para formar un proceso $(\tilde{B}_t)_{t \geq 0}$ con trayectorias continuas y que es una modificación de $(B_t)_{t \geq 0}$.

Deducimos además que si tenemos un movimiento browniano siempre podemos encontrar una modificación continua del mismo (por lo que podríamos haber definido el movimiento browniano como el proceso continuo que representa a una clase de equivalencia de procesos iguales c.s. en Ω). Otra implicación de esto es que si tenemos dos procesos estocásticos con trayectorias continuas y que coinciden en ley en un conjunto denso en $\mathbb{T}$, entonces ambos procesos tienen la misma ley (se deduce como consecuencia de lo ya visto y el lema de de Doob-Dynkin 2.16).

Como los movimientos brownianos son objetos importantes, nos preocupamos por conocer sus propiedades. Comenzamos por una caracterización útil de la primera condición del movimiento browniano, la que nos indica qué ley debe seguir:

Proposición 2.22: Caracterización de un proceso estocástico gaussiano pre-browniano

Sea $(B_t)_{t \in \mathbb{R}^+}$ un proceso estocástico en $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Es equivalente:

- i) B es un proceso gaussiano centrado (de media 0) con función de covarianza $\text{Cov}(B_s, B_t) = \min\{s, t\}$,
- ii) B verifica:
 - a) $B_0 = 0$ c.s.,
 - b) para todos $0 \leq s \leq t$, la variable $B_t - B_s$ sigue la ley gaussiana $\mathcal{N}(0, t-s)$,
 - c) para todo $n \geq 2$, para todos $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, las variables aleatorias $B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}}$ son independientes.

Demostración:

i) $\implies$ ii)

- a) Este apartado es directo porque $\text{Var}(B_0) = \text{Cov}(B_0, B_0) = \min\{0, 0\} = 0$, luego, $B_0 \sim \mathcal{N}(0, 0) \equiv B_0 = 0$ c.s.
- b) Basta conocer las propiedades de la normal multivariante: Dado $Y \sim \mathcal{N}_p(\mathbf{m}, \gamma)$. Si $\mathbf{A}$ es una matriz $m \times p$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, de rango p , entonces

$$\mathbf{A}Y + \mathbf{b} \sim \mathcal{N}_m(\mathbf{A}\mathbf{m} + \mathbf{b}, \mathbf{A}\gamma\mathbf{A}^\top). \quad (11)$$

Como el proceso estocástico es tal que (B_s, B_t) sigue conjuntamente una distribución normal, se aplica la propiedad de la ecuación 11 y se obtiene el resultado deseado.

- c). Este apartado se reduce a calcular la covarianza entre los eventos. Como el proceso es gaussiano, por los mismos argumentos que en el apartado anterior el proceso $(B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}})$ es normal n -variante. Bastará que las covarianzas entre las variables sean 0 para tener el resultado.

Calculamos $\text{Cov}(B_{t_k} - B_{t_{k-1}}, B_{t_l} - B_{t_{l-1}})$ y, sin pérdida de generalidad, suponemos $k \leq l-1$:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(B_{t_k} - B_{t_{k-1}}, B_{t_l} - B_{t_{l-1}}) &= \text{Cov}(B_{t_k}, B_{t_l}) - \text{Cov}(B_{t_k}, B_{t_{l-1}}) + \\ &\quad - \text{Cov}(B_{t_{k-1}}, B_{t_l}) + \text{Cov}(B_{t_{k-1}}, B_{t_{l-1}}) \\ &= \min\{k, l\} - \min\{k, l-1\} \\ &\quad - \min\{k-1, l\} + \min\{k-1, l-1\} \\ &= k - k - (k-1) + k-1 = 0 \end{aligned}$$

ii) $\implies$ i)

Utilizando las propiedades b) y c) y la propiedad de la ecuación 11 llegamos a que las leyes marginales de $(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$ tienen la distribución gaussiana apropiada (media 0 y covarianza mínima de los tiempos) $\forall (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^+$. Como esto se cumple para todos los marginales y es suficiente por el lema de Dynkin 2.16, tenemos la implicación.

La caracterización 2.22 será útil en muchos contextos y tiene un especial interés para poder tener en mente la independencia entre ciertos procesos estocásticos. La siguiente propiedad, aunque muy básica, tiene como consecuencia resultados muy importantes tanto matemática como financieramente.

Proposición 2.23: Propiedades de invarianza

Sea $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano en $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Entonces, en cada uno de los siguientes casos, el proceso $W = (W_t)_{t \geq 0}$ también es un movimiento browniano.

- i) Invarianza por signo: $W_t := -B_t$.
- ii) Invarianza por traslación: $W_t := B_{a+t} - B_a$ para cualquier $a \geq 0$ fijo.
- iii) Invarianza por escala: $W_t := \frac{1}{a} B_{a^2 t}$ para cualquier $a > 0$ fijo.
- iv) Invarianza por inversión temporal: $W_t := t B_{1/t} \mathbb{1}_{\{t > 0\}}$.

Demostración:

Debemos comprobar las dos condiciones del movimiento browniano (definición 2.19), que sigan la ley gaussiana apropiada y que sean continuas c.s.

La primera condición es casi evidente en los cuatro casos. Siguen leyes gaussianas centradas en cero por la propiedad de la ecuación 11, comprobamos la covarianza para los casos iii) y iv). Sean $s, t \geq 0$:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\tfrac{1}{a} B_{a^2 s}, \tfrac{1}{a} B_{a^2 t}) &= \tfrac{1}{a^2} \min\{a^2 \cdot s, a^2 \cdot t\} \\ &= \min\{s, t\} \\ \text{Cov}(s B_{1/s} \mathbb{1}_{\{s > 0\}}, t B_{1/t} \mathbb{1}_{\{t > 0\}}) &= s \cdot t \min\{\tfrac{1}{s}, \tfrac{1}{t}\} \\ &= s \cdot t \cdot \tfrac{1}{\max\{s, t\}} \\ &= \min\{s, t\} \end{aligned}$$

La segunda condición, la continuidad, es evidente en los tres primeros casos por composición de funciones continuas. Para el cuarto caso, el de la invarianza temporal, debemos comprobar que $W_0 = 0$ c.s. explícitamente porque la función $t \mapsto \frac{1}{t}$ diverge cerca de 0. $W_0 = 0$ c.s. es un requisito implícito en la condición i) de la definición 2.19, como ya vimos en la proposición 2.22, y es también una condición suficiente para asegurar la continuidad de $(W_t)_{t \geq 0}$ en $t = 0$. La misma caracterización 2.22 es la que nos asegura que $W_0 = 0$ c.s. porque acabamos de comprobar que para todo $s, t \in \mathbb{T}$ se cumple la condición i) de la proposición ($W_t \sim \mathcal{N}(0, t)$ y $\text{Cov}(W_s, W_t) = \min\{s, t\}$).

Las implicaciones de la proposición 2.23 son muy interesantes:

Corolario 2.24: Ley fuerte de números grandes para movimiento browniano

Dado $(B_t)_{t \geq 0}$ movimiento browniano en $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, entonces:

$$\frac{B_t}{t} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{c.s.} 0 \quad (12)$$

El resultado es evidente por las propiedades de invarianza.

Corolario 2.25: Propiedad de Markov débil

Sean $(B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano y $a \geq 0$. El proceso $B_t^{(a)} = B_{a+t} - B_a$, para $t \in \mathbb{R}^+$, es un movimiento browniano independiente de $(B_t)_{t \in [0, a]}$. Equivalentemente, este proceso es independiente de la σ -álgebra $\mathcal{F}_a$.

Demostración:

Como cada combinación de marginales de $(B_t)_{t \in [0, a]}$ y $(B_t^{(a)})_{t \geq 0}$ es conjuntamente gaussiana, basta ver que la covarianza entre los elementos de estas dos es nula. Para $(s, t) \in [0, a] \times \mathbb{R}^+$:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(B_s, B_{t+a} - B_a) &= \text{Cov}(B_s, B_{t+a}) - \text{Cov}(B_s, B_a) \\ &= \min\{s, t+a\} - \min\{s, a\} \\ &= s - s = 0 \end{aligned}$$

Se tiene así la independencia respecto al proceso estocástico. La independencia respecto a la tribu viene dada por la equivalencia que ya conocíamos entre procesos estocásticos independientes y las tribus que generan.

Teorema 2.26: Propiedad de Markov fuerte

Sea (B_t) movimiento browniano en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F})_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. Sea T un tiempo de parada tal que $\mathbb{P}(\{T < \infty\}) = 1$ (T es finito c.s.). Entonces, el proceso $B_t^{(T)} = B_{T+t} - B_T$ para todo $t \geq 0$ es un movimiento browniano independiente de la σ -álgebra $\mathcal{F}_T$. Equivalentemente, este proceso es independiente de $(B_t)_{t \in [0, T]}$.

Antes de comenzar la demostración, notamos que en el corolario 2.25 demostramos la propiedad de Markov frente a una constante, en el teorema 2.26 estamos demostrando la propiedad para una variable aleatoria y la tribu asociada (no es tan sencillo como la filtración $\mathcal{F}_a$ en $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ con filtración $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$).

Demostración:

Observamos primero que $(B_t^{(T)})_{t \geq 0}$ es continuo c.s. porque el movimiento original lo es y porque T es finito c.s. Dado $\omega \in \Omega$, $(B_t^{(T)})_{t \geq 0}$ no será continua, como mucho, para los puntos ω en los que no lo fuera $(B_t(\omega))_{t \geq 0}$ y en los puntos en los que $T(\omega) = +\infty$ (problema de definición). Como ambos conjuntos son nulos, su unión es nula y por lo tanto $(B_t^{(T)})_{t \geq 0}$ es continuo c.s.

Para asegurar que $(B_t^{(T)})_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano todavía queda asegurar que su ley es la necesaria por la definición 2.19. Además también queda demostrar la independencia respecto a $\mathcal{F}_T$. Ambas cosas las podemos hacer si demostramos que para todo evento $A \in \mathcal{F}_T$ y toda combinación de marginales de dimensión $m \geq 1$, se cumple:

$$\mathbb{E} [\mathbb{1}_A \cdot \phi(B_{t_1}^{(T)}, \dots, B_{t_m}^{(T)})] = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{E} [\phi(B_{t_1}, \dots, B_{t_m})]$$

para toda ϕ real, continua y acotada.

En la caracterización dada en la proposición I.21 de los apuntes de Labbé, [3] se justifica que de darse esta igualdad, los vectores aleatorios siguen la misma ley. En particular, obtenemos que siguen la misma distribución para $A = \Omega$, porque tenemos la igualdad de las esperanzas para toda función real continua y acotada. La independencia respecto a $\mathcal{F}_T$ se obtiene por la propia definición de independencia, pues para todo evento medible en $\mathcal{F}_T$ las probabilidades son independientes. Vamos ahora a demostrar esta ecuación que nos permite concluir lo que queremos:

Comencemos observando que el caso donde T es determinista ya está cubierto por la propiedad de Markov débil (corolario 2.25). Supongamos ahora que T toma sus valores en un conjunto numerable $\{r_k, k \in \mathbb{N}\}$ dado. Entonces calculamos:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\mathbb{1}_A \cdot \phi(B_{t_1}^{(T)}, \dots, B_{t_m}^{(T)})] &= \sum_{k \geq 1} \mathbb{E} [\mathbb{1}_A \cdot \phi(B_{t_1}^{(T)}, \dots, B_{t_m}^{(T)}) \mathbb{1}_{\{T=r_k\}}] \\ &= \sum_{k \geq 1} \mathbb{E} [\phi(B_{r_k+t_1} - B_{r_k}, \dots, B_{r_k+t_m} - B_{r_k}) \mathbb{1}_{A \cap \{T=r_k\}}] \end{aligned}$$

Como $A \cap \{T = r_k\} \in \mathcal{F}_{r_k}$, la propiedad de Markov débil permite continuar el cálculo y obtener:

$$\begin{aligned} &= \sum_{k \geq 1} \mathbb{E} [\phi(B_{t_1}, \dots, B_{t_m})] \mathbb{P}(A \cap \{T = r_k\}) \\ &= \mathbb{E} [\phi(B_{t_1}, \dots, B_{t_m})] \mathbb{P}(A). \end{aligned}$$

En el caso general, para T variable aleatoria que es finita c.s., utilizaremos el teorema de convergencia dominada (véase 2.4) para obtener el resultado final. Nos aproximaremos a T por una sucesión de variables aleatorias $T_n := 2^{-n}(\lfloor 2^n T \rfloor + 1)$, $n \geq 1$. Observamos que $T_n \rightarrow T$ c.s. cuando $n \rightarrow \infty$ y demostramos que cada T_n es un tiempo de parada:

Basta observar que T_n toma sus valores en el conjunto $\{2^{-n} \cdot k, k \in \mathbb{N}_0\}$. Para todo $t \geq 0$, introducimos $k \geq 0$ tal que $k \cdot 2^{-n} \leq t < (k+1) \cdot 2^{-n}$ y escribimos:

$$\{T_n \leq t\} = \{T_n \leq k \cdot 2^{-n}\} = \{\lfloor 2^n T \rfloor + 1 \leq k\} = \{2^n \cdot T < k\} = \{T < 2^{-n} \cdot k\}.$$

Como $2^{-n} \cdot k \leq t$, este último evento es $\mathcal{F}_t$ -medible y se tiene que T_n es un tiempo de parada.

Para aplicar convergencia dominada solo queda asegurar que $\mathbb{1}_A \cdot \phi(B_{t_1}^{(T_n)}, \dots, B_{t_m}^{(T_n)})$ está acotada, pero esto es evidente porque ϕ es acotada. Basta utilizar T , que es finita c.s. Ahora el teorema y la continuidad de las trayectorias aseguran que:

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_A \cdot \phi(B_{t_1}^{(T)}, \dots, B_{t_m}^{(T)})] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\mathbb{1}_A \cdot \phi(B_{t_1}^{(T_n)}, \dots, B_{t_m}^{(T_n)})].$$

El caso numerable ya establecido se aplica a T_n y $B^{(T_n)}$, y se obtiene (notando que si $A \in \mathcal{F}_T$ entonces $A \in \mathcal{F}_{T_n}$):

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_A \cdot \phi(B_{t_1}^{(T_n)}, \dots, B_{t_m}^{(T_n)})] = \mathbb{P}(A) \mathbb{E}[\phi(B_{t_1}, \dots, B_{t_m})],$$

de modo que:

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_A \cdot \phi(B_{t_1}^{(T)}, \dots, B_{t_m}^{(T)})] = \mathbb{P}(A) \mathbb{E}[\phi(B_{t_1}, \dots, B_{t_m})].$$

Tenemos el resultado deseado.

Otro proceso estocástico de interés es la martingala, que era la protagonista del teorema 1.1 que vimos en la introducción y que todavía no conocemos:

Definición 2.27: Martingala

Consideramos el espacio de probabilidad equipado de una filtración $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$. Decimos que el proceso estocástico $M = (M_t)_{t \in \mathbb{T}}$ es una **martingala** si cumple:

- i) M es un proceso adaptado a la filtración $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_t)$ ($\forall t \in \mathbb{T}$ M_t es $\mathcal{F}_t$ -medible).
- ii) M es integrable ($\forall t \in \mathbb{T}$ $\mathbb{E}(M_t) < \infty$).
- iii) M es justo. Esto quiere decir que, para todo $t \in \mathbb{T}$, $\mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s) = M_s$ c.s. $\forall s \in \mathbb{T}$ con $s \leq t$.

Típicamente, $\mathbb{T} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{T} = \mathbb{N}$.

Se pueden definir **supermartingalas** y **submartingalas** cambiando ligeramente la tercera condición:

- a) Para una supermartingala $t \in \mathbb{T}$, $\mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s) \leq M_s$ c.s. $\forall s \in \mathbb{T}$ con $s \leq t$.
- b) Para una submartingala $t \in \mathbb{T}$, $\mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s) \geq M_s$ c.s. $\forall s \in \mathbb{T}$ con $s \leq t$.

Una propiedad trivial de las martingalas es que su media es constante, pues $\mathbb{E}(M_t) = \mathbb{E}(M_0)$, $\forall t$. Esto, veremos, se puede extender a tiempos de parada T .

Un ejemplo importante de martingala es un movimiento browniano. Dados $(B_t)_{t \in \mathbb{T}}$ movimiento browniano y la filtración natural engendrada por B_t , $(\mathcal{F}_t^B)_{t \in \mathbb{T}}$ podemos demostrar:

$\rightarrow (B_t)$ es una martingala.

Demostración:

Está claro que el proceso es adaptado por ser la filtración la engendrada por el proceso estocástico. Debemos justificar que B_t es integrable y justo.

Dado $t \in \mathbb{T}$ notamos que $B_t \sim \mathcal{N}(0, t)$, por lo tanto cada B_t es integrable. Para justificar que es

justo debemos calcular, para $s \leq t$, $s, t \in \mathbb{T}$:

$$\mathbb{E}(B_t | \mathcal{F}_s) = \mathbb{E} \left[B_t | \sigma \left(\bigcup_{\{u \leq s \in \mathbb{T}\}} B_u \right) \right].$$

Podemos justificarlo por la definición de esperanza condicionada o escribiendo $B_t = B_s + B_t - B_s$:

◦ Por definición, dado $u \in \mathbb{T}$, $u \leq s$, B_u es una variable aleatoria medible en $\mathcal{F}_s$:

$$\mathbb{E}(B_u \mathbb{E}(B_t | \mathcal{F}_s)) = \mathbb{E}(B_u B_t) = \text{Cov}(B_u, B_t) = u$$

Como $\mathbb{E}(B_t | \mathcal{F}_s)$ también debe ser medible en $\mathcal{F}_s$ y B_u generan la filtración, se deduce que $\mathbb{E}(B_t | \mathcal{F}_s) = B_s$ como se quiere.

◦ Usando que $B_t = B_s + B_t - B_s$:

$$\mathbb{E}(B_t | \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}(B_s + B_t - B_s | \mathcal{F}_s) \stackrel{B_s \in \mathcal{F}_s}{=} B_s + \mathbb{E}(B_t - B_s | \mathcal{F}_s),$$

por la propiedad de Markov débil (véase el corolario 2.25), $B_t - B_s$ es independiente de B_s para todo $t \geq s$, luego:

$$B_s + \mathbb{E}(B_t - B_s | \mathcal{F}_s) = B_s + \mathbb{E}(B_t - B_s) = B_s,$$

como queríamos.

$\rightarrow (M_t)_{t \in \mathbb{T}} = (B_t^2 - t)_{t \in \mathbb{T}}$ es una martingala.

Demostración:

El proceso es adaptado a la filtración por ser una función medible de $(B_t)_{t \in \mathbb{T}}$ y es integrable porque, para cada t , $\mathbb{E}(|B_t^2 - t|) \leq \mathbb{E}(B_t^2) + \mathbb{E}(t) \stackrel{B_t \sim \mathcal{N}(0,t)}{=} t + t = 2t$.

Veamos que es justo para $s \leq t \in \mathbb{T}$ usando de nuevo que $B_t = B_s + B_t - B_s$, que B_s es medible respecto a $\mathcal{F}_s$ y que $(B_t - B_s)$ es independiente de $\mathcal{F}_s$ por la propiedad de Markov débil:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(B_t^2 - t | \mathcal{F}_s) &= \mathbb{E}(B_t^2 | \mathcal{F}_s) - t = \mathbb{E}((B_s + B_t - B_s)^2 | \mathcal{F}_s) - t \\ &= \mathbb{E}(B_s^2 + 2B_s \cdot (B_t - B_s) + (B_t - B_s)^2 | \mathcal{F}_s) - t \stackrel{B_s \in \mathcal{F}_s}{=} \\ &= B_s^2 + 2B_s \mathbb{E}(B_t - B_s) + \mathbb{E}[(B_t - B_s)^2] - t \\ &= B_s^2 + \mathbb{E}(B_t^2 - 2B_s B_t + B_s^2) - t \\ &= B_s^2 + t - 2s + s - t \\ &= B_s^2 - s. \end{aligned}$$

Dado un tiempo $s \in \mathbb{T}$ y una martingala $(M_t)_{t \in \mathbb{T}}$, se define un proceso parado como $M^s := (M_{\min\{t, s\}})_{t \in \mathbb{T}}$. Se puede definir también para un tiempo de parada T válido para la filtración, $M^T := (M_{\min\{t, T\}})_{t \in \mathbb{T}}$.

En este contexto se puede demostrar el teorema de parada opcional de Doob, no lo haremos aquí porque la teoría detrás de este no aporta gran cosa al desarrollo general del cálculo estocástico, pero su demostración, definiciones y resultados previos necesarios se encuentran en la sección II.2 de los apuntes de Labbé, [3].

Teorema 2.28: Parada opcional de Doob

Si $(M_t)_{t \in \mathbb{T}}$ es una martingala continua (asumimos $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$ y T un tiempo de parada, entonces el proceso parado $M^T := (M_{\min\{t, T\}})_{t \in \mathbb{T}}$ es una martingala (continua). En particular,

$$\forall t \in \mathbb{T}, \quad \mathbb{E}(M^T) = \mathbb{E}(M_{\min\{T, t\}}) = \mathbb{E}(M_0).$$

Si $(M^T)_{t \in \mathbb{T}}$ es uniformemente integrable y $T < \infty$ c.s., entonces tomando $t \rightarrow \infty$ se obtiene $\mathbb{E}(M_T) = \mathbb{E}(M_0)$. Decimos que $(M_t)_{t \in \mathbb{T}}$ es uniformemente integrable si

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \sup_{t \in \mathbb{T}} \{ \mathbb{E} [|M_t| \mathbb{1}_{\{|M_t| \geq K\}}] \} = 0.$$

Nos interesa definir en $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$ un proceso estocástico más general que la martingala:

Definición 2.29: Martingala local

Sea $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, con $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$. Decimos que un proceso estocástico adaptado $(M_t)_{t \geq 0}$ es una martingala local si existe una sucesión de tiempos de parada $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (llamada sucesión localizadora) que cumple:

- i) $T_n \nearrow \infty$ casi seguramente (la sucesión de tiempos es creciente c.s. y tienden a infinito c.s).
- ii) Para cada n , el proceso parado $M^{T_n} := (M_{\min(t, T_n)})_{t \geq 0}$ es una martingala.

Notamos en primer lugar que toda martingala es una martingala local. Si el proceso $(M_t)_{t \geq 0}$ es una martingala, podemos construir una sucesión localizadora eligiendo tiempos de parada deterministas (constantes): $T_n = n$. Podemos comprobar que se cumplen las condiciones. En primer lugar, la sucesión $n \leq n+1$ es creciente y el límite cuando $n \rightarrow \infty$ es claramente ∞ . Como un tiempo constante $T_n = n$ es un tiempo de parada válido, por una versión del teorema de parada opcional (2.28) para tiempos de parada acotados (que corresponde al teorema II.21 de los apuntes de Labbé, [3]), como es nuestro caso pues cada $|T_n| < n+1$, el proceso resultante (M^{T_n}) sigue siendo una martingala. Por definición, la martingala M es también una martingala local.

Notamos que los conceptos no son equivalentes porque una martingala local puede no ser integrable. Podemos dar una condición para que una martingala local sea también martingala:

Proposición 2.30: Martingalas locales uniformemente dominadas son martingalas

Sea M una martingala local. Si se cumple,

$$\forall t \geq 0, \quad \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [0, t]} |M_s| \right] < \infty,$$

entonces M es una martingala.

Demostración:

Comprobamos que se cumplen las hipótesis. Como existe $(T_n)_{n \geq 1}$ sucesión localizadora tal que M es el límite puntual de la sucesión de procesos adaptados $(M^{T_n})_{n \geq 1}$ (son todos martingalas), entonces se deduce que M es adaptado (para cada t basta tomar $T_n \geq t \geq T_{n+1}$ c.s. y se obtiene $M_t^{T_n} = M_t$ es medible respecto a $\mathcal{F}_t$).

La hipótesis nos da la integrabilidad en cada $t \in \mathbb{R}^+$.

Veamos que es justo: consideramos $0 \leq s \leq t$. Para todo $n \in \mathbb{N}$, sabemos que

$$\mathbb{E}(M^{T_n} | \mathcal{F}_s) = M_{\min\{T_n, s\}}.$$

Para concluir que $\mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s) = M_s$ debemos tomar el límite $n \rightarrow \infty$, cosa que podremos hacer por la hipótesis de dominación. Las variables aleatorias $M_{\min\{T_n, t\}}$ y $M_{\min\{T_n, s\}}$ tienden a M_t y M_s c.s., porque $T_n \nearrow \infty$ y $\min$ es una función continua. También necesitamos, la dominación $|M_{\min\{T_n, t\}}| \leq Z$ con $Z := \sup_{s \in [0, t]} |M_s| \in L^1$, esto nos permite intercambiar el límite y la integral (la esperanza).

Se puede adaptar el teorema 2.28 a su versión para martingalas locales.

Teorema 2.31: Parada opcional de Doob para martingalas locales

Si $(M_t)_{t \in \mathbb{T}}$ es una martingala local continua y T un tiempo de parada, entonces el proceso parado $M^T = (M_{\min\{t, T\}})_{t \in \mathbb{T}}$ es una martingala local. En particular,

$$\forall t \in \mathbb{T}, \quad \mathbb{E}(M^T) = \mathbb{E}(M_0).$$

Teorema 2.32: Las martingalas locales continuas forman un espacio vectorial

Las martingalas locales continuas forman una estructura de espacio vectorial.

Demostración:

Sean M y $\tilde{M}$ dos martingalas locales, con sucesiones localizadoras $(T_n)_{n \geq 1}$ y $(\tilde{T}_n)_{n \geq 1}$. Fijemos $n \in \mathbb{N}$. Dado que M^{T_n} y $\tilde{M}^{\tilde{T}_n}$ son martingalas continuas, el Teorema de parada opcional de Doob asegura que los procesos parados $(M^{T_n})^{\tilde{T}_n} = M^{\min\{T_n, \tilde{T}_n\}}$ y $(\tilde{M}^{\tilde{T}_n})^{T_n} = \tilde{M}^{\min\{T_n, \tilde{T}_n\}}$ son martingalas. Por lo tanto, también lo es $\lambda M^{\min\{T_n, \tilde{T}_n\}} + \mu \tilde{M}^{\min\{T_n, \tilde{T}_n\}}$, para cualesquiera $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pero esto muestra que $(\min\{T_n, \tilde{T}_n\})_{n \geq 1}$ es una sucesión localizadora para $\lambda M + \mu \tilde{M}$, completando así la

| demostración (nótese que $\min\{T_n, \tilde{T}_n\} \rightarrow \infty$ porque $T_n, \tilde{T}_n \rightarrow \infty$).

2.4. Implementación financiera.

Queremos ahora traducir todos los objetos y resultados matemáticos presentados a términos financieros que podamos entender. Para el desarrollo de esta sección nos basamos en el capítulo 1 del libro de Lamberton y Lapeyre, [1], y en los capítulos 1, 2 y 3 del libro *Stochastic Calculus for Finance I* de Steven E. Shreve, [6].

Recordamos los conceptos presentados en la introducción: el mercado es el espacio donde se encuentran los activos financieros (de los que hay un número finito $N \in \mathbb{N}$); los activos son cada uno de los elementos $j \in \{1, \dots, N\}$ del mercado, que en el tiempo t tienen un valor S_t^j que queremos predecir; y la estrategia es una sucesión de funciones $(\phi_t^j)_{j=1}^N$, que indica la cantidad de acciones que tenemos de cada activo en el tiempo t . Nuestra cartera consiste en el conjunto de las acciones de cada activo y tiene un valor $V_t = \phi_t \cdot S_t$ en el tiempo t .

Estos conceptos que introdujimos de forma circunstancial pueden ser respaldados con la base matemática que hemos preparado. Precisamos sus definiciones y propiedades dentro del contexto de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$.

Empezando por los activos, cuyo precio podemos modelar como un proceso estocástico. $S^j = (S_t^j)_{t \in \mathbb{T}}$, donde el tiempo, $t \in \mathbb{T}$ puede ser considerado el continuo real (para cada instante de cada día), $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$; un intervalo de este tiempo, $\mathbb{T} \subseteq \mathbb{R}^+$; o un subconjunto de los naturales (que simbolizaría el tiempo al principio o final de cada jornada, semana o mes, según se decida), $\mathbb{T} \subseteq \mathbb{N}_0$. Del mismo modo, en un contexto en el que elegimos nuestra estrategia en función del valor de los activos, cada componente de la estrategia ϕ^j también representa un proceso estocástico en $\mathbb{T}$, $(\phi_t^j)_{t \in \mathbb{T}}$.

Por una parte, de los activos requerimos que estén adaptados a la filtración, de modo que $S_t = (S_t^j)_{j=1}^N$ es medible respecto a $\mathcal{F}_t \forall t \in \mathbb{T}$. Por su parte, de la estrategia requeriremos que sea predecible, esto querrá decir que, $\forall j \in \{1, \dots, N\}$ ϕ_0^j es $\mathcal{F}_0$ -medible y, para todo $t > 0$, ϕ_t^j es medible respecto a $\mathcal{F}_{t-} = \bigcup_{\{s < t, s \in \mathbb{T}\}} \mathcal{F}_s$.

Como aún no hemos introducido las herramientas matemáticas necesarias para evaluar los cambios instantáneos en los procesos estocásticos, nos restringiremos a tiempo discreto, $\mathbb{T} \subseteq \mathbb{N}$. Las condición de predictibilidad para las estrategias quedará como $\forall t > 0$ ϕ_t es medible respecto a $\mathcal{F}_{t-1}$ (y ϕ_0 medible respecto a $\mathcal{F}_0$). Además, nos preocuparemos por un tipo específico de estrategias, las autofinanciadas. Esto querrá decir que las estrategias serán tales que, con el paso del tiempo, las ajustaremos a los nuevos precios sin introducir ni consumir riqueza en el proceso. Matemáticamente escribimos (para $\mathbb{T} \subseteq \mathbb{N}$):

$$\phi_t \cdot S_t = \phi_{t+1} S_t$$

que es la condición para exigir que elegimos nuestra estrategia en función de los precios conocidos en el momento (pues ϕ_t es predecible) sin cambiar el alterar voluntariamente el valor de la cartera en V_t (autofinanciación). Así, la diferencia entre V_{t+1} y V_t vendrá determinada por el cambio en el valor de los activos, es equivalente decir que nuestra estrategia es autofinanciada y decir que

$$\phi_t \cdot S_t = \phi_{t+1} S_t,$$

o

$$V_{t+1}(\phi) - V_t(\phi) = \phi_{t+1} \cdot (S_{t+1} - S_t),$$

equivalentemente, para todo tiempo $t \in \{1, \dots, T\} \subseteq \mathbb{T}$:

$$V_t(\phi) = V_0(\phi) + \sum_{k=1}^t \phi_k \cdot (S_k - S_{k-1}) =: V_0(\phi) + \sum_{k=1}^t \phi_k \cdot \Delta S_k. \quad (13)$$

Notamos que la ecuación 13 no quiere decir que el valor de la cartera suba en todo caso, pues tanto las componentes de ϕ_t como las de ΔS_t pueden ser positivas o negativas para cualquier $t \in \mathbb{T}$. Simplemente hemos caracterizado la definición de autofinanciación en el caso finito. Esta caracterización nos da la unicidad de la estrategia para un valor inicial de la cartera fijo (será la única estrategia predecible con $V_0(\phi) = V_0$). El equivalente continuo sería:

$$V_t = V_0 + \int_0^t \phi_u dS_u,$$

o

$$dV_t = \phi_t dS_t,$$

pero todavía no hemos establecido qué significa dS_t .

Recordamos que, bajo la hipótesis de que existe un activo sin riesgo, establecimos el crecimiento sostenido de este activo como unidad de referencia monetaria (unidad de valor ajustada) y que con esto pudimos definir los precios descontados:

$$\tilde{S}_n^j = S_n^j \cdot \beta_n = \frac{S_n^j}{S_n^0} = \frac{S_n^j}{S_0^0 \cdot (1+r)^n}$$

Para el resto de la sección, asumiremos que existe este activo sin riesgo y, por convención, diremos que el primer activo del mercado es un activo sin riesgo y fijaremos los precios descontados en función de este. Resulta evidente que podemos adaptar la caracterización anterior de estrategias de autofinanciación a los precios descontados, basta con multiplicar por β_t a cada lado:

$$\tilde{V}_t(\phi) = \tilde{V}_0(\phi) + \sum_{k=1}^t \phi_k \cdot \Delta \tilde{S}_k, \forall t \in \{1, \dots, T\} \subseteq \mathbb{T}.$$

También evidentemente, $\Delta \tilde{S}_t^1 = 0, \forall t$.

Antes de llegar al resultado del teorema 1.1 debemos introducir alguna noción más:

- a) Decimos que una estrategia es admisible si es autofinanciada y $V_t(\phi) \geq 0 \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \subseteq \mathbb{T}$. Este concepto es la noción de que un participante del mercado debe poder pagar sus deudas (su cantidad de acciones $\phi^j < 0$) en cada instante t .
- b) Una estrategia con arbitraje es una estrategia admisible tal que comienza con un valor inicial de cero, no requiere inyección de capital durante su evolución, y termina con una ganancia estrictamente positiva con probabilidad mayor a cero, sin riesgo de pérdida.

Caracterizaremos matemáticamente esta función para poder establecer la hipótesis que buscábamos en la introducción, que operamos en un mercado sin arbitraje. Por ahora, podemos caracterizarlo de dos maneras:

- I) En un intervalo de tiempo delimitado, $\{0, \dots, T\} \subseteq \mathbb{T}$, se cumple que el valor final de la cartera (de valor inicial $V_0 = 0$) no corre riesgo de pérdida, $\mathbb{P}(V_T \geq 0) = 1$, y además tiene una probabilidad estrictamente positiva de haber obtenido ganancias, $\mathbb{P}(V_T > 0) > 0$.
- II) Una estrategia es de arbitraje si el valor final de la cartera en un intervalo de tiempo delimitado, $\{0, \dots, T\} \subseteq \mathbb{T}$, está en la intersección de $\mathcal{V}$ y de Γ , donde definimos: $\mathcal{V}$ es el espacio en el que se encuentran los valores finales V_T de las estrategias admisibles, con valor inicial $V_0 = 0$; Γ es el espacio de todas las variables aleatorias no negativas para las que $\mathbb{P}(X > 0) > 0$. Resumiendo, ϕ es una estrategia de arbitraje si $V_N(\phi) \in (\mathcal{V} \cap \Gamma)$.

No hace falta explicar que son poco prácticas.

- c) Un mercado viable es en el que no hay oportunidad de arbitraje.
- d) En lo sucesivo, consideraremos que el precio de los activos S_t^j es de cuadrado integrable. Esta hipótesis es razonable por argumentos financieros que no abordaremos; sin embargo, de manera cualitativa, pensando en el trayecto habitual de la evolución del valor de un activo en el mercado (el precio del oro, por ejemplo), podemos asumir que en tiempos delimitados la varianza que puede sufrir el valor del activo es estimable. Esto es equivalente a que los precios descontados $\tilde{S}_t^j \in L^2(\Omega)$. Asumir esto implica para estrategias de autofinanciación que $\phi_t^j \in L^2(\Omega)$.

Para demostrar el teorema, requeriremos de tres lemas:

Lema 2.33: Construcción de una martingala ("transformada")

Sea $(M_t)_{0 \leq t \leq T}$ una martingala en $L^2(\Omega)$ y $(H_t)_{0 \leq t \leq T}$ una secuencia predecible con respecto a la filtración $(\mathcal{F}_t)_{0 \leq t \leq T}$ en $L^2(\Omega)$. Denotamos $\Delta M_t = M_t - M_{t-1}$. La secuencia $(X_t)_{0 \leq t \leq T}$ definida por:

$$\begin{aligned} X_0 &= H_0 \cdot M_0 \\ X_t &= H_0 \cdot M_0 + H_1 \cdot \Delta M_1 + \dots + H_t \cdot \Delta M_t \quad \text{para } n \geq 1 \end{aligned}$$

es una martingala con respecto a $(\mathcal{F}_t)_{0 \leq t \leq T}$.

Antes de demostrarlo justificamos brevemente las hipótesis. En el contexto del teorema, (M_n) serán los precios descontados, que por la hipótesis de integrabilidad cuadrado que hemos realizado nos permite definir esta "transformada". Del mismo modo (H_t) representará la estrategia.

Demostración:

Solo debemos comprobar que (X_t) que es justa. La integrabilidad y la adaptabilidad viene del hecho de que es una combinación de sumas y productos de variables aleatorias adaptadas a la filtración en $L^2(\Omega)$.

Calculamos $\mathbb{E}(X_t|\mathcal{F}_{t-1})$ para $t > 0$. En realidad, bastará calcular

$$\mathbb{E}(H_k \cdot (M_k - M_{k-1})|\mathcal{F}_{k-1}) = H_k \cdot \mathbb{E}(M_k - M_{k-1}|\mathcal{F}_{k-1}) = H_k \cdot (M_{k-1} - M_{k-1}) = 0,$$

por lo que $\mathbb{E}(X_t|\mathcal{F}_{t-1}) = \mathbb{E}(X_{t-1} + H_t \cdot \Delta M_t|\mathcal{F}_{t-1}) = X_{t-1}$, como queríamos.

Lema 2.34: Caracterización de martingala por su "transformada"

Una secuencia adaptada de variables aleatorias de valores reales $(M_t)_{0 \leq t \leq T}$ es una martingala en $L^2(\Omega)$ si y solo si, para cualquier secuencia predecible en $L^2(\Omega)$, $(H_t)_{0 \leq t \leq T}$, se cumple que:

$$E \left[\sum_{t=1}^T H_t \Delta M_t \right] = 0.$$

Las hipótesis se justifican del mismo modo que en el lema 2.33.

Demostración:

$\Rightarrow$

Como (M_t) es una martingala, reajustando un poco el lema 2.33 tenemos que $(X_t) = \left(\sum_{k=1}^t H_k \Delta M_k \right)$ es una martingala (simplemente hemos sustraído la parte $H_0 \cdot M_0$ a la definición del lema anterior, lo que hace que $X_0 = 0$)^a, por lo tanto,

$$\mathbb{E}(X_T) = \mathbb{E} \left(\sum_{k=1}^T H_k \Delta M_k \right) = \mathbb{E}(X_0) = 0.$$

^a Financieramente, en el contexto de que las martingalas equivalgan a los precios descontados y los procesos predecibles a las estrategias, esto equivale a no considerar el valor inicial de la cartera en la transformada, que sería el vector aleatorio de ganancias acumuladas.

$\Leftarrow$

Sea $k \in \{1, \dots, T\}$, definimos (H_t) tal que:

$$(H_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \neq k+1 \\ \mathbb{1}_A & \text{para A evento } \mathcal{F}_k\text{-medible si } t = k+1 \end{cases}$$

Está claro que (H_t) es predecible y se cumple:

$$\mathbb{E}(X_T) = \mathbb{E} \left(\sum_{k=1}^T H_k \Delta M_k \right) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A \cdot (M_{k+1} - M_k)) = 0,$$

que implica, por definición $\mathbb{E}(M_{k+1}|\mathcal{F}_k) = M_k$, lo que nos da que (M_n) es una martingala.

Lema 2.35: Ganancia acumulada en un mercado viable

Definimos la ganancia descontada acumulada a tiempo t , $\tilde{G}_t$, como la suma de las ganancias obtenidas por cada activo desde el inicio, $t = 0$. Matemáticamente^a,

$$\tilde{G}_t(\phi) = \sum_{k=1}^t (\phi_k^1 \Delta \tilde{S}_k^1 + \dots + \phi_k^N \Delta \tilde{S}_k^N).$$

El mercado es viable si para cualquier proceso predecible, $\phi = (\phi^j)_{j=1}^N$, en un intervalo de tiempo delimitado, $\{0, \dots, T\} \subseteq \mathbb{T}$, cumple que $\tilde{G}_T(\phi) \notin \Gamma$

^a Recordamos que $\Delta \tilde{S}_t^1 = 0 \quad \forall t$, por lo que este término realmente es irrelevante a la suma.

Demostración:

El objetivo es establecer una equivalencia entre $\tilde{V}_t(\phi)$ y $\tilde{G}_t(\phi)$ en la caracterización del arbitraje. Procedemos por reducción al absurdo. Supongamos que $\tilde{G}_T(\phi) \in \Gamma$ para algún proceso predecible

$\phi = (\phi^1, \dots, \phi^N)$. Recordamos que Γ es el espacio de todas las variables aleatorias no negativas para las que $\mathbb{P}(X > 0) > 0$. Veamos que esta hipótesis es contraria a que el mercado sea viable.

Si $\tilde{G}_T(\phi) \in \Gamma$ existen dos opciones: o bien $\tilde{G}_t(\phi) \in \Gamma \forall t \in \{0, \dots, T\}$; o bien existe algún t tal que $\tilde{G}_t(\phi) < 0$. En el primer caso, el mercado no sería viable, pues tendríamos que para esta estrategia no hay riesgo de pérdida y $\mathbb{P}(V_t \geq 0) = 1, \forall t$ (esto es la caracterización (I) de una estrategia de arbitraje).

En el segundo caso, vemos que nos permite definir una estrategia de arbitraje (sin riesgo asegurado y con ganancia posible).

Definamos $\tilde{n} = \sup\{k \mid \mathbb{P}(\tilde{G}_k(\phi) < 0) > 0\}$. De la definición de $\tilde{n}$ se deduce que

$$\tilde{n} \leq T - 1, \quad \mathbb{P}(\tilde{G}_{\tilde{n}}(\phi) < 0) > 0 \text{ y } \forall m > \tilde{n}, \quad \tilde{G}_m(\phi) \geq 0.$$

Ahora podemos introducir un nuevo proceso ψ :

$$\psi_k(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \leq \tilde{n} \\ \mathbb{1}_A(\omega) \phi_k(\omega) & \text{si } k > \tilde{n}, \end{cases}$$

donde A es el evento $\{\tilde{G}_{\tilde{n}}(\phi) < 0\}$. Como ϕ es predecible ($\mathcal{F}_{k-1}$ -medible $\forall k$) y A es $\mathcal{F}_{\tilde{n}}$ -medible (solo aplica para $k > \tilde{n}$, por lo que la información de $\mathcal{F}_{\tilde{n}}$ es menor o igual que la de $\mathcal{F}_{k-1}$), ψ también es predecible. Además,

$$\tilde{G}_j(\psi) = \begin{cases} 0 & \text{si } j \leq \tilde{n} \\ \mathbb{1}_A(\tilde{G}_j(\phi) - \tilde{G}_{\tilde{n}}(\phi)) & \text{si } j > \tilde{n}; \end{cases}$$

por lo tanto, $\tilde{G}_j(\psi) \geq 0$ para todo $j \in \{0, \dots, T\}$ y $\tilde{G}_T(\psi) > 0$ en A . Así ψ es claramente una estrategia de arbitraje y el mercado no sería viable.

Podemos ya demostrar el teorema 1.1:

Teorema 1.1: Caracterización de arbitraje

El mercado es viable si y solo si existe un espacio de probabilidad, $\mathbb{P}^*$, equivalente al original, $\mathbb{P}$, en el que los precios descontados de los activos son $\mathbb{P}^*$ -martingalas.

Demostración:

Demostraremos el resultado para espacios de probabilidad finitos por simplicidad. En este caso, las condiciones razonables de que los precios descontados y las estrategias sean de cuadrado integrable en Ω que hemos asumido para los lemas son prescindibles, pues en un espacio de probabilidad hubiéramos tenido la integrabilidad de todos modos (y de hecho hubiera sido una condición prescindible en la definición de martingala, pues sería trivial). El resultado se puede extender para un espacio de probabilidad más general (no finito), pero no lo veremos.

$\Rightarrow$

Buscamos una medida de probabilidad bajo la que los precios descontados de los activos sean martingalas. Sabemos que el mercado es viable, por lo que utilizamos la caracterización II) de la estrategia de arbitraje, que indica que el mercado será viable si y solo si para toda estrategia admisible ϕ con $V_0(\phi) = 0$, entonces $\tilde{V}_N(\phi) \notin \Gamma$ (donde Γ era el espacio de las variables aleatorias no negativas para las que $\mathbb{P}(X > 0) > 0$).

Haremos un breve rodeo para aplicar el teorema de separación de conjuntos convexos, que nos permitirá encontrar la medida de probabilidad deseada. Querremos probar que el conjunto $\mathcal{V}$ (recordamos de la caracterización II) de arbitraje que era el espacio en el que se encuentran los valores finales V_T de las estrategias admisibles con valor inicial $V_0 = 0$) tiene estructura de espacio vectorial. Basta considerar la ganancia acumulada descontada del proceso,

$$\tilde{G}_t(\phi) = \sum_{k=1}^t (\phi_k^1 \Delta \tilde{S}_k^1 + \dots + \phi_k^N \Delta \tilde{S}_k^N),$$

por el lema 2.35, como las estrategias deben ser admisibles ($V_t(\phi) \geq 0 \quad \forall t$), esto implica que $\tilde{G}_T(\phi) = 0$ (espacio de probabilidad finito), lo que demuestra que $\mathcal{V}$ es un espacio vectorial. Sabiendo esto, podemos utilizar el teorema de separación de conjuntos convexos (demostración en el apéndice C del libro de Lamberton y Lapeyre [1]) y que dice:

«Consideremos un conjunto compacto y convexo K y un subespacio vectorial V de $\mathbb{R}^n$. Si V y K son disjuntos entonces existe un funcional lineal ξ definido en $\mathbb{R}^n$, que satisface las siguientes condiciones: [1.] $\forall x \in K, \xi(x) > 0$. [2.] $\forall x \in V, \xi(x) = 0$. (Por lo tanto, el subespacio V está incluido en un hiperplano que no interseca a K .)»

Por el lema 2.35, $\tilde{G}_T(\phi)$ no interseca con el conjunto compacto y convexo $K = \{X \in \Gamma \mid \sum_{\omega} X(\omega) = 1\} \subseteq \Gamma$ (Γ es convexo por definición) y $\mathcal{V}$ es un espacio vectorial. Así, el teorema asegura:

[1.] $\forall X \in K, \sum_{\omega} \lambda(\omega) X(\omega) > 0$.

[2.] Para cualquier ϕ predecible,

$$\sum_{\omega} \lambda(\omega) \tilde{G}_T(\phi)(\omega) = 0.$$

De la consecuencia 1 del teorema, deducimos que $\lambda(\omega) > 0$ para todo $\omega \in \Omega$, de modo que la probabilidad $\mathbb{P}^*$ definida por

$$\mathbb{P}^*(\{\omega\}) = \frac{\lambda(\omega)}{\sum_{\omega' \in \Omega} \lambda(\omega')}$$

es equivalente a $\mathbb{P}$.

Además, si denotamos por $\mathbb{E}^*$ la esperanza bajo la medida $\mathbb{P}^*$, la segunda consecuencia del teorema asegura que, para cualquier proceso predecible $(\phi_t^j)_j$ en $\mathbb{R}^N$,

$$\mathbb{E}^* \left(\sum_{j=1}^N \phi_k \Delta \tilde{S}_k \right) = 0.$$

Se sigue que para todo $j \in \{1, \dots, N\}$ y cualquier secuencia predecible (ϕ_n^j) en $\mathbb{R}$, tenemos

$$\mathbb{E}^* \left(\sum_{k=1}^n \phi_k^j \Delta \tilde{S}_k^j \right) = 0.$$

Por el lema 2.34 concluimos que los precios descontados $(\tilde{S}_t^1), \dots, (\tilde{S}_t^N)$ son $\mathbb{P}^*$ -martingalas.

⇐

Supongamos ahora que existe una medida de probabilidad $\mathbb{P}^*$ equivalente a $\mathbb{P}$ donde los precios descontados son martingalas. Sabemos que para toda estrategia autofinanciada,

$$\tilde{V}_t(\phi) = V_0(\phi) + \sum_{k=1}^t \phi_k \cdot \Delta \tilde{S}_k, \forall t \in \{1, \dots, T\} \subseteq \mathbb{T},$$

por lo que por el lema 2.33 tenemos que $\tilde{V}_t(\phi)$ es una martingala en $\mathbb{P}^*$. Se cumple por lo tanto que:

$$\mathbb{E}^*(\tilde{V}_T(\phi)) = \mathbb{E}^*(\tilde{V}_0(\phi)).$$

Para una estrategia admisible ϕ es autofinanciada y $\tilde{V}_t(\phi) \geq 0$. Si el valor inicial de la cartera es nulo, entonces $\mathbb{E}^*(\tilde{V}_T(\phi)) = 0$ y, por su no negatividad, $\tilde{V}_t(\phi) = 0$.

Hasta ahora hemos descrito:

- El mercado de manera matemática.
- Los objetos activos que forman parte del espacio mercado se comportan como procesos estocásticos adaptados.
- El proceso estocástico estrategia es predecible y cumple la condición de la ecuación 13.
- El mercado es viable si y solo si los precios descontados son martingalas para una medida de probabilidad equivalente.

¿Cómo se traduce esto en relación a nuestro objetivo final de valorar opciones? Y ¿qué es una opción?

El diccionario panhispánico de español jurídico, [7], define un activo financiero como un «bien o derecho en que se concreta una inversión o producto financiero, susceptible de generar una rentabilidad como consecuencia de la captación o utilización de capitales ajenos». En concreto, según el banco de España, [8], los activos financieros pueden ser: «efectivo; un derecho contractual para recibir efectivo u otro instrumento financiero de otra empresa; un derecho contractual para intercambiar instrumentos financieros con otra empresa en condiciones potencialmente favorables; o un instrumento de capital de otra empresa».

Dentro de esta definición entran las opciones. Según el diccionario de español jurídico, [9], son un «contrato por el que el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar (*call*) o vender (*put*) el activo subyacente a un precio pactado (precio de ejercicio) en una fecha futura (fecha de liquidación)». Las opciones, por lo tanto, son un tipo de derivado financiero incluido dentro del mercado. Existen varios tipos de opciones según el precio de ejercicio y la fecha de liquidación, pero las más importantes (y simples) son las europeas y las americanas. Las europeas tienen una fecha de ejercicio en la que el poseedor de la opción decide o no ejercerla. Mientras tanto, en el caso de las opciones americanas, el poseedor de la opción puede ejercerla en cualquier momento previo a la fecha de término. Por simplicidad nos interesaremos únicamente en las opciones europeas (que se comportan como martingalas³), pero es interesante saber que modelar las opciones americanas es similar (se comportan como supermartingalas⁴). Otra parte interesante de las opciones americanas es su relación con el tiempo de parada (y con resultados como el teorema de parada opcional de Doob), pues, respecto a la opción europea, plantea el problema añadido de en qué momento ejercer la opción.

El objetivo financiero de este trabajo es determinar cuánto debe valer una opción europea en el momento de su contratación. Este precio es la prima, que es el precio que paga el poseedor del derecho que otorga el contrato (comprador) por este mismo derecho.

Vamos a poner algún ejemplo para entender el papel de las opciones en el mercado.

Ejemplo 1. Operar con opciones:

Consideramos un mercado que consta únicamente de dos activos, un activo sin riesgo con valor S_t^1 y un activo con riesgo de valor S_t^2 .

$$\text{Mercado} = \{1, 2\}, \quad (S_t)_{t \in \mathbb{T}} = (S_t^1, S_t^2)_{t \in \mathbb{T}}$$

Recordamos que el activo sin riesgo hace de referencia monetaria. Por simplicidad, elegiremos una rentabilidad $r = 0$ de este activo a lo largo del tiempo (así, el precio normal coincide con el precio descontado).

Un inversor (con estrategia $(\phi_t)_{t \in \mathbb{T}} = (\phi_t^1, \phi_t^2)_{t \in \mathbb{T}}$) sabe que en el término de un mes (representado por $t \in \{0, \dots, T\} = \mathbb{T}$) va a necesitar comprar el producto al que representa el activo 2. Sin embargo, sospecha que el valor del producto va a subir. Por ello, decide establecer un contrato de compra con una parte poseedora del activo 2 (que no cree que el activo vaya a subir de valor). Este contrato le permitirá comprar el activo 2 a un valor K , el precio de ejercicio, si así lo desea en el momento T el inversor inicial.

Este contrato es una opción *call* europea (que da derecho a comprar el activo subyacente a un precio fijo K en la fecha de término). Este contrato le da al inversor la oportunidad de obtener un beneficio:

$$h = \max\{S_T^2 - K, 0\} = (S_T^2 - K)^+,$$

pues si en un mes (momento T) el precio del activo 2 realmente ha subido, ahorrará la diferencia entre el precio actual, S_T^2 , y el precio de ejercicio K , precio al que el contrato que posee le da derecho a comprar el activo 2. En cambio, si el precio no subiera, el poseedor de la opción se limitará a no ejercerla. Como no tiene la obligación de ejercer este derecho de compra, si no compra el activo no perderá dinero (más allá del coste de haber realizado el contrato, la prima, que no estamos considerando), por lo tanto, el beneficio en el tiempo T viene descrito por la función $h = (S_T^2 - K)^+$. Diremos que este inversor ha comprado la *call*.

La otra cara de la moneda es la entidad al otro lado del contrato, que decimos que vende la *call*. Su obligación será cubrir la demanda de activo 2 y vendérselo al comprador de la *call* al precio K acordado si así lo desea en la fecha de término T . Si nos fijamos en el posible beneficio del vendedor de esta opción, nos damos cuenta de que es nulo. Tal y como lo hemos descrito hasta ahora, el único beneficiado por este contrato es el comprador de la *call*, pues obtiene un beneficio tan grande como sea la diferencia entre S_T^2 y K . Esto se traduce en una pérdida de valor en la cartera de la entidad vendedora de $S_T^2 - K$, precisamente. Por este motivo, las opciones son contratos sujetos a una prima.

³ En los términos que hemos visto hasta ahora.

⁴ En los términos que hemos visto hasta ahora.

El vendedor de la *call* toma la obligación contractual a cambio de una prima que paga el comprador de la *call* (por eso se dice que cada parte compra o vende la opción).

Ahora cobra sentido el beneficio que obtiene el vendedor del contrato. Actualizamos la función de beneficio en el caso del comprador de la *call*:

$$\begin{aligned} C_C : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\longmapsto (S_T^2(\omega) - K)^+ - p \end{aligned}$$

donde p es el precio de la prima, e incluimos la función de beneficio para el vendedor:

$$\begin{aligned} C_V : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\longmapsto p - (S_T^2(\omega) - K)^+ \end{aligned}$$

Realizamos dos observaciones simples. La primera es que en el contrato están definidos: el activo subyacente (S_t^2); el precio de ejercicio (K); la fecha de término (T); y la prima del contrato p . Por esta razón es correcto definir la función de beneficios para un contrato *call* dado tal y como lo hemos hecho (solo depende del resultado ω del espacio de posibilidades Ω). La segunda observación es financiera. En este caso, el comprador de la *call* puede obtener un beneficio ilimitado que depende del valor de la variable aleatoria S_T^2 y su pérdida (ganancia negativa) está acotada por la condición opcional del contrato, luego perderá como mucho una cantidad p . Por su parte, el vendedor se expone a cubrir una obligación ilimitada y su beneficio es, como máximo p .

Esta última observación nos lleva a preguntarnos otra parte esencial del contrato ¿cómo puede cubrir el vendedor su obligación en todo caso?. También abordaremos esta pregunta a lo largo del trabajo, pero puede que en este caso no haya quedado del todo claro por qué es pertinente. El vendedor del contrato (en este caso una *call*) no tiene por qué poseer el activo 2 en el momento de entrada en vigor del contrato, únicamente está obligado a cubrir su obligación en la fecha de término. Si un inversor vende una *call* de un activo que posee, el día de la fecha de término si el comprador ejerce la opción tiene la capacidad de cubrir su obligación. Si el vendedor no posee el activo y el comprador ejerce su derecho, el vendedor está obligado a comprar el activo por su valor de mercado actual y de venderlo por el valor de ejercicio al que obliga el contrato. El hecho de que las pérdidas (ganancia negativo) del vendedor de una *call* no estén acotadas lleva naturalmente a preguntarnos cómo puede este asegurar el cumplimiento de su obligación. La pregunta es igualmente válida en el contexto de las opciones *put* a pesar de que las pérdidas sí estén acotadas porque el valor del activo no pueda ser negativo. Hacemos rápidamente la cuenta para justificar esta afirmación:

Consideramos una opción *put* sobre el activo subyacente S_t^2 , con precio de ejercicio K , fecha de término T y prima p . El comprador de la *put* compra por la prima p el derecho de vender el activo a precio K en la fecha de término T al vendedor de la opción, con el activo subyacente a precio S_T^2 . Su función de beneficios será:

$$\begin{aligned} P_C : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\longmapsto (K - S_T^2(\omega))^+ - p \end{aligned}$$

Mientras tanto, el vendedor cobra la prima p y en la fecha de ejercicio obtendrá un beneficio:

$$\begin{aligned} P_V : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\longmapsto p - (K - S_T^2(\omega))^+ \end{aligned}$$

En este caso ambas funciones de beneficio están acotadas porque $0 \leq (K - S_T^2(\omega))^+ \leq K$.

Notamos que todas las funciones de beneficio son variables aleatorias en Ω .

Ejemplo 2. Cómo valorar una opción:

Ahora daremos un breve ejemplo numérico para aprender a construir estrategias y a valorar opciones en un entorno sencillo.

Consideramos de nuevo un mercado de dos activos, de valor S^1, S^2 , donde el activo 1 es el activo sin riesgo. En este mercado, además, la evolución del activo S^2 sigue una distribución binomial de probabilidad no conocida, es decir:

$$S_{t+1}^2 = \begin{cases} u \cdot S_t^2 \\ d \cdot S_t^2 \end{cases}$$

Este tipo de modelo binomial con tiempo discreto $\mathbb{T} \subseteq \mathbb{N}$ y filtraciones generadas por el valor actual y pasado de los activos en cada momento ($\mathcal{F}_t = \sigma(S_0, \dots, S_t)$) es conocido como el modelo

de Cox-Ross-Rubinstein y es el más sencillo que podemos considerar. En el modelo S^1 tiene una rentabilidad r cualquiera, para nuestro ejemplo la fijaremos al 25 %, por lo que $S_t^1 = (1,25)^t$. Fijamos también $u = 2$, $d = 0,5$, $S_0^1 = 1$, $S_0^2 = 50$.

Queremos vender una opción *call* con precio de ejercicio $K = 50$ con tiempo de término $T = 1$ (por lo que $\mathbb{T} = \{0, 1\}$). ¿Por cuánto debemos vender esta opción? ¿Cuál debe ser la prima p ?

Pensamos en el valor final de la *call*, V_t , en su tiempo de ejercicio $V_T = h = (S_T^2 - K)^+$. El precio justo al que vender la opción será el valor esperado del beneficio en el tiempo de contratación de la opción, $t = 0$. Si definimos el precio justo de esta manera tenemos el problema de determinar

$$p = \mathbb{E}^* (\tilde{V}_T | \mathcal{F}_0) = \mathbb{E}^* \left(\frac{h}{S_T^1} \middle| \mathcal{F}_0 \right) = \mathbb{E}^* \left(\frac{(S_T^2 - K)^+}{S_T^1} \middle| \mathcal{F}_0 \right),$$

donde $\mathbb{E}^*$ hace referencia a la esperanza con la medida de probabilidad $\mathbb{P}^*$ para un mercado viable en la que los precios descontados de los activos (y por consecuencia el valor de la *call*) se comportan como martingalas. En este caso no podemos obtener el precio justo así, pues aunque sepamos que el precio del activo 2 sigue una binomial, no sabemos la probabilidad con la que lo hace. Debemos añadir otra condición a la definición (que justificaremos más tarde). Debemos exigir que la prima de la opción sea tal que permita al vendedor cubrirla (esto será posible en mercados *completos*, este mercado es un ejemplo).

Así, debemos obtener el precio por el que vender la *call* exigiendo que su valor en el tiempo de ejercicio sea replicable. Debemos buscar una estrategia que nos permita hacerlo. Recordamos que ahora V_t simboliza el valor de la *call*, V_0 simbolizará el precio justo de venta en $t = 0$. Equivalentemente, podríamos considerar que V_t es el valor de la cartera de un inversor que se dispone a vender la opción y haber considerado la opción como otro activo (de valor S_3) en el mercado. Esto lo podemos hacer y enseñaremos cómo más adelante. Por ahora, mantenemos que V_t es el valor de la *call* a tiempo t . Debemos encontrar tanto el valor inicial de V_t como la estrategia $\phi_t = (\phi_t^1, \phi_t^2)$ que replique el beneficio de la *call*:

$$\begin{aligned} V_0(\phi) &= \phi_0^1 \cdot S_0^1 + \phi_0^2 \cdot S_0^2, \\ V_T(\phi) &= \left\{ \begin{array}{l} \phi_{T-1}^1 \cdot S_T^1 + \phi_{T-1}^2 \cdot u S_{T-1}^2 \\ \phi_{T-1}^1 \cdot S_T^1 + \phi_{T-1}^2 \cdot d S_{T-1}^2 \end{array} \right\} = (S_T^2 - K)^+ \end{aligned}$$

(recordamos que una estrategia es predecible, por lo que la actualizamos en el paso $t - 1$ y que $S_T^1 = S_0^1 \cdot (1 + r)^T$). Aplicamos estas ecuaciones en nuestro caso:

$$\begin{aligned} p &= \phi^1 \cdot S_0^1 + \phi^2 \cdot S_0^2 \\ u \cdot S_0^2 - K &= \phi^1 \cdot S_0^1 \cdot (1 + r) + \phi^2 \cdot u S_0^2 \\ 0 &= \phi^1 \cdot S_0^1 \cdot (1 + r) + \phi^2 \cdot d S_0^2 \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} p &= \phi^1 \cdot 1 + \phi^2 \cdot 50 \\ 100 - 50 &= \phi^1 \cdot 1,25 + \phi^2 \cdot 100 \\ 0 &= \phi^1 \cdot 1,25 + \phi^2 \cdot 25 \end{aligned}$$

Esto es un sistema compatible determinado con soluciones $p = 20$, $\phi^1 = -\frac{40}{3}$, $\phi^2 = \frac{2}{3}$. La mejor manera de ver cómo funciona esta estrategia de replicación es considerando que vendemos tres opciones (cada opción da derecho a comprar una unidad de activo 2 a precio $K = 50$ en $T = 1$) a un valor $p = 20$ (la unidad monetaria es el activo 1 en su valor descontado). Suponemos que nuestra cartera Π consta únicamente del capital de la venta de las tres opciones y a tiempo $T = 1$ debemos cubrir la opción. Veamos qué pasa si seguimos la estrategia que hemos obtenido a través del sistema:

→ En $t = 0$ el valor inicial de nuestra cartera $\Pi_0 = 60$, que es la prima que hemos comprado por las tres opciones. Vamos a distribuir este dinero de manera que pedimos prestados 40 unidades del activo 1 y con estas 100 unidades totales compramos 2 unidades del activo 2 (que están a un valor de 50). Así, nuestra cartera se mantiene estable y estamos siguiendo la estrategia $\phi = (-40, 2)$, donde una componente negativa significa un préstamo (respecto al activo 1) o una venta (respecto al activo 2). Notamos que nuestra modelización no nos deja tomar prestado y poseer unidades del mismo activo al mismo tiempo.

→ En $t = T = 1$, si $S_1^2 = u \cdot S_0^2 = 100$. Al haber seguido esta estrategia ahora el valor de nuestra cartera es $\Pi_1(\phi) = -40 \cdot 1,25 + 2 \cdot 100 = 150$. Como el coste de cubrir las tres opciones es

$3 \cdot (100 - 50)^+ = 150$ somos capaces de efectuar la venta y nuestra estrategia es admisible ($\Pi_t(\phi) \geq 0$).

→ En $t = T = 1$, si $S_1^2 = d \cdot S_0^2 = 25$. Al haber seguido esta estrategia ahora el valor de nuestra cartera es $\Pi_1(\phi) = -40 \cdot 1,25 + 2 \cdot 25 = 0$. El comprador de la *call* no ejecuta la opción y nuestra estrategia es admisible ($\Pi_t(\phi) \geq 0$).

Hemos conseguido ponerle precio a una opción y cubrir la ganancia asociada. Ahora nos preguntamos cómo se ve esta transacción desde el punto de vista del comprador de la *call*. Para esta parte del ejemplo trataremos a la opción como un activo más del mercado (notamos que si hubiéramos hecho esto en el caso anterior el balance final hubiera sido equivalente). Será el activo número 3 y tendremos una estrategia de la forma $\phi_t = (\phi_t^1, \phi_t^2, \phi_t^3)$.

Antes de nada, tenemos que hacer una observación. Si el valor inicial de la cartera de nuestro comprador, Π_0^C , es nulo, $\Pi_0^C = 0$, entonces no podrá pedir un préstamo para comprar la opción porque la estrategia $\phi = (-p, 0, 1)$ no es admisible. Si en $t = 1$ el valor de la opción fuera nulo (porque S^2 ha bajado respecto a $t = 0$), entonces $\Pi_1^C = -p \cdot (1 + r) < 0$. Así, nuestro comprador debe ser alguien cuya cartera tenga un valor $\Pi_0^C \geq p$. En nuestro caso nos compraba tres opciones, por lo que exigiremos $\Pi_0^C \geq 3p$. En el caso de que $\Pi_0^C = 3p$ tendremos dos posibilidades para Π_1^C :

→ Si $S_1^2 = 100$, entonces $\Pi_1^C = 3 \cdot (100 - 50)^+ = 150$.

→ Si $S_1^2 = 25$, entonces $\Pi_1^C = 3 \cdot (25 - 50)^+ = 0$.

Ejemplo 3. Estrategias de arbitraje:

En el desarrollo teórico de la sección hemos hablado de estrategias de arbitraje, sin embargo, no hemos dado ningún ejemplo para ilustrar cómo funcionan en la realidad. Consideraremos una muy simple para hacernos una idea:

Nos situamos en el mismo mercado que en el caso anterior (modelo de Cox-Ross-Rubinstein). Esta vez, consideramos que en el mercado hay dos opciones sobre el activo 2 con valor de ejercicio $K = 50$ y fecha de término $T = 1$, denotamos C^1 y C^2 . La diferencia entre ellas es que la primera tiene un valor inicial acorde al *precio justo* que hemos visto antes, $C_0^1 = 20$, mientras que la segunda tiene un valor $C_0^2 = 10$. Este mercado no sería viable porque podemos comprar opciones de C^2 y, por ser contratos equivalentes a los de C^1 , venderlos en $t = 0$ produciendo una ganancia positiva sin asumir riesgo. Una estrategia de arbitraje sería, para $S_t = (S_t^1, S_t^2, C_t^1, C_t^2)$ con $S_0 = (1, 50, 20, 10)$, empezando con un valor inicial de nuestra cartera nulo, podemos pedir prestadas 10 unidades del activo 1 para comprar 1 unidad de C_0^2 , hasta aquí, nos mantenemos neutros. Sin embargo, en este mismo instante podemos vender la opción C_0^2 como C_0^1 en el mercado (pues simbolizan el mismo contrato), llevándonos una prima de valor 20 y compensando la deuda anterior con una ganancia positiva de 10 unidades. Esto es una estrategia de arbitraje.

En el mismo caso del modelo Cox-Ross-Rubinstein podemos encontrar estrategias de arbitraje en un mercado mejor construido. Como consideraremos siempre que en el mercado no existen abusos como el anterior, podemos considerar de nuevo el caso de únicamente dos activos (y sin opciones mal valoradas) y construir una estrategia de arbitraje. Para esto, y por sencillez, introduciremos una notación que nos ayudará en el proceso basándonos en la notación del ejemplo 2. Recordamos el contexto del modelo de mercado binomial que habíamos planteado, el activo 2 puede únicamente moverse como $S_t^2 = u \cdot S_{t-1}^2$ o $S_t^2 = d \cdot S_{t-1}^2$ con una probabilidad q que desconocemos. Si definimos la variable $T_t = \frac{S_t^2}{S_{t-1}^2}$, $\forall t \in \{1, \dots, T\}$ tendremos que $T_t \in \{u, d\} \forall t \in \{1, \dots, T\}$. Podemos considerar que estamos en el espacio de probabilidad $\Omega = \{u, d\}^T$. El activo 1 es sin riesgo y con un rendimiento constante r y las filtraciones recordamos son las engendradas por los valores conocidos hasta el momento $\mathcal{F}_t = \sigma(S_0^2, \dots, S_t^2)$. Consideramos sin pérdida de generalidad, $d < u$.

Primero veremos que los precios descontados del activo 2 ($\tilde{S}_t^2$) se comportan como una martingala si y solo si $\mathbb{E}(T_t | \mathcal{F}_{t-1}) = 1 + r$, $\forall t \in \{1, \dots, T\}$. Supongamos que $\tilde{S}_t^2$ se comporta como una martingala:

$$\mathbb{E}(\tilde{S}_t^2 | \mathcal{F}_{t-1}) = \tilde{S}_{t-1}^2 \iff \mathbb{E}\left(\frac{S_t^2}{S_{t-1}^2} \middle| \mathcal{F}_{t-1}\right) = \frac{S_{t-1}^2}{S_{t-1}^2} \iff$$

como S_{t-1} es $\mathcal{F}_{t-1}$ -medible y $S_t^1 = (1+r)^t = S_{t-1}^1 \cdot (1+r)$

$$\iff \mathbb{E}\left(\frac{S_t^2}{S_{t-1}^2} \middle| \mathcal{F}_{t-1}\right) = 1+r \iff \mathbb{E}(T_t | \mathcal{F}_{t-1}) = 1+r$$

Veamos que gracias a esta caracterización podemos determinar los casos en los que el mercado es viable. Recordamos ahora el teorema 1.1. El mercado es viable si y solo si los precios descontados se comportan como martingalas bajo $\mathbb{P}^*$. Podemos comprobar que, en este caso, los precios descontados solo se comportan como martingalas si y solo si $r \in (d-1, u-1)$:

Utilizaremos la caracterización anterior con la medida de probabilidad $\mathbb{P}^*$ (y su esperanza, $\mathbb{E}^*$),

$$\mathbb{E}^*(\tilde{S}_t^2 | \mathcal{F}_{t-1}) = \tilde{S}_{t-1}^2 \iff \mathbb{E}(T_t | \mathcal{F}_{t-1}) = 1+r \iff$$

como $T_t \in \{d, u\}$, $d < u$ y las probabilidades $0 < \mathbb{P}^*(T_t = d) = q < 1$, $0 < \mathbb{P}^*(T_t = u) = 1-q < 1$, entonces:

$$\iff d < 1+r < u \iff r \in (d-1, u-1).$$

Con esto hemos demostrado que si $d < 1+r < u$ el mercado es viable (no hay posibilidades de arbitraje). Esto además tiene sentido porque podemos construir estrategias de arbitraje muy fácilmente cuando no se cumple esta condición:

- Si $d > 1+r$, quiere decir que el activo 2 sube su valor más rápido de lo que aumenta el valor del activo 1 en todo caso. Así, si partimos de una cartera nula y pedimos prestado efectivo (la cantidad necesaria de activo 1) para comprar activo 2, al pasar de $t = 0$ a $t = 1$, independientemente de lo que haya pasado hemos generado una ganancia positiva y sin riesgo, pues $\mathbb{P}(V_1(\phi) > 0) = \mathbb{P}(-S_0^2 \cdot (1+r) + S_0^2 \cdot d > 0) \stackrel{d > 1+r}{=} 1$.
- Análogamente, si $u < 1+r$ podemos construir una estrategia de arbitraje. En este caso, el activo sin riesgo sube más su valor en todo caso. Para nuestra cartera inicialmente nula, si vendemos activo 2 y compramos activo 1 con la liquidez obtenida en $t = 0$ tendremos que en $t = 1$, $\mathbb{P}(V_1(\phi) > 0) = \mathbb{P}(S_0^2 \cdot (1+r) - S_0^2 \cdot u > 0) \stackrel{u < 1+r}{=} 1$.

Con los ejemplos que ya hemos dado entendemos mejor qué significa que el mercado sea viable, qué es una estrategia de arbitraje y cómo funcionan los conceptos matemáticos que hemos introducido desde el inicio. Sin embargo, en el ejemplo 2, para dar el precio de la opción hemos necesitado acudir a una definición auxiliar que no hemos contemplado. Primero hemos definido el precio justo de una opción. Esto lo hemos definido a través de la esperanza matemática (para la que los valores descontados son martingalas) de la ganancia posible de la opción. En particular, para la ganancia posible del comprador de la opción h (que será $(S_t^2 - K)^+$ en las opciones *call* y $(K - S_t^2)^+$ para las *put*), el precio justo al que vender la opción será el valor esperado de $\tilde{h}$ en el tiempo de contratación de la opción, $t = 0$,

$$V_0 = \mathbb{E}^*\left(\frac{h}{S_T^1} \middle| \mathcal{F}_0\right) = \mathbb{E}^*\left(\frac{h}{(1+r)^T}\right).$$

Esta definición del precio de la opción nos permite definir el valor de la opción en cada instante t , simplemente:

$$V_t = S_t^1 \cdot \mathbb{E}^*\left(\frac{h}{S_T^1} \middle| \mathcal{F}_t\right) = (1+r)^{-(T-t)} \cdot \mathbb{E}^*(h | \mathcal{F}_t), \quad \forall t \in \{0, \dots, T\}. \quad (14)$$

Por otra parte, hemos hablado de mercados completos sin explicar lo que son. Para ello debemos explicar que una reclamación contingente es todo beneficio h que sea un beneficio posible de una opción contractable. Esto nos permite definir un mercado completo como aquel en el que todas las reclamaciones contingentes son contractables. Así, en un mercado completo, para toda opción con una ganancia posible h para el comprador, el vendedor de la acción es capaz de replicar dicha ganancia (crear una estrategia que, a partir de la prima de la opción, sea capaz de cubrir la ganancia de la opción en la fecha de término). Así se explica que, cuando no conocíamos el valor de las probabilidades para calcular el precio justo de la opción, nos haya bastado con encontrar la estrategia que replicaba la opción en cualquier caso. Esto no es tan fácil para mercados más complejos y más pasos temporales.

La hipótesis de que el mercado es completo no es evidente, aún así, la haremos. El siguiente teorema nos da una caracterización de mercados completos y viables (demostración en el teorema 1.3.4 del libro de Lamberton y Lapeyre, [1]).

Teorema 2.36: Caracterización de mercados completos

Un mercado viable es completo si y solo si existe una única medida de probabilidad $\mathbb{P}^*$ equivalente a $\mathbb{P}$, bajo la cual los precios descontados son martingalas.

Antes de profundizar en el cálculo estocástico, terminaremos de expresar la información que hemos obtenido hasta ahora. Lo haremos completando el ejemplo del modelo de mercado binomial que hemos visto en los ejemplos.

Ejemplo 4. Modelo de Cox-Ross-Rubinstein:

Mantenemos la notación que hemos utilizado hasta ahora. Recordamos: el mercado está formado por dos activos, el activo 1 es sin riesgo y con un rendimiento constante r y el activo 2 puede únicamente moverse como $S_t^2 = u \cdot S_{t-1}^2$ o $S_t^2 = d \cdot S_{t-1}^2$ con una probabilidad q que desconocemos, $u < d$. Las filtraciones recordamos son las engendradas por los valores conocidos hasta el momento $\mathcal{F}_t = \sigma(S_0^2, \dots, S_t^2)$ y hemos definido la variable $T_t = \frac{S_t^2}{S_{t-1}^2}$, $\forall t \in \{1, \dots, T\}$ para la que podemos considerar que estamos en el espacio de probabilidad $\Omega = \{u, d\}^T$. Hemos visto que el mercado es viable si y solo si $d < 1 + r < u$. Es de nuestro interés mantenernos en esta condición.

En primer lugar, aprovechamos el ejemplo para aprender a calcular esperanzas condicionadas. Consideramos $\mathbb{E}(S_2^2 | \mathcal{F}_1)$. Como $\mathcal{F}_0 = \sigma(S_0) = \{\emptyset, \Omega\}$, $\mathcal{F}_1 = \sigma(S_0, S_1) = \{\emptyset, \Omega, \{S_1^2 = d \cdot S_0^2\}, \{S_1^2 = u \cdot S_0^2\}\} =: \{\emptyset, \Omega, \mathbb{1}_{\{d\}}, \mathbb{1}_{\{u\}}\}$. Así, debemos comprobar que se cumpla la propiedad de proyección para cada conjunto $V \in \mathcal{F}_1$:

$$\mathbb{E}(V \cdot \mathbb{E}(S_2^2 | \mathcal{F}_1)) = \mathbb{E}(V \cdot S_2^2) \quad \forall V \in \mathcal{F}_1,$$

luego,

$$\begin{cases} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{d\}} \cdot \mathbb{E}(S_2^2 | \mathcal{F}_1)) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{d\}} \cdot S_2^2) \\ \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{u\}} \cdot \mathbb{E}(S_2^2 | \mathcal{F}_1)) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{u\}} \cdot S_2^2) \end{cases}$$

los otros casos son triviales (la esperanza habitual). Calculamos, primero desde el primer caso $\mathbb{1}_{\{d\}}$:

$$\begin{cases} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{d\}} \cdot \mathbb{E}(S_2^2 | \mathcal{F}_1))(\omega) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{\{d\}}) \cdot \mathbb{E}(S_2^2 | \mathcal{F}_1)(\omega) = q \cdot \mathbb{E}(S_2^2 | \mathcal{F}_1)(\omega), \quad \forall \omega \in \mathbb{1}_{\{d\}} \\ \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{d\}} \cdot S_2^2)(\omega) \stackrel{S_1^2 = d \cdot S_0^2, \omega \in \mathbb{1}_{\{d\}}}{=} q \cdot (qd^2 \cdot S_0^2 + (1-q)du \cdot S_0^2) \end{cases}$$

De las dos igualdades deducimos:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_2^2 | \mathcal{F}_1)(\omega) &= qd^2 \cdot S_0^2(\omega) + (1-q)du \cdot S_0^2(\omega) \\ &= (dq + (1-q)u) \cdot dS_0^2(\omega) \\ &= (dq + (1-q)u) \cdot S_1^2(\omega), \quad \forall \omega \in \mathbb{1}_{\{d\}} \end{aligned}$$

Análogamente, procedemos para $\mathbb{1}_{\{u\}}$ y obtenemos:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_2^2 | \mathcal{F}_1)(\omega) &= (dq + (1-q)u) \cdot uS_0^2(\omega) \\ &= (dq + (1-q)u) \cdot S_1^2(\omega), \quad \forall \omega \in \mathbb{1}_{\{u\}} \end{aligned}$$

Así, $\mathbb{E}(S_2 | \mathcal{F}_1) = (dq + (1-q)u) \cdot S_1$. Podemos replicar este argumento para $\mathbb{E}(S_t | \mathcal{F}_{t-1})$. Así podemos utilizar las propiedades conocidas para obtener otras esperanzas como:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_3 | \mathcal{F}_1) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(S_3 | \mathcal{F}_2) | \mathcal{F}_1) \\ &= \mathbb{E}((dq + (1-q)u) \cdot S_2^2 | \mathcal{F}_1) \\ &= (dq + (1-q)u)^2 \cdot S_1^2 \end{aligned}$$

Podemos explorar más este tipo de mercado. Ya hemos visto las condiciones bajo las que es viable ($r \in (d-1, u-1)$). Veamos que podemos demostrar que es completo. Consideramos $q = (u-1-r)/(u-d)$, demostraremos que $(\tilde{S}_t^2)$ es una $\mathbb{P}$ -martingala si y solo si las variables aleatorias $T_1, T_2, \dots, T_T$ son independientes, idénticamente distribuidas (i.i.d.) y su distribución está dada por $\mathbb{P}(T_1 = d) = q = 1 - \mathbb{P}(T_1 = u)$. Si esto se cumple, tendremos que la medida de probabilidad bajo la que los precios descontados son martingalas está unívocamente determinada y que, por lo tanto, el mercado es completo por el teorema 2.36.

Supongamos que las T_k son independientes y satisfacen $\mathbb{P}(T_k = d) = q = 1 - \mathbb{P}(T_k = u)$, tenemos

$$\mathbb{E}(T_{t+1}|\mathcal{F}_t) = \mathbb{E}(T_{t+1}) = qd + (1 - q)u = 1 + r,$$

y por lo tanto $(\tilde{S}_t^2)$ es una $\mathbb{P}$ -martingala, por la primera caracterización que hemos hecho (martingala si y solo si $\mathbb{E}(T_{t+1}|\mathcal{F}_t) = 1 + r$).

Suponemos ahora que $(\tilde{S}_k^2)$ es una $\mathbb{P}$ -martingala, equivalentemente, suponemos que para $t = 0, 1, \dots, T - 1$, $\mathbb{E}(T_{t+1}|\mathcal{F}_t) = 1 + r$, podemos escribir

$$d\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T_{t+1}=d\}}|\mathcal{F}_t) + u\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T_{t+1}=u\}}|\mathcal{F}_t) = 1 + r.$$

Entonces, la igualdad

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T_{t+1}=d\}}|\mathcal{F}_t) + \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T_{t+1}=u\}}|\mathcal{F}_t) = 1,$$

implica que $\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T_{t+1}=d\}}|\mathcal{F}_t) = q$ y $\mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{T_{t+1}=u\}}|\mathcal{F}_t) = 1 - q$. Por inducción, se puede probar que para cualquier $x_i \in \{d, u\}$,

$$\mathbb{P}(T_1 = x_1, \dots, T_t = x_t) = \prod_{i=1}^t q_i,$$

donde $q_i = q$ si $x_i = d$ y $q_i = 1 - q$ si $x_i = u$. Esto muestra que las variables T_i son i.i.d. bajo la medida $\mathbb{P}$ y que $\mathbb{P}(T_i = d) = q$.

Con esto tenemos que el mercado es completo pero además tenemos algo más importante que no hemos podido utilizar en los ejemplos. Conocemos ahora la medida de probabilidad bajo la que los precios descontados son martingalas. Esto nos permite calcular por su definición inicial el precio justo de una opción. Denotamos $\mathbb{P}^*$ a esta medida de probabilidad bajo la que los precios descontados son martingalas (a partir de ahora no nos importa $\mathbb{P}$).

Para esto nos aprovecharemos del lema que nos dice que si $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ son tribus, para dos variables aleatorias X ($\mathcal{G}$ -medible) e Y (independiente de $\mathcal{G}$), entonces, $\mathbb{E}(f(X, Y) | \mathcal{G}) = F(X)$, para $F(x) = \mathbb{E}(f(x, Y))$. Este lema corresponde a la observación 1.6 de los apuntes de Salez, [4].

Recordamos de la ecuación 14, que habíamos establecido que el valor de una *call* a tiempo t era:

$$C_t = S_t^1 \cdot \mathbb{E}^* \left(\frac{(S_T^2 - K)^+}{S_T^1} \middle| \mathcal{F}_t \right) = (1 + r)^{-(T-t)} \cdot \mathbb{E}^*((S_T^2 - K)^+ | \mathcal{F}_t),$$

(para diferenciar *call* y *put*, denotaremos C_t y P_t sus valores, respectivamente). Notamos que podemos escribir $S_T^2 = S_t^2 \cdot \prod_{k=t+1}^T T_k$, luego el valor de C_t queda en función del producto S_t que es $\mathcal{F}_t$ -medible, y el producto $\prod_{k=t+1}^T T_k$, independiente de $\mathcal{F}_t$:

$$C_t = (1 + r)^{-(T-t)} \cdot \mathbb{E}^* \left((S_t^2 \cdot \prod_{k=t+1}^T T_k - K)^+ \middle| \mathcal{F}_t \right),$$

luego por el lema, $C_t = c(S_t)$ para

$$c(t, x) = \frac{(1 + r)^{t-T} \mathbb{E}^* \left((x \cdot \prod_{k=t+1}^T T_k - K)^+ \right)}{(1 + r)^{T-t} \sum_{j=0}^{T-t} \frac{(T-t)!}{(T-t-j)! j!} q^j (1 - q)^{T-t-j} \cdot (x d^j u^{T-t-j} - K)^+}.$$

Esta complicada fórmula nos da el valor C_t para cada $(t, x) = (t, S_t^2)$. Para obtener P_t podemos proceder de manera similar para $h = (K - S_t^2)^+$ en la ecuación 14, o bien podemos preguntarnos por la relación entre el precio de la *call* y de la *put*:

$$\begin{aligned} C_t - P_t &= (1 + r)^{-(T-t)} \mathbb{E}^*((S_T^2 - K)^+ - (K - S_T^2)^+ | \mathcal{F}_t) \\ &= (1 + r)^{-(T-t)} \mathbb{E}^*(S_T^2 - K | \mathcal{F}_t) \\ &= S_t^2 - K(1 + r)^{-(T-t)}, \end{aligned}$$

la última igualdad es cierta porque $\mathbb{E}^*(\tilde{S}_T^2 | \mathcal{F}_t) = \tilde{S}_t^2$ por ser una martingala en $\mathbb{P}^*$. Esta ecuación se llama ecuación de paridad *put-call* y, como ya conocemos el precio de la *call*, podemos escribir:

$$P_t = C_t - S_t^2 + K(1+r)^{-(T-t)} = c(t, S_t) - S_t^2 + K(1+r)^{-(T-t)}$$

Lo único que nos queda por ver es cómo aprovechar que el mercado es completo para construir estrategias que repliquen las ganancias al vender una opción. Si vendemos una *call*, por ejemplo, queremos en cada instante averiguar cuántos activos de cada tipo queremos en nuestra cartera para replicar C_t en cada momento. Podemos hacer una construcción recursiva de la estrategia, en el momento t :

$$H_t^1(1+r)^t + H_t^2 S_t = C_t = c(t, S_t),$$

donde H^j son las cantidades de cada activo. Dado que H_t^1 y H_t^2 son $\mathcal{F}_{t-1}$ -medibles, son funciones solo de $S_1, \dots, S_{t-1}$ y, puesto que S_t^2 es igual a $S_{t-1}^2 d$ o $S_{t-1}^2 u$, la igualdad anterior implica

$$H_t^1(1+r)^t + H_t^2 S_{t-1} d = c(t, S_{t-1} d)$$

y

$$H_t^1(1+r)^t + H_t^2 S_{t-1} u = c(t, S_{t-1} u).$$

Restando una de la otra, resulta que

$$\Delta(t, x) = \frac{c(t, xu) - c(t, xd)}{x(u-d)} \quad \text{y} \quad H_n^2 = \Delta(t, S_{t-1}).$$

Tenemos con esto la estrategia que debemos seguir en todo caso para replicar el valor de una opción (adaptamos H_t^1 conociendo H_t^2).

Hemos aprendido a valorar opciones financieras de la manera más sencilla posible en un contexto que no requiere del cálculo integral estocástico. Antes de concluir el tema queremos resaltar que haciendo uso del teorema de Radon-Nikodym 2.5 también se pueden valorar opciones (véase el capítulo 9 del libro *Stochastic Calculus for Finance I* de Shreve, [6]), por lo que la ruta que hemos seguido no es única. Usar este resultado es útil, por ejemplo, en el contexto de análisis de volatilidad, que no abarcaremos.

3. Construcción de la integral de Itô.

En esta sección construiremos la integral de Itô, una herramienta esencial en el desarrollo del cálculo estocástico. En la sección anterior, hemos introducido los objetos matemáticos con los que queremos trabajar, sin embargo, no hemos obtenido ningún resultado matemático que nos hable de la variación de los procesos en el tiempo $\mathbb{T}$. Los resultados obtenidos en la parte financiera son suficientes para entender que es esencial conocer la evolución temporal de procesos estocásticos suficientemente básicos para nuestra aplicación objetivo, el valorado de opciones europeas. Fuera de esta aplicación, el cálculo integral estocástico es una herramienta de interés en muchas otras disciplinas que también modelan fenómenos a través de procesos estocásticos. Esta sección es la más importante por su interés matemático, la construcción de la integral de Itô, intuitiva y técnica, es el pilar que sostiene el fundamento de las ecuaciones diferenciales de procesos estocásticos, que no pueden ser definidas a través del cálculo diferencial habitual. El lema o fórmula de Itô (que corresponde al teorema 3.25 del texto) será nuestro teorema fundamental del cálculo. Nos permitirá hablar de integración y derivación y, en última instancia, plantear las ecuaciones diferenciales estocásticas.

Esta sección está basada en las secciones 1 y 2 de los apuntes de Salez, [4], en los capítulos II y II de los apuntes de Labbé, [3], y en los capítulos 6 y 7 del libro de Steele, [10].

A lo largo de la sección asumiremos $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$.

3.1. Variaciones de un proceso estocástico.

Definición 3.1: Variación absoluta y cuadrática

Definimos la **variación absoluta** de una función $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ en $[s, t] \subseteq \mathbb{R}^+$ como:

$$V(f, s, t) := \sup_n \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} |f(t_{k+1}) - f(t_k)| \mid (t_k)_{k=0}^n \text{ es una partición de } [s, t], \right\},$$

donde cada partición $(t_k)_{k=0}^n$ cumple $s = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t$.

Notamos que la variación absoluta de una función no tiene por qué ser finita, por lo que $V(f, s, t) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Si fuera finita $\forall s, t \geq 0$, decimos que la función es de variación finita. Podemos extender esta definición a procesos estocásticos con valores en $\mathbb{R}$ e indexados en $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$ (tendremos que la extensión $V_X(s, t) : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ es una variable aleatoria).

Definimos la **variación cuadrática** de una función $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ en una partición $(t_k)_{k=0}^n$ de $[s, t]$ como:

$$\langle f, f \rangle_{[s, t]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (f(t_{k+1}) - f(t_k))^2.$$

A diferencia de la variación absoluta, la definición que damos de variación cuadrática es insuficiente para asegurar su unicidad respecto a cada partición para una función dada. Cuando $s = 0$ podremos denotar $\langle f, f \rangle_t = \langle f, f \rangle_{[0, t]}$.

Como en el caso de la variación finita, podemos extender la definición de variación cuadrática a procesos estocásticos reales.

Observaciones necesarias antes de continuar:

- Si f es monótona se cumple:

$$V(f, s, t) = |f(t) - f(s)|,$$

- Si f es de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^+)$, entonces:

$$V(f, s, t) = \int_s^t |f'(u)| du < \infty.$$

- Si la variación cuadrática se puede definir de manera unívoca para un conjunto de funciones que forman un espacio vectorial, $\mathcal{V}$, podremos definir la variación cuadrática cruzada:

$$\langle f, g \rangle_t := \frac{1}{2} (\langle f + g, f + g \rangle_t - \langle f, f \rangle_t - \langle g, g \rangle_t), \quad \forall f, g \in \mathcal{V}, \forall t \geq 0.$$

Esta observación nos interesa especialmente porque, mientras que las otras nos dan una intuición interpretativa de qué es la variación, esta nos da una idea de la clase de procesos sobre los que necesitamos definir la variación cuadrática (recordamos el teorema 2.32, las martingalas locales continuas forman un espacio vectorial).

Proposición 3.2: Variaciones de un movimiento browniano

Dado un movimiento browniano $B = (B_t)_{t \geq 0}$. Su variación absoluta es infinita y su variación cuadrática es $\langle B, B \rangle_t = t$.

Demostración:

Primero veremos la variación absoluta: si fijamos $0 \leq s \leq t$ y consideramos la partición de $[s, t]$ en n intervalos de igual longitud definida por $t_k = s + k \frac{t-s}{n}$, podremos llegar a que la variación absoluta es finita (y, al ser el supremo en n de todas las particiones de n divisiones de $[s, t]$, es suficiente para demostrar que la variación absoluta no es finita).

Planteamos

$$\sum_{k=1}^n |B_{t_k} - B_{t_{k-1}}|,$$

como cada $B_t \sim \mathcal{N}(0, t)$ se cumple que esta suma de restas es igual en ley a

$$\sqrt{\frac{t-s}{n}} (|\xi_1| + \dots + |\xi_n|),$$

donde $(\xi_k)_{k \geq 0}$ son i.i.d. con ley $\mathcal{N}(0, 1)$. Notamos que $\mathbb{E}(\xi_k) = 0$, que no es necesariamente igual a $\mathbb{E}(|\xi_k|) = c$ (y no lo será porque no hay cola negativa de la distribución, luego $c \neq 0$). Así, reescribimos:

$$\sum_{k=1}^n |B_{t_k} - B_{t_{k-1}}| \stackrel{\mathcal{L}_{\text{ey}}}{=} c \sqrt{n(t-s)} + \sqrt{\frac{t-s}{n}} (|\xi_1| + \dots + |\xi_n|),$$

pero, $c \sqrt{n(t-s)}$ diverge para $c \neq 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Esto implica que $\mathbb{P}(V(B, s, t) = +\infty) = 1$.

Tomando $s, t \in \mathbb{Q}_+$ y notando que $V(f, s, t) \leq V(f, s', t')$ siempre que $[s, t] \subseteq [s', t']$, concluimos que

$$\mathbb{P}(\forall s, t \geq 0, V(B, s, t) = +\infty) = 1.$$

Por lo tanto, el movimiento browniano no tiene variación finita (en realidad, no será diferenciable en ningún punto, pero esto es algo que no probaremos).

Planteamos ahora la variación cuadrática en $[s, t]$. En un resultado que veremos posteriormente justificaremos que tiene sentido considerar una partición cualquiera para martingalas locales continuas (teorema 3.4), como el movimiento browniano lo es, podemos considerar la partición anterior para justificar el resultado. Calculamos:

$$\langle B, B \rangle_{[s, t]} = \sum_{k=1}^n |B_{t_k} - B_{t_{k-1}}|^2,$$

como $B_t \sim \mathcal{N}(0, t)$ se cumple que esta suma de restas es igual en ley a

$$\frac{t-s}{n}(|\xi_1|^2 + \cdots + |\xi_n|^2),$$

donde $(\xi_k)_{k \geq 0}$ son i.i.d. con ley $\mathcal{N}(0, 1)$. Aplicamos la ley fuerte de números grandes (corolario 2.24 en el caso browniano, pero tiende esta suma tiende a $\mathbb{E}(\xi)$ para una suma de variables aleatorias i.i.d. general), como $\xi^2 \sim \chi_1^2$ podemos asegurar que esto tiende a $t-s$.

Proposición 3.3: Las martingalas locales continuas no triviales no tienen variación finita

Sea M una martingala local continua. Si M tiene variación finita, entonces $M_t = 0$ c.s. $\forall t \geq 0$.

Demostración:

El objetivo será ver que $\mathbb{E}(M_t^2) = 0$. Esto es suficiente para asegurar que $M_t = 0$ c.s. porque estamos considerando siempre procesos reales. Para hacer esto, construimos una sucesión de tiempos localizadora para M , T_n y veremos que para cada proceso parado M^{T_n} (que es una martingala por definición), $\mathbb{E}((M_t^{T_n})^2) = 0$. Esto será suficiente. Veámoslo:

Definimos en primer lugar una sucesión localizadora. Dado $n \in \mathbb{N}$, $T_n := \inf\{t \geq 0 : V(M, 0, t) \geq n\}$ es suficiente, como M es de variación finita, existe n tal que, $V(M, 0, t) \leq n \forall t$, por lo que tenemos que $T_n \nearrow \infty$. Quedaría ver que el suceso parado M^{T_n} es una martingala en todo caso, dado $n \in \mathbb{N}$, si denotamos $N := M^{T_n} = (M_{\min\{t, T_n\}})$, entonces $V(N, 0, \infty) = V(M, 0, T) \leq n$ y para todo $t \geq 0$, $|N_t| \leq V(N, 0, t) \leq n$. Así, N es una martingala local acotada, por lo que, por la proposición 2.30 es una martingala (que además, es acotada). Tenemos ya la sucesión localizadora que queríamos. Demostremos ahora que cada suceso parado N cumple $\mathbb{E}(N_t^2) = 0$.

Primero demostramos una propiedad elemental de las martingalas, a la que llamaremos propiedad ortogonal, tomando $0 \leq s \leq t$, queremos demostrar que $\mathbb{E}[(N_t - N_s)^2] = \mathbb{E}(N_t^2 - N_s^2)$. Es sencillo, si escribimos $(N_t - N_s)^2 = N_t^2 - N_s^2 - 2N_s(N_t - N_s)$ y notamos que $(N_t - N_s)$ es independiente de $\mathcal{F}_s$, al calcular la esperanza tendremos:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(N_t - N_s)^2] &= \mathbb{E}(N_t^2 - N_s^2) - \mathbb{E}(2N_s(N_t - N_s)) \\ &= \mathbb{E}(N_t^2 - N_s^2) - \mathbb{E}[2N_s \mathbb{E}((N_t - N_s) | \mathcal{F}_s)] \\ &= \mathbb{E}(N_t^2 - N_s^2). \end{aligned} \tag{15}$$

Hemos usado únicamente propiedades básicas de las martingalas que ya conocíamos.

Volviendo ahora a la demostración, tomamos una sucesión de particiones de tamaño p del intervalo $[0, t]$, $\Pi_t^p = (t_k)_{k=0}^p$, de modo que sea ordenada ($0 = t_{k_0}^p < \cdots < t_{k_{lp}}^p = t$) y que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\sup_{1 \leq k \leq p} \{ |t_k^p - t_{k-1}^p| \} \right) \rightarrow 0,$$

para calcular $\mathbb{E}(N_t^2)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(N_t^2) &= \sum_{k=1}^p \mathbb{E}(N_{t_k}^2 - N_{t_{k-1}}^2) \\ &= \sum_{k=1}^p \mathbb{E}[(N_{t_k} - N_{t_{k-1}})^2] \\ &\leq \mathbb{E}\left(\sup_{1 \leq k \leq p} \{|N_{t_k} - N_{t_{k-1}}|\} \cdot V(N, 0, t)\right) \\ &\leq n \cdot \mathbb{E}\left(\sup_{1 \leq k \leq p} |N_{t_k} - N_{t_{k-1}}|\right).\end{aligned}$$

Como la distancia entre los elementos de la partición tiende a 0 con p , la continuidad de las trayectorias asegura que $\sup_{1 \leq k \leq p} |N_{t_k} - N_{t_{k-1}}| \rightarrow 0$ c.s. cuando $p \rightarrow \infty$. Con esto, usando el teorema de convergencia dominada (aplicable porque N_t es acotado) deducimos:

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left(\sup_{1 \leq k \leq p} |N_{t_k} - N_{t_{k-1}}|\right) = 0.$$

Por lo tanto, $0 \geq \mathbb{E}(N_t^2) \geq 0$ y $\mathbb{E}(N_t^2) = \mathbb{E}((M_t^{T_n})^2) = 0$. Por otra parte, la continuidad de las trayectorias asegura que $M_t^{T_n} \rightarrow M_t$ c.s. cuando $n \rightarrow \infty$ y por el lema de Fatou, deducimos que $0 \leq \mathbb{E}(M_t^2) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}((M_t^{T_n})^2) = 0$. Deducimos que $t \geq 0$, $M_t = 0$ c.s.

Como consecuencia de la proposición 3.3, deducimos que ninguna martingala continua no nula tiene variación finita, en particular, tampoco la tendrán los movimientos brownianos (como habíamos visto en la proposición 3.2), que son martingalas continuas.

Teorema 3.4: Variación cuadrática de una martingala local continua

Dada M una martingala local continua, existe un único (en el sentido c.s.) proceso de trayectorias continuas y creciente, $X = (X_t)_{t \geq 0}$, tal que $M_t^2 - X_t$ es una martingala local y $X_0 = 0$. Además, para todo $t > 0$, considerando el intervalo $[0, t]$ y una sucesión de particiones encajadas $(\Pi_n^{[0, t]})_{n \in \mathbb{N}}$ con $\Pi_n = (t_k^n)_{k=0}^{p_n}$ ($0 = t_0^n < t_1^n < \dots < t_{p_n}^n = t$), $\Pi_n \subseteq \Pi_{n+1}$ (particiones encajadas) y límite $\lim_{n \rightarrow \infty} (\max_k \{t_{k+1}^n - t_k^n\}) = 0$ se cumple que el proceso

$$X_t \stackrel{\text{c.s.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{p_n-1} (M_{t_{k+1}^n} - M_{t_k^n})^2 \stackrel{\text{def}}{=} \langle M, M \rangle_t.$$

La última igualdad se da porque la suma a la que equivale el proceso coincide exactamente con la definición que habíamos dado de variación cuadrática (definición 3.1).

Demostración:

Nos damos cuenta de que queremos demostrar que, para $X_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{p_n-1} (M_{t_{k+1}^n} - M_{t_k^n})^2$, existe este límite (y podemos definir el proceso); el proceso es único salvo modificación y

- i) $X_0 = \langle M, M \rangle_0 = \langle M, M \rangle_{[0, 0]} = 0$
- ii) $t \mapsto X_t$ es c.s. continua (trayectorias continuas c.s.);
- iii) $t \mapsto X_t$ es c.s. creciente;
- iv) $(M_t^2 - X_t)_{t \geq 0}$ es una martingala local.

La existencia, unicidad y continuidad de las trayectorias podemos encontrarla en los resultados entre las páginas 64 y 69 del capítulo 4 del libro de Jean François Le Gall, [11]. Por brevedad, abordaremos únicamente el carácter creciente c.s. y haremos la comprobación de que el proceso es justo como martingala local (la integrabilidad de los procesos parados será consecuencia de los mismos resultados de Le Gall). Como asumimos la existencia del límite, podemos escribir $X_t = \langle M, M \rangle_t$ (y por lo tanto ya se tendría $X_0 = 0$).

Para demostrar que X es creciente c.s. vamos a justificar de manera mínima el límite que asumimos ($X_t = \langle M, M \rangle_t$). Consideramos una sucesión de particiones encajadas como las del enunciado, $(\Pi_n)_{n \geq 0} = (\{(t_k^n)_{k=0}^{p_n}\})_{n \geq 0}$ y definimos el proceso

$$Y_t^n = \sum_{k=1}^{p_n} M_{t_{k-1}^n} (M_{\min\{t_k^n, t\}} - M_{\min\{t_{k-1}^n, t\}}).$$

En los apuntes se demuestra que este proceso es una martingala local y esto implicará que $M_t^2 - X_t$ es una martingala local en el límite de la ecuación 16. Dado n , para todo $j \in \{1, \dots, p_n\}$,

$$M_{t_j^n}^2 - 2Y_{t_j^n}^n = \sum_{k=1}^j (M_{t_k^n} - M_{t_{k-1}^n})^2. \quad (16)$$

Entre los resultados mencionados del libro de Le Gall, [11], se demuestra que

$$X_{t_j^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^j (M_{t_k^n} - M_{t_{k-1}^n})^2 \text{ c.s. } \quad y \quad X_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{p_n} (M_{t_k^n} - M_{t_{k-1}^n})^2 \text{ c.s.,}$$

por lo que X es creciente c.s. por ser una suma creciente de cuadrados (este es el límite que asumimos). La identidad 16 es importante para poder pasar de un caso acotado a un caso general a través de una sucesión localizadora apropiada, justificando el límite en todo caso.

Veamos ahora que $M_t^2 - \langle M, M \rangle_t$ es un proceso justo. Consideremos ahora $0 \leq s \leq t$ y una partición cualquiera $(t_k)_{k=0}^n$ de $[s, t]$. Queremos comprobar que:

$$\mathbb{E}(M_t^2 - \langle M, M \rangle_t | \mathcal{F}_s) = M_s^2 - \langle M, M \rangle_s$$

Notamos primero que $\mathbb{E}(M_t^2 - \langle M, M \rangle_t | \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}(M_t^2 - M_s^2 + M_s^2 - \langle M, M \rangle_t | \mathcal{F}_s)$. Se cumple:

$$\mathbb{E}(M_t^2 - M_s^2 | \mathcal{F}_s) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}((M_{t_k^n}^2 - M_{t_{k-1}^n}^2) | \mathcal{F}_s)$$

Usando la propiedad ortogonal que hemos demostrado en la prueba de la proposición 3.3 en cada paso de la partición (cada término de la suma), se tiene que:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(M_t^2 - M_s^2 | \mathcal{F}_s) &= \sum_{k=1}^n \mathbb{E}((M_{t_k^n}^2 - M_{t_{k-1}^n}^2) | \mathcal{F}_s) \\ &= \sum_{k=1}^n \mathbb{E}((M_{t_k^n} - M_{t_{k-1}^n})^2 | \mathcal{F}_s). \end{aligned}$$

Como el límite de la suma existe por la hipótesis de existencia (y se dan ciertas condiciones de integrabilidad uniforme que aquí no atendemos), se cumple:

$$\mathbb{E}(M_t^2 - M_s^2 | \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}(\langle M, M \rangle_{[s,t]} | \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}(\langle M, M \rangle_t - \langle M, M \rangle_s | \mathcal{F}_s).$$

Sustituyendo ahora en la expresión inicial, y utilizando que $M_s, X_s = \langle M, M \rangle_s$ son $\mathcal{F}_s$ -medibles:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(M_t^2 - \langle M, M \rangle_t | \mathcal{F}_s) &= \mathbb{E}(M_t^2 - M_s^2 + M_s^2 - \langle M, M \rangle_t | \mathcal{F}_s) \\ &= \mathbb{E}(M_t^2 - M_s^2 | \mathcal{F}_s) + \mathbb{E}(M_s^2 - \langle M, M \rangle_t | \mathcal{F}_s) \\ &= \mathbb{E}(\langle M, M \rangle_t - \langle M, M \rangle_s | \mathcal{F}_s) + M_s^2 - \mathbb{E}(\langle M, M \rangle_t | \mathcal{F}_s) \\ &= M_s^2 - \langle M, M \rangle_s, \end{aligned}$$

con lo que se comprueba que $M_t^2 - \langle M, M \rangle_t$ es un proceso justo.

Gracias al teorema 3.4 lo que podemos afirmar es que para toda martingala local continua la variación cuadrática está definida y es independiente de la partición elegida del intervalo. Con ayuda del teorema 2.32, por formar las martingalas locales continuas un espacio vectorial, tenemos que para esta clase de procesos está definida la variación cuadrática cruzada y, por lo tanto, podemos decir que esta clase de procesos se comporta muy bien respecto a las propiedades que queremos que tengan. La existencia de esta variación cuadrática (normal y cruzada) es clave para la definición de integrales que no veremos, como lo son las integrales desarrolladas por Stieltjes, con propiedades como la desigualdad de Kunita-Watanabe (una generalización de la desigualdad de Cauchy-Schwarz).

Nos damos cuenta de una importante relación entre este teorema 3.4, que nos dice que $M_t^2 - \langle M, M \rangle_t$ es una martingala; la proposición 3.2, en la que deducimos que $\langle B, B \rangle_t = t$; y los ejemplos que dimos después de la definición de martingala (definición 2.27). El teorema nos dice que para toda martingala local continua $M_t^2 - \langle M, M \rangle_t$ es también martingala local continua, y en particular⁵, para toda martingala (de cuadrado integrable)⁶ se tiene que $M_t^2 - \langle M, M \rangle_t$ es también martingala (de cuadrado integrable). Como el movimiento browniano B es una martingala, el ejemplo en el que descubrimos que $B_t^2 - t = B_t^2 - \langle B, B \rangle_t$ es una martingala es una anticipación de estos resultados que acabamos de ver. Que $B_t^2 - t$ sea una martingala es una consecuencia de un

⁵ Se deduce de la proposición 3.7.

⁶ Realmente es para las que tiene sentido plantear la variación cuadrática y es el único caso que se plantea en los apuntes de Labbé, [3], y de Salez, [4]. En la proposición 3.7 nos damos cuenta de que lo que hemos hecho es equivalente.

resultado mucho más general.

Corolario 3.5: Covariación cuadrática de martingalas locales continuas

Sean M y N dos martingalas locales continuas. Entonces existe un único (en el sentido c.s.) proceso de trayectorias continuas y creciente, $X = (X_t)_{t \geq 0}$, tal que $M_t \cdot N_t - X_t$ es una martingala local y $X_0 = 0$. Además, para todo $t > 0$, considerando el intervalo $[0, t]$ y una sucesión de particiones encajadas $(\Pi_n^{[0, t]})_{n \in \mathbb{N}}$ con $\Pi_n = (t_k^n)_{k=0}^{p_n-1}$ ($0 = t_0^n < t_1^n < \dots < t_{p_n}^n = t$), $\Pi_n \subseteq \Pi_{n+1}$ (particiones encajadas) y límite $\lim_{n \rightarrow \infty} (\max_k \{t_{k+1}^n - t_k^n\}) = 0$ se cumple que el proceso

$$X_t \stackrel{\text{c.s.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{p_n-1} (M_{t_{k+1}^n} - M_{t_k^n})(N_{t_{k+1}^n} - N_{t_k^n}) \stackrel{\text{def}}{=} \langle M, N \rangle_t$$

3.2. Motivación a la resolución de ecuaciones diferenciales estocásticas.

Recordamos ahora nuestro objetivo matemático. Entender y empezar a resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. Habiendo desarrollado unos objetos tan potentes dentro de la clase de los procesos estocásticos hemos hecho gran parte del trabajo. Aún así, la formalización que todavía queda por hacer no es corta, pero entender las líneas generales de aquello a lo que vamos a llegar es sencillo.

El primer paso para las ecuaciones diferenciales, en el cálculo habitual, sería la diferenciación, sin embargo, como ya hemos visto en la proposición 3.3, los procesos estocásticos que nos interesan no tienen una variación finita. No hay aproximación posible a la derivada por esta parte. Aún con esto, sí que podemos reconocer que las variaciones absolutas son el símil a las sumas de diferencias finitas por las que aproximamos en su construcción el cálculo integral. En la construcción de la integral de Riemann hacíamos esto, buscábamos una definición inequívoca respecto a las particiones que expresara el área bajo la función cuyas diferencias finitas sumábamos. En este sentido la variación cuadrática nos sugiere ser un paso previo a la integración en L^2 .

Sabiendo que no podemos derivar (y que de hecho se puede demostrar que procesos como los movimientos brownianos no son diferenciables en ningún punto), construimos el cálculo integral para procesos estocásticos. Podremos acceder a la derivación a través de una regla de integración por partes y, desde ahí, podemos plantear y entender las ecuaciones diferenciales estocásticas. La notación la justificaremos más adelante, pero en esta sección abusaremos de ella para mostrar el proceso intuitivo de resolver una ecuación diferencial.

Ya hemos comentado que la variación absoluta se aproxima a lo que podríamos denotar como

$$\int dM_t := \lim_N \sum_{k=0}^{N-1} (M_{t_{k+1}} - M_{t_k}).$$

Podemos introducir con esto la notación diferencial, dM_t , para referirnos a estas variaciones que conducen al cálculo integral. En el caso de tener como proceso estocástico a un movimiento browniano B , cuya variación cuadrática es $\langle B, B \rangle_t = t$, podríamos escribir que $(dB_t)^2 = dt$ y, por lo tanto, en un sentido laxo y orientativo afirmamos que $dB_t = \sqrt{dt}$.

El objetivo es definir una expresión del tipo

$$\int_0^t X_s dB_s = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} X_{t_k} (B_{t_{k+1}} - B_{t_k})$$

para cualquier proceso estocástico o función X_t . Esta expresión nos recuerda a la covariación cuadrática que hemos definido antes. En este sentido también tenemos que encontrar sobre qué clase de procesos podemos escribir esta expresión, pero lo más curioso de este símil no es el entender que no podremos integrar cualquier objeto; lo más curioso es darse cuenta de que, tal y como se asegura en el corolario 3.5, la covariación es un proceso estocástico y, en efecto,

$$I(t)(\omega) = \int_0^t X_s(\omega) dB_s.$$

Por lo tanto, la integral que queremos es otro proceso estocástico con propiedades que podremos reconocer. Podemos interpretar esta integral como trayectorias aleatorias o como una sucesión de variables aleatorias igual que hemos hecho con el resto de procesos. La propiedad más importante será que define una isometría entre procesos:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}((I(t))^2) &= \mathbb{E} \left[\left(\int_0^t X_s dB_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\sum_{t_k} X_{t_k}^2 (B_{t_{k+1}} - B_{t_k})^2 \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\sum_{t_k} X_{t_k}^2 (t_{k+1} - t_k) \right] \\ &= \mathbb{E} \left(\int_0^t X_s^2 ds \right). \end{aligned}$$

Esta isometría es la confirmación de que este proceso atiende a la intuición de cálculo integral que hemos reconocido desde el principio.

Teniendo una base válida de cálculo integral, una operación entre procesos estocásticos a la que podemos llamar integración, queremos definir también algo que sea una derivación. En el caso habitual y determinista tenemos la regla de la cadena usual, si $\frac{dx(t)}{dt} = a(t, x(t))$ y queremos derivar una función $F(t, x(t))$:

$$\begin{aligned} dF &= \frac{\partial F}{\partial t} dt + \frac{\partial F}{\partial x} dx \\ &= \left[\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} \cdot a(t, x(t)) \right] dt. \end{aligned}$$

En el caso de los procesos estocásticos tenemos que la variación no es puramente determinista, también hay términos de variación asociados a la parte aleatoria del proceso, como ya hemos definido la notación diferencial, podemos escribir que se cumple $dX(t) = a(t, X(t))dt + b(t, X(t))dB_t$. Si tenemos una función $F(t, X(t))$ debe cambiar nuestra regla de la cadena. Si la variación aleatoria de X , como en este caso, viene determinada por un término asociado a un movimiento browniano, aparece un término extra en nuestra derivación. Admitiendo que esta notación diferencial que estamos usando es un desarrollo de Taylor de primer orden que nos indica cómo varía la función F y recordando que, por la variación cuadrática de B_t escribimos $dB_t^2 = dt$ llegamos a un resultado que sin nuestra intuición previa hubiera parecido incorrecto. Desarrollando:

$$\begin{aligned} (dX(t))^2 &\stackrel{dB_t^2=dt}{=} a^2(dt)^2 + 2ab \cdot \overbrace{dt \cdot dB_t}^{\mathcal{O}(dt^{3/2})} + b^2 dB_t^2 \\ &\stackrel{dB_t^2=dt}{=} b^2 dt + \mathcal{O}(dt^{3/2}), \end{aligned}$$

por lo que la regla de la cadena para procesos estocásticos sería (recordamos que esta notación diferencial quiere decir la variación de primer orden, por lo que obtenemos el término extra como en el desarrollo de Taylor):

$$\begin{aligned} dF &= \frac{\partial F}{\partial t} dt + \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} (dx)^2 \\ &\stackrel{\mathcal{O}(dt)}{=} \left[\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} \cdot a(t, x(t)) \right] dt + b(t, x(t)) dB_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} b^2(t, x(t)) \cdot dt \\ &= \left[\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} \cdot a(t, x(t)) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} b^2(t, x(t)) \right] dt + \frac{\partial F}{\partial x} \cdot b(t, x(t)) dB_t \end{aligned}$$

Tenemos las herramientas para plantear una ecuación diferencial estocástica muy simple y resolverla. A los objetos, $X = (X_t)$, que cumplan la siguiente ecuación, les llamamos movimientos brownianos geométricos:

$$\begin{cases} X_t - X_0 &= \int_0^t \mu X_s ds + \int_0^t \sigma X_s dB_s \\ &\equiv \\ dX_t &= \mu X_t dt + \sigma X_t dB_t \end{cases} \quad (17)$$

Esta ecuación diferencial es casi la más sencilla que podríamos plantear. Analicemos el término derecho: el que va asociado a dt es un término determinista y el que va asociado a dB_t es un término estocástico. En ambos términos tenemos una contribución lineal del proceso estocástico a determinar y μ y σ son constantes y no funciones de t . Si pensamos en el caso habitual, en el que no existe el término aleatorio, la solución es muy simple: tendríamos la ecuación diferencial $\frac{dX(t)}{dt} = \mu X(t)$ y su solución es, simplemente $X(t) = e^{-\mu t}$. Sabiendo que la solución original es de tipo exponencial, aprovechamos esta información y la regla de la cadena que hemos explicado antes (que formalizaremos en la fórmula de Itô) para buscar la solución. Parece lógico que, en esta situación, el cambio de variable mediante la función logarítmica pueda ayudar, lo probamos:

$$F(X_t) = \ln(X_t) \rightarrow \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial t} &= 0 \\ \frac{\partial F}{\partial x} &= \frac{1}{x} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} &= -\frac{1}{x^2}, \end{cases}$$

por lo que:

$$\begin{aligned} d(\ln X_t) &= \left[\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \mu X_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \sigma^2 X_t^2 \right] dt + \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \sigma X_t dB_t \\ &= \left[0 + \frac{X_t}{X_t} \mu + \frac{X_t^2}{X_t^2} \frac{\sigma^2}{2} \right] dt + \sigma \frac{X_t}{X_t} dB_t \\ &= (\mu - \sigma^2) dt + \sigma dB_t. \end{aligned}$$

Integrando se deduce que:

$$\ln X_t = \ln X_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma B_t,$$

equivalentemente:

$$X_t = X_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t}.$$

Como $B_t \sim \mathcal{N}(0, t)$, entonces, $\ln\left(\frac{X_t}{X_0}\right) \sim \mathcal{N}\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t, \sigma^2 t\right)$, es decir, X_t es un proceso log-normal:

$$X_t \sim \ln \mathcal{N}\left(\ln X_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t, \sigma^2 t\right).$$

Formalizaremos todas estas ideas en las siguientes secciones.

3.3. Relaciones importantes.

Hemos visto que un movimiento browniano geométrico tiene la forma:

$$X_t = X_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t}$$

donde $B = (B_t)$ es un movimiento browniano estándar (que son los que habíamos descrito hasta ahora). Podemos comprobar que este tipo de movimiento es una martingala respecto a la filtración engendrada por B si $\mu = 0$:

- Es adaptado a la filtración porque es la engendrada por B y X_t es una función medible y continua de B_t .
- Es integrable porque $B_t \sim \mathcal{N}(0, t)$. En efecto $\mathbb{E}\left(X_0 e^{\sigma B_t - \frac{\sigma^2}{2}t}\right) = X_0 e^{-\frac{\sigma^2}{2}t} \cdot \Psi_{B_t}(\sigma)$ donde Ψ es la función característica de $B_t \sim \mathcal{N}(0, t)$.
- Es justo porque si escribimos $B_t = B_s + (B_t - B_s)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left(X_0 e^{\sigma B_t - \frac{\sigma^2}{2}t} \mid \mathcal{F}_s\right) &= X_0 e^{-\sigma^2 t/2} \cdot \mathbb{E}\left(e^{\sigma(B_s + B_t - B_s)} \mid \mathcal{F}_s\right) \\ &\stackrel{(1)}{=} X_0 e^{-\frac{\sigma^2}{2}t + \sigma B_s} \cdot \mathbb{E}\left(e^{\sigma(B_t - B_s)}\right) \\ &\stackrel{(2)}{=} X_0 e^{\sigma B_s} \cdot e^{-\frac{\sigma^2}{2}t} \cdot e^{\frac{\sigma^2}{2}(t-s)} \\ &= X_0 e^{-\frac{\sigma^2}{2}s + \sigma B_s} = X_s. \end{aligned}$$

La igualdad (1) se da porque B_s es un proceso adaptado a $\mathcal{F}_s$ y $(B_t - B_s)$ es un proceso independiente de $B_s \iff$ es independiente de $\mathcal{F}_s$. La igualdad (2) porque $\mathbb{E}(e^{\sigma H}) = e^{\sigma^2/2}$ para $H \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Si bien esta clase de procesos no parece especialmente relevante, lo cierto es que serán esenciales en nuestra modelización de mercados financieros a tiempo continuo. De hecho, los precios de los activos, en su versión continua podrán ser modelados como movimientos brownianos geométricos. Fijémonos simplemente en que, de ser los precios de los activos en el mercado de esta forma,

$$S_t = S_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t},$$

la constante μ correspondería al rendimiento del activo sin riesgo, que debe cumplir la ecuación $\frac{dS_t^1}{dt} = \mu S_t^1$. Por lo tanto, los precios descontados se calcularían como $\tilde{S}_t = e^{-\mu t} S_t = S_0 e^{\frac{\sigma^2}{2}t + \sigma B_t}$ que ya hemos visto que es una martingala⁷, como queremos en mercados sin arbitraje.

En este contexto, nos conviene entender mejor la relación entre los objetos que tratamos habitualmente. Recordamos lo que por ahora sabemos:

$$\text{Movimientos brownianos} \subseteq \text{Martingalas} \subseteq \text{Martingalas locales}$$

Además, por la proposición 2.30, sabemos que si una martingala local M cumple que

$$\forall t \geq 0, \quad \mathbb{E}\left[\sup_{s \in [0, t]} |M_s|\right] < \infty,$$

entonces M es una martingala. Esta condición también se llama dominación uniforme, por lo que nuestro esquema queda como en la figura 2:

⁷ Y de hecho es también un movimiento browniano.

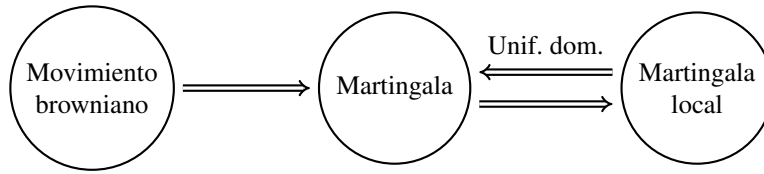


Fig. 2: Esquema de las relaciones entre los procesos estocásticos de mayor importancia en el texto.

Nos ayudamos de unas caracterizaciones importantes de los apuntes de Labbé y Salez (referencias [3] y [4]) para entender en mayor profundidad las relaciones entre estos objetos.

Proposición 3.6: Caracterización de Lévy del movimiento browniano

Para un proceso $M = (M_t)_{t \geq 0}$ sobre un espacio filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$, es equivalente decir:

- i) M es una martingala continua de cuadrado integrable con $M_0 = 0$ y $\langle M, M \rangle_t = t$ para todo $t \geq 0$.
- ii) M es un movimiento browniano.

Demostración:

Si bien ya sabemos que todo movimiento browniano es una martingala de trayectorias continuas, la implicación i) $\implies$ ii) se demuestra en el teorema 1.4 de los apuntes de Justin Salez, [4].

Aunque este resultado sea para martingalas continuas nos es útil porque, al fin y al cabo, la variación cuadrática la tenemos definida para martingalas locales continuas. Los procesos que nos interesan son continuos.

Proposición 3.7: Martingalas locales acotadas

Para M martingala local continua se cumple que M es una martingala de cuadrado integrable si y solo si $\mathbb{E}(\langle M, M \rangle_t) < \infty \forall t \in \mathbb{T}$.

Este resultado que se demuestra entre la proposición II.37 y el corolario II.38 de los apuntes de Cyril Labbé, [3], justifica el caso particular que sugeríamos tras la demostración del teorema 3.4: para las martingalas continuas de cuadrado integrable el proceso $M_t^2 - \langle M, M \rangle_t$ es también una martingala continua de cuadrado integrable. Esto tiene sus consecuencias en la construcción de la integral.

3.4. La integral de Itô.

El desarrollo de esta sección se basa principalmente en los capítulos 6 y 7 del libro *Stochastic Calculus and Financial Applications* de Steele, [10].

Por lo visto en las secciones anteriores sabemos que queremos definir el cálculo integral, por lo menos, para funciones continuas de movimientos brownianos. Para hacer esto nos aprovecharemos de las pistas que hemos obtenido de los resultados de la sección anterior y de las reflexiones que vayamos haciendo en el proceso de la construcción. Como el objeto fundamentado más general que conocemos dentro de los procesos estocásticos son las martingalas locales continuas, aspiramos en un primer momento a integrar respecto a estos procesos. Antes de la construcción daremos unas definiciones previas que guiarán nuestro camino:

Definición 3.8: Procesos progresivos y localmente progresivos

Sea $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$ y $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$. Decimos que $(H_t)_{t \geq 0}$ es un **proceso progresivo** si:

- i) Para todo $t \in \mathbb{R}^+$, la aplicación $(s, \omega) \mapsto H_s(\omega)$ es medible de $([0, t] \times \Omega, \mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}_t)$ en $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.
- ii) $\mathbb{E} \left(\int_0^\infty H_s^2 ds \right) < \infty$.

Diremos que el **proceso es localmente progresivo** si cambiamos la condición ii), por la condición:

- ii*) $\forall t \in \mathbb{R}^+, \int_0^t H_s^2 ds < \infty$ c.s.

Las variables aleatorias eran medibles en $\mathcal{A} \times \Omega$ con $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ generalmente. Ahora queremos que el proceso caracterizado como trayectorias aleatorias $(t, \omega) \mapsto X_t(\omega)$ sea $([0, t] \times \Omega, \mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}_t)$ -medible en cada paso. Esta medibilidad progresiva le da el nombre a estos procesos y nos recuerda que podemos expresar un proceso estocástico $X_t(\omega)$ como una función $f(t, \omega)$. Un proceso progresivo con $f(t, \omega) := H_t(\omega)$ es tal que su función

f pertenece al espacio

$$L^2 \left[\mathbb{R}^+ \times \Omega, \sigma \left(\bigcup_{t \geq 0} \mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}_t \right), dt \otimes \mathbb{P} \right].$$

Para la construcción de la integral debemos considerar también otra clase de procesos en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, los **procesos simples** o **escalonados**. Los procesos simples son procesos estocásticos que podemos escribir como la suma:

$$f(t, \omega) = H_t(\omega) = \sum_{j=0}^{p-1} h_j(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1}]}(t), \quad t \in \mathbb{T} = \mathbb{R}^+, \quad \omega \in \Omega,$$

donde $\{t_k\}_{k=0}^p \subseteq \mathbb{T}$ y h_j es una variable aleatoria $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible con $\mathbb{E}(h_j^2) < \infty \forall j \in \{0, \dots, p\}$.

Se cumplen las siguientes relaciones:

Lema 3.9: Los procesos simples son densos en los procesos progresivos.

Sea un proceso progresivo $(H_t)_{t \geq 0}$ en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$. Existe una secuencia de procesos simples $(H^j)_{j \in \mathbb{N}}$, donde $H^j = (H_t^j)_{t \geq 0}$, tal que:

$$\|f - f_n\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Demostración:

Se pueden usar numerosas sucesiones para demostrar este resultado. En el lema 2.1 de los apuntes de Salez, [4], se da la demostración a través de la sucesión de procesos:

$$(P_n H) = \sum_{k=1}^{n^2} \left(n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} H(u) du \right) \mathbb{1}_{(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]}(t). \quad (18)$$

En este caso no nos es suficiente porque definimos la integral directamente como un proceso. Por ello debemos acudir a la sucesión de procesos escalonados definida en los lemas III.3 y III.5 de los apuntes de Labbé, [3]:

$$(P_n H)_t := \sum_{i=1}^{n2^n} \min \left\{ n, \max \left\{ -n, 2^n \int_{(i-1)2^{-n}}^{i2^{-n}} H_s ds \right\} \right\} \mathbb{1}_{(i2^{-n}, (i+1)2^{-n}]}(t), \quad t \in \mathbb{R}^+$$

Denotamos $(P_n f(\omega))_t$ al equivalente de esta sucesión utilizando la notación de $H_t(\omega) = f(t, \omega)$. A pesar de que la expresión es poco legible está claro que es un proceso escalonado. Notamos en primer lugar que;

$$\|(P_n f(\cdot)) - f\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})}^2 = \mathbb{E} \left(\|P_n H - H\|_{L^2(\Omega)}^2 \right).$$

Si admitimos (se justifica en los lemas III.3 y III.5 de Labbé, [3]) que, la sucesión cumple:

$$1) \|P_n H\|_{L^2(\Omega)} \leq \|H\|_{L^2(\Omega)},$$

$$2) P_n H \rightarrow H \text{ en } L^2(\Omega).$$

Estas propiedades y la identidad anterior aseguran que para todo $\omega \in \Omega$

$$\|P_n H(\omega) - H(\omega)\|_{L^2(\Omega)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

y

$$\|P_n H(\omega) - H(\omega)\|_{L^2(\Omega)} \leq \|P_n H(\omega)\|_{L^2(\Omega)} + \|H(\omega)\|_{L^2(\Omega)} \leq 2\|H(\omega)\|_{L^2(\Omega)}.$$

Esta cota y la identidad que equipara la norma en $L^2(\Omega)$ con $L^2(dt \otimes \mathbb{P})$ aseguran a través del teorema de la convergencia dominada que

$$\|(P_n f(\cdot)) - H\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Corolario 3.10: Procesos continuos y adaptados de cuadrado integrable son progresivos.

Procesos continuos y adaptados de cuadrado integrable son progresivos

Demostración:

Dado un proceso estocástico, continuo y adaptado X , lo aproximamos por la sucesión de procesos:

$$\phi_t^n(\omega) := X_0(\omega) \mathbb{1}_{\{t=0\}} + \sum_{k=0}^{n^2} X_{\frac{k}{n}}(\omega) \mathbb{1}_{(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]}(t), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Realmente no necesitamos usar el lema anterior, pero utilizamos una sucesión de procesos similar a la de la ecuación 18 (sabiendo que esa sucesión es suficiente para probar la densidad, nos podemos creer la convergencia de la sucesión de procesos aquí propuesta). El proceso ϕ_t^n es progresivo $\forall n \in \mathbb{N}$ por ser escalonado; y el límite de una secuencia de procesos progresivos es progresivo por composición de funciones medibles. Se concluye que X es un proceso progresivo.

Consideramos ahora un movimiento browniano $B = (B_t)_{t \geq 0}$. Podemos definir la integral de Itô para procesos escalonados:

Definición 3.11: Integral de Itô para procesos escalonados.

Sea $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$. Consideramos un movimiento browniano $B = (B_t)_{t \geq 0}$ y un proceso escalonado $H_t(\omega) = \sum_{j=0}^{p-1} h_j(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1}]}(t) =: f(t, \omega)$. Se define la integral de Itô de un proceso escalonado como el proceso:

$$I_t(f)(\omega) := \sum_{j=0}^{p-1} h_j(\omega) \cdot (B_{\min\{t, t_{j+1}\}}(\omega) - B_{\min\{t, t_j\}}(\omega)).$$

Denotamos:

$$I(f)(\omega) := \sum_{j=0}^{p-1} h_j(\omega) \cdot (B_{t_{j+1}}(\omega) - B_{t_j}(\omega))$$

Este operador definido en 3.11 es en realidad un operador integral porque cumple la siguiente isometría:

$$\begin{aligned} \|I_t(f)\|_{L^2(\Omega)} &= \mathbb{E}((I_t(f))^2) = \mathbb{E} \left[\sum h_j^2 (B_{\min\{t, t_{j+1}\}} - B_{\min\{t, t_j\}})^2 \right] \\ &\stackrel{(1)}{=} \mathbb{E} \left[\sum h_j^2 (\min\{t, t_{j+1}\} - \min\{t, t_j\})^2 \right] \\ &\stackrel{(2)}{=} \mathbb{E} \left(\int_{t_0}^t f^2(s, \cdot) ds \right) = \|f\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})}. \end{aligned}$$

La igualdad (1) se da porque h_j es $\mathcal{F}_{t_j}$ -medible y, por lo tanto es independiente de $B_{\min\{t, t_{j+1}\}} - B_{\min\{t, t_j\}}$ (por la propiedad de Markov del movimiento browniano 2.26), luego

$$\mathbb{E} \left[\sum h_j^2 (B_{\min\{t, t_{j+1}\}} - B_{\min\{t, t_j\}})^2 \right] = \sum [\mathbb{E}(h_j^2) \mathbb{E}((B_{\min\{t, t_{j+1}\}} - B_{\min\{t, t_j\}})^2)].$$

Además, conociendo la propiedad ortogonal de las martingalas que ya hemos utilizado en otras demostraciones (véase la proposición 3.3) y sabiendo que $\mathbb{E}(B_t^2) = \text{Var}(B_t) = t$ la igualdad queda justificada. La igualdad (2) es resultado de integrar sobre la coordenada t la función $f^2 = \sum h_j^2(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1}]}^2(t) = \sum h_j^2(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1}]}(t)$.

Por otra parte, la independencia entre h_j y $(B_{t_{j+1}} - B_{t_j})$ que hemos usado en esta justificación implican que $\mathbb{E}(I_t(f)) = 0$ para procesos escalonados y, por lo tanto, esta isometría justifica que la varianza de la integral $I_t(f)$, $\text{Var}(I_t(f)) = \mathbb{E}((I_t(f))^2) = \|f\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})}^2$. En el lema III.2 de los apuntes de Labbé, [3], se demuestra que esta isometría es equivalente a que $\langle I_t(f), I_t(f) \rangle_t(\omega) = \int_0^t f^2(s, \omega) ds$. Usando el lema 3.9 podremos afirmar lo mismo para los procesos progresivos. Para esto, debemos definir la integral de Itô en procesos progresivos:

Definición 3.12: Integral de Itô para procesos progresivos

Sea un proceso progresivo $(H_t)_{t \geq 0} = f(t, \omega)$ en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$. Por el lema 3.9 consideramos una sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de procesos escalonados que converge a f en la norma correspondiente. Se define la **integral de Itô para el proceso progresivo f** como:

$$I_t(f)(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} I_t(f_n)(\omega),$$

donde el límite es el límite en $L^2(\Omega)$

La definición es válida porque:

- $I_t(f_n)$ existe $\forall n \in \mathbb{N}$ implica que $I_t(f)$ existe. Se cumple porque $L^2(\Omega)$ y $L^2(dt \otimes \mathbb{P})$ son espacios completos, por lo que $\|f - f_n\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})} \rightarrow 0$ quiere decir que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy y, por la isometría de Itô para procesos escalonados que hemos demostrado antes, $I_t(f_n)$ también es una sucesión

de Cauchy (en $L^2(\Omega)$). Como $L^2(\Omega)$ es completo $(I_t(f_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge a un valor que llamamos $I_t(f)$ y que coincide, por definición, con la integral de Itô para procesos progresivos.

- Si $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$, $f'_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f'$ para $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \neq (f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$, entonces $\lim_n I_t(f_n) = \lim_n I_t(f'_n)$. Por argumentos similares se cumple.

Teorema 3.13: Isometría de Itô para procesos progresivos.

Dado un proceso progresivo $(H_t)_{t \geq 0} = f(t, \omega)$ en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, se cumple:

$$\|I_t(f)\|_{L^2(\Omega)} = \|f\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})}.$$

Demostración:

Usando la isometría para procesos simples, la definición 3.12, la desigualdad triangular y la completitud de $L^2(\Omega)$ y $L^2(dt \otimes \mathbb{P})$ obtenemos el resultado por argumentos muy similares a los de la verificación de la definición. Debemos recordar que por el lema 3.9 existe una sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de procesos escalonados que aproxima al proceso progresivo f .

Hasta ahora hemos escrito $I_t(f)$ como un proceso estocástico en $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$ porque para el caso de la integral escalonada este proceso estaba definido inequívocamente. Al definir la integral I en el caso de los procesos progresivos hemos tomado un límite en $L^2(\Omega)$, que es unívoco casi por todas partes. Podemos seguir describiendo la integral como un operador inequívoco porque, a menos que se dijera lo contrario, consideramos el proceso con trayectorias continuas. En el libro de Steele, [10], se demuestra que esto es posible en el teorema 6.2. Aquí nos conformaremos con aclarar que la integral sigue siendo un proceso estocástico. Deducimos del teorema 3.13 los siguientes corolarios:

Corolario 3.14: Variación cuadrática de la integral de Itô.

Dado un proceso progresivo $(H_t)_{t \geq 0} = f(t, \omega)$ en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, se cumple:

$$\langle I.(f), I.(f) \rangle_t(\omega) = \int_0^t f^2(s, \omega) ds.$$

Demostración:

| Consecuencia del resultado para procesos escalonados.

Corolario 3.15: Isometría condicional de Itô para procesos progresivos.

Dado un proceso progresivo $(H_t)_{t \geq 0} = f(t, \omega)$ en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, se cumple:

$$\mathbb{E}[(I_t(f) - I_s(f))^2 | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}\left(\int_s^t f^2(s, \omega) ds \mid \mathcal{F}_s\right).$$

Demostración:

Aunque todavía no hemos justificado el uso de esta notación, para simplificar escribiremos:

$$\mathbb{E}[(I_t(f) - I_s(f))^2 | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}\left[\left(\int_s^t f(u, \omega) du\right)^2 \mid \mathcal{F}_s\right].$$

Es fácil ahora demostrar el enunciado. Dado A conjunto medible para la filtración $\mathcal{F}_s$ entonces, si denotamos $\tilde{X} = \mathbb{E}\left[\left(\int_s^t f(u, \omega) du\right)^2 \mid \mathcal{F}_s\right]$, por definición se cumple:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{1}_A \cdot \tilde{X}) &= \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_A \left(\int_s^t f(u, \omega) du\right)^2\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_A \int_s^t f^2(u, \omega) du\right], \end{aligned}$$

donde la última igualdad viene de aplicar el teorema 3.13 a $\tilde{f} = \mathbb{1}_A \cdot f$.

Proposición 3.16: La integral de Itô es una martingala (continua).

Dado un proceso progresivo $(H_t)_{t \geq 0} = f(t, \omega)$ en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, se cumple que su integral $I_t(f)$ es una martingala.

Demostración:

Debemos demostrar tres cosas:

- El proceso es adaptado a la filtración. Esto está claro porque es el límite de procesos adaptados a $\mathcal{F}_t$ (para un proceso escalonado f_n , $I_t(f_n) = h_k(B_{\min\{t, t_{j+1}\}} - B_{\min\{t, t_k\}})$ está adaptado a la filtración para $t_k < t \leq t_{k+1}$).
- Es integrable. Dado que la convergencia del límite se da por construcción en la norma $L^2(\Omega)$, el proceso $I_t(f)$ obtenido como límite está también en $L^2(\Omega)$ por ser este espacio completo. Advertimos que si no fuera integrable la isometría 3.13 no podría darse porque no podríamos calcular la norma del proceso.
- Es justo, es decir,

$$\mathbb{E}(I_t(f) | \mathcal{F}_s) = I_s(f).$$

Para esto usaremos la proposición 1.5 de los apuntes de Salez, [4], que asegura que el límite en L^2 de una sucesión de martingalas locales continuas es también una martingala local continua. Realmente esto es suficiente para dar las tres propiedades, pero por claridad hemos justificado las tres separadamente. Sabemos que la integral de Itô de los procesos escalonados es adaptada a la filtración e integrable, comprobemos que es justa. Consideramos para un proceso escalonado $X_t(\omega) = g(t, \omega) = \sum g_j(\omega) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1}]}(t)$ la esperanza de su integral condicionada en el instante $s \in [t_k, t_{k+1}]$, $s < t$:

$$\begin{aligned} I_t(g) &= \sum_{j=0}^{p-1} g_j(\omega) \cdot (B_{\min\{t, t_{j+1}\}}(\omega) - B_{\min\{t, t_j\}}(\omega)) \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} g_j(B_{t_{j+1}} - B_{t_j}) + g_k(B_{\min\{t, t_{k+1}\}} - B_{t_k}) + \sum_{j=k+1}^p g_j(B_{\min\{t, t_{j+1}\}} - B_{\min\{t, t_j\}}) \\ &\stackrel{s < t}{=} \sum_{j=0}^{k-1} g_j(B_{t_{j+1}} - B_{t_j}) + g_k(B_{\min\{t, t_{k+1}\}} - B_{t_k}). \end{aligned}$$

La última igualdad es válida porque al calcular la esperanza para $t > s$, tendremos que la resta de movimientos brownianos será independiente de la filtración y su valor será cero por ser la esperanza de cada $B_t \sim \mathcal{N}(0, t)$ nula,

$$\mathbb{E} \left(\sum_{j=k+1}^p g_j(B_{\min\{t, t_{j+1}\}} - B_{\min\{t, t_j\}}) \middle| \mathcal{F}_s \right) = 0.$$

El caso contrario ocurre con los dos primeros términos. Todos los elementos que aparecen son $\mathcal{F}_s$ -medibles por estar $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_s \forall t \leq t_k$:

$$\mathbb{E} \left(\sum_{j=0}^{k-1} g_j(B_{t_{j+1}} - B_{t_j}) \middle| \mathcal{F}_s \right) = \sum_{j=0}^{k-1} g_j(B_{t_{j+1}} - B_{t_j}),$$

y

$$\mathbb{E}(g_k(B_{\min\{t, t_{k+1}\}} - B_{t_k}) | \mathcal{F}_s) = g_k(B_{\min\{s, t_{k+1}\}} - B_{t_k}),$$

por lo que:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(I_t(g) | \mathcal{F}_s) &= \mathbb{E}(\sum_{j=0}^{k-1} g_j(B_{t_{j+1}} - B_{t_j}) + g_k(B_{\min\{t, t_{k+1}\}} - B_{t_k}) | \mathcal{F}_s) \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} g_j(B_{t_{j+1}} - B_{t_j}) + g_k(B_{\min\{s, t_{k+1}\}} - B_{t_k}) \\ &= I_s(g). \end{aligned}$$

Esto justifica que la integral de los procesos simples es una martingala. Para el proceso progresivo $H_t(\omega) = f(t, \omega)$, podemos justificar que dada una sucesión de procesos escalonados que aproxime H (que sabemos que podemos obtener por el lema 3.9), las integrales de cada uno de los elementos de la sucesión son martingalas y, por ser la integral de H el límite en L^2 de las integrales de los elementos de la sucesión, por la proposición 1.5 de Salez tenemos el resultado.

Hemos construido la integral de Itô para procesos progresivos frente a un movimiento browniano. El resultado 3.10 nos da una clase suficientemente grande sobre la que podemos aplicar este concepto, pero todavía necesitamos expandirlo más para tratar con ecuaciones diferenciales estocásticas. En primer lugar podemos extender la definición a los procesos localmente progresivos:

Definición 3.17: Integral de Itô para procesos localmente progresivos.

Sea H un proceso localmente progresivo en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, escribimos $H_t(\omega) = f(t, \omega)$. Consideramos la sucesión de tiempos de parada $(T_n) := \inf \{t \in \mathbb{T} = \mathbb{R}^+ \mid \int_0^t H_s^2 ds \geq n\}^a$. Se define la integral de Itô para H como el límite:

$$I_t(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} I_t(H_t \cdot \mathbb{1}_{[0, T_n]}),$$

donde denotamos $H_t^{(n)} = H_t \cdot \mathbb{1}_{[0, T_n]} =: f^{(n)} = f \cdot \mathbb{1}_{[0, T_n]}$ y notamos que este proceso es un proceso progresivo. El límite se entiende, de nuevo, en $L^2(\Omega)$.

^a Esta sucesión localizadora nos recuerda a la diferencia entre las definiciones de procesos progresivo y localmente progresivo, véase la definición 3.8

Esta definición es válida porque se cumple que casi seguramente para todo $n, m \geq 1$:

- I) El proceso $(I_t(f^{(n)}))_{t \geq 0}$ es constante en $[T_n, +\infty)$,
- II) Los procesos $(I_t(f^{(m)}))_{t \geq 0}$ y $(I_t(f^{(n)}))_{t \geq 0}$ coinciden en $[0, \min\{T_m, T_n\}]$.

También podemos demostrar la propiedad isométrica. Una diferencia importante será que la integral ya no es una martingala, sino una martingala local.

Teorema 3.18: Isometría de Itô para procesos localmente progresivos.

Sea H un proceso localmente progresivo en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, escribimos $H_t(\omega) = f(t, \omega)$. Se cumple:

$$\|I_t(f)\|_{L^2(\Omega)} = \|f\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})}.$$

Demostración:

Consideramos de nuevo la sucesión localizadora de tiempos de parada $T_n := \inf \{t \in \mathbb{T} = \mathbb{R}^+ \mid \int_0^t H_s^2 ds \geq n\}$, $n \in \mathbb{N}$. Si demostramos que

$$I_{\min\{t, T_n\}}(f) = I_t(f^{(n)})$$

para cada $n \in \mathbb{N}$ conseguiremos el resultado fácilmente. Sean $t \geq 0$ y $n, m \in \mathbb{N}$, la definición asegura que si $\min\{t, T_n\} \leq T_m$, entonces $I_{\min\{t, T_n\}}(f) = I_{\min\{t, T_n\}}(f^{(m)})$. Como $\min\{t, T_n\} \leq T_n$ tenemos que

$$I_{\min\{t, T_n\}}(f) = I_{\min\{t, T_n\}}(f^{(n)}) \stackrel{t \leq T_n}{=} I_t(f^{(n)}).$$

Por otra parte, como $s \mapsto I_s(f^{(n)})$ es constante en $[T_n, +\infty)$, se deduce que si $t > T_n$ entonces $I_{\min\{t, T_n\}}(f^{(n)}) = I_{T_n}(f^{(n)}) = I_t(f^{(n)})$. En todo caso,

$$I_{\min\{t, T_n\}}(H^{(n)}) = I_t(H^{(n)}).$$

Solo queda comprobar la isometría. Como $f^{(n)}$ es un proceso progresivo, evidentemente:

$$\|I_{\min\{t, T_n\}}(f)\|_{L^2(\Omega)} = \|I_t(f^{(n)})\|_{L^2(\Omega)} = \|f^{(n)}\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})}.$$

Para justificar que podemos tomar el límite para $n \rightarrow \infty$ debemos reescribir esto un poco:

$$\mathbb{E} \left[(I_{\min\{t, T_n\}}(f))^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t (f^{(n)}(s, \omega))^2 ds \right],$$

donde $f^{(n)} = f \cdot \mathbb{1}_{[0, T_n]}$. Así escrito podemos ver claramente que $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(f^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ y $(\|f^{(n)}\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})})_{n \in \mathbb{N}}$ son monótonas crecientes. Aplicamos el teorema de la convergencia monótona y aseguramos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\int_0^{\min\{t, T_n\}} H_s^2 ds \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t H_s^2 ds \right].$$

Haciendo lo mismo en el otro lado (para $\|I_{\min\{t, T_n\}}(f)\|_{L^2(\Omega)}$) obtenemos lo que queríamos:

$$\|I_t(f)\|_{L^2(\Omega)} = \|f\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})}.$$

Del mismo modo se cumplen:

Propiedades 3.19: Integral de Itô de un proceso localmente progresivo

Sea H un proceso localmente progresivo en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, escribimos $H_t(\omega) = f(t, \omega)$. Se cumple:

I) $\langle I(f), I(f) \rangle_t = \int_0^t H_s^2 ds$.

II) $I_t(f)$ es una martingala local.

III) La isometría condicional: $\mathbb{E}[(I_t(f) - I_s(f))^2 | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}\left(\int_s^t f^2(s, \omega) ds \mid \mathcal{F}_s\right)$.

Demostración:

Solo hay que justificar la segunda afirmación. Sin embargo, es evidente porque la definición 3.17 se hace a través de procesos parados con una sucesión localizadora. Esta misma es suficiente para asegurarlo por el hecho que hemos visto al principio de la demostración del teorema 3.18, $I_{\min\{t, T_n\}}(f) = I_t(f^{(n)})$, que es una martingala y, por la definición de martingala local (2.29), se tiene el resultado.

Hemos hablado todo el rato de integral, sin embargo, no hemos utilizado notación integral en esta definición porque todo el rato debía quedar claro que la integral que definimos es un nuevo proceso estocástico y, a la hora de demostrar sus propiedades, ha resultado más cómodo tener en cuenta este hecho. A partir del siguiente resultado (que vuelve a justificar la naturaleza integral de la operación que hemos definido) utilizaremos la notación integral:

Teorema 3.20: Aproximación integral.

Sea H un proceso estocástico continuo y adaptado en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, escribimos $H_t(\omega) = f(t, \omega)$. Para todo $t > 0$, consideramos el intervalo $[0, t]$ y una sucesión de particiones encajadas $(\Pi_n^{[0, t]})_{n \in \mathbb{N}}$ con $\Pi_n = (t_k^n)_{k=0}^{p_n}$ ($0 = t_0^n < t_1^n < \dots < t_{p_n}^n = t$), $\Pi_n \subseteq \Pi_{n+1}$ (particiones encajadas) y límite $\lim_{n \rightarrow \infty} (\max_k \{t_{k+1}^n - t_k^n\}) = 0$. Se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{p_n-1} H_{t_i^n} (B_{t_{i+1}^n} - B_{t_i^n}) = I_t(f),$$

donde el límite es el límite en probabilidad.

La demostración de este resultado se encuentra en los apuntes de Labbé, [3], corresponde a la proposición III.10. El teorema nos confirma que la integral que hemos construido se calcula tomando el límite inferior de cada partición en la evaluación del sumatorio (esto es lo que hemos hecho desde los procesos escalonados), el resultado corrobora la definición de la integral en un contexto más general. Este resultado encapsula también la naturaleza integral de nuestro operador y su naturaleza aleatoria. El hecho de que el límite sea en probabilidad nos recuerda además la elección que hemos hecho previamente, que $I_t(f)$ corresponde al proceso de trayectorias continuas que cumple la definición.

De manera más precisa, para nuestra definición ya suficientemente general de la integral de Itô respecto a un movimiento browniano dado, si consideramos un proceso localmente progresivo H en $[0, T]$ que queramos integrar, para el que escribimos $H_t(\omega) = f(t, \omega)$; considerando todos los procesos que cumplen la definición de integral 3.17, $\{(I_t(f))_{t \in \mathbb{T}} \mid \text{cumple la definición 3.17}\}$, denotamos:

$$\int_0^t H_s dB_s$$

a cualquier martingala local continua para la que $\mathbb{P}\left(\int_0^t H_s dB_s = I_t(f)\right) = 1$.

Un resultado importante de consistencia de la definición de la integral es el siguiente:

Proposición 3.21: Consistencia de la integral

Si f y g representan a los procesos localmente progresivos H , G y si T es un tiempo de parada tal que $f(\omega, s) = g(\omega, s)$ para casi todo $\omega \in \{\omega : s < T\}$, entonces las integrales

$$X_t(\omega) = \int_0^t f(\omega, s) dB_s \quad \text{y} \quad Y_t(\omega) = \int_0^t g(\omega, s) dB_s$$

son iguales para casi todo $\omega \in \{\omega : t < T\}$.

Demostración:

| La demostración es la de la proposición 7.5 del libro de Steele, [10].

Todavía podemos extender la integral de Itô en otra dirección. Si bien ya hemos expandido los elementos que integramos hasta los objetos más generales que conocemos, aún podemos expandir los elementos contra los que integramos. En todo caso, hemos integrado contra un movimiento browniano y hemos definido nuestra integral de Itô frente a un movimiento browniano. Esto no tiene por qué ser necesariamente así, e idealmente podríamos extender la definición para integrar frente a martingalas locales. La idea sería definir los procesos localmente progresivos de manera que, en lugar de cumplir la condición

$$\int_0^t H_s^2 ds < \infty, \quad \forall t \geq 0;$$

se cumpliera la condición:

$$\int_0^t H_s^2 d\langle M, M \rangle_s < \infty, \quad \forall t \geq 0;$$

para la martingala local M . Notamos que esto tiene sentido porque en el caso del movimiento browniano $\langle B, B \rangle_t = t$.

No nos preocuparemos por hacer esta expansión porque no es necesaria para nuestro objetivo final, sin embargo, cabe comentar que de definir la integral de Itô de esta manera obtendremos una fórmula de Itô más general (que podemos usar frente a objetos que sean martingalas locales y no exclusivamente contra movimientos brownianos) y con esto más posibilidades.

3.5. La fórmula de Itô.

Hemos creado el cálculo integral para procesos estocásticos y nuestro objetivo es ahora obtener algún resultado que nos permita expresar la evolución de los procesos a través de ecuaciones integrales que podremos reexpresar como ecuaciones diferenciales (estocásticas). Buscamos el equivalente al teorema fundamental del cálculo para el caso determinista. Para el desarrollo de este apartado nos basaremos en el capítulo 3 de los apuntes de Salez, [4], y en la sección III.3 de los apuntes de Labbé, [3].

Antes de dar el resultado, debemos reflexionar sobre los objetos matemáticos que podemos considerar a partir del desarrollo de la integral de Itô frente a movimientos brownianos:

Definición 3.22: Proceso de Itô.

Consideramos un movimiento browniano $B = (B_t)_{t \in \mathbb{T}}$ con $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$ en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$. Decimos que el proceso $X = (X_t)_{t \geq 0}$ es un **proceso de Itô** si tiene la forma

$$X_t = X_0 + \int_0^t \phi_s dB_s + \int_0^t \psi_s ds, \quad \forall t \geq 0, \quad (19)$$

donde X_0 es una variable aleatoria $\mathcal{F}_0$ -medible, $\phi = (\phi_t)_{t \geq 0}$ es un proceso localmente progresivo en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$ y $\psi = (\psi_t)_{t \geq 0}$ es una martingala local progresivamente medible (es medible de $([0, t] \times \Omega, \mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}_t)$ en $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$) y absolutamente integrable ($\int_0^t |\psi_s| ds < \infty, \forall t \geq 0$).

Podemos reescribir el proceso en notación diferencial:

$$dX_t = \phi_t dB_t + \psi_t dt. \quad (20)$$

Llamamos término de difusión al primeros término del lado derecho de la igualdad (también llamado término de volatilidad en el contexto financiero o término de ruido en el contexto físico) y término de deriva (o bien *drift* o tendencia) al segundo de los términos.

Esta definición conlleva varias observaciones importantes:

- En primer lugar, tenemos un término con la integración Lebesgue de un proceso estocástico. Simplemente nos damos cuenta de que la clase de procesos que consideramos es integrable porque estamos considerando ψ con trayectorias medibles (por la condición de medibilidad progresiva) y absolutamente integrable, por lo que no hay ningún problema en este término.
- Notamos también que en la ecuación 19 el término de difusión corresponde a una martingala local continua por el desarrollo que hemos hecho de la integral de Itô. Por su parte, el término de deriva también representa un proceso estocástico continuo. En realidad, en la ecuación 20 representan los mismos procesos y también se deduce la continuidad del proceso de Itô, sin embargo este hecho es más patente en la ecuación 19 por las propiedades integrales.

- Si el término de deriva es nulo y X_0 es integrable el proceso de Itô X será exactamente una martingala local. Si además X_0 es de cuadrado integrable y ϕ es un proceso progresivo entonces X es una martingala continua de cuadrado integrable.
- Como el término de deriva tiene variación absoluta finita, se define la variación cuadrática del proceso de Itô X como la variación cuadrática del término de difusión, es decir,

$$\langle X, X \rangle_t = \left\langle \int_0^t \phi_s dB_s, \int_0^t \phi_s dB_s \right\rangle_t = \int_0^t \phi_s^2 ds,$$

donde la última igualdad es resultado de la isometría de Itô y corresponde a la primera propiedad de las propiedades 3.19.

- Si X y Y son dos procesos de Itô caracterizados por:

$$dX_t = \phi_t dB_t + \psi_t dt \quad \text{y} \quad dY_t = \tilde{\phi}_t dB_t + \tilde{\psi}_t dt,$$

entonces $\langle X, Y \rangle_t = \langle \int \phi_s dB_s, \int \tilde{\phi}_s dB_s \rangle_t = \int_0^t \phi_s \tilde{\phi}_s ds$. La variación cuadrática de la integral de Itô consigo misma la habíamos definido explícitamente. Al igual que en el corolario 3.5 la extensión de la variación se hace a través de la fórmula de polarización). En notación diferencial esto quiere decir que $d\langle X, Y \rangle_t = \phi_t \tilde{\phi}_t dt$

- No lo demostraremos aquí, pero en textos más concretos como en el capítulo IX del libro de Erhan Çinlar, [2], se demuestra que los procesos de Itô cumplen las propiedades débil y fuerte de Markov (al igual que vimos para el movimiento browniano en los resultados 2.25, 2.26).
- Por la linealidad de la integral de Itô (que no la hemos demostrado pero se da por construcción), los procesos de Itô forman un espacio vectorial.

Un resultado importante de consistencia de la definición de un proceso de Itô es la proposición 3.23:

Proposición 3.23: Unicidad de los términos del proceso de Itô

Sea X un proceso de Itô en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$ que satisface:

$$dX_t = \phi_t dB_t + \psi_t dt \quad \text{y} \quad dX_t = \tilde{\phi}_t dB_t + \tilde{\psi}_t dt$$

para procesos $\phi, \tilde{\phi}, \psi, \tilde{\psi}$ apropiados según la definición 3.22. Entonces $\phi, \tilde{\phi}$ son indistinguibles y $\psi, \tilde{\psi}$ también.

Demostración:

Recordamos que dos procesos $(\gamma, \tilde{\gamma})$ son indistinguibles (según la definición 2.18) cuando el conjunto de elementos de Ω para los que existe $t \geq 0$ en el que no coinciden es nulo (es decir, si $\{\omega \in \Omega \mid \exists t \geq 0 \text{ con } \gamma_t(\omega) \neq \tilde{\gamma}_t(\omega)\}$ es nulo).

Como X satisface $dX_t = \phi_t dB_t + \psi_t dt$ y $dX_t = \tilde{\phi}_t dB_t + \tilde{\psi}_t dt$, entonces se cumple que

$$(\phi_t - \tilde{\phi}_t)dB_t = (\psi_t - \tilde{\psi}_t)dt$$

o, en su versión integral:

$$\int_0^t (\phi_s - \tilde{\phi}_s)dB_s = \int_0^t (\psi_s - \tilde{\psi}_s)ds, \quad \forall t \geq 0.$$

En esta igualdad tenemos una martingala local continua a la izquierda y un término con variación finita a la derecha. Por la proposición 3.3 se deduce que la martingala local es nula y, por lo tanto:

$$\int_0^\infty (\psi_s - \tilde{\psi}_s) \mathbb{1}_{[0,t]}(s) ds = 0, \quad \forall t \geq 0,$$

por lo que ψ y $\tilde{\psi}$ son indistinguibles. Por otra parte, $\int_0^t (\phi_s - \tilde{\phi}_s)dB_s = 0$, lo que implica que su variación cuadrática también es nula y:

$$\left\langle \int_0^\infty (\phi_s - \tilde{\phi}_s)dB_s, \int_0^\infty (\phi_s - \tilde{\phi}_s)dB_s \right\rangle_t = \int_0^\infty (\phi_s - \tilde{\phi}_s)^2 \mathbb{1}_{[0,t]}(s) ds = 0,$$

| se deduce también que ϕ y $\tilde{\phi}$ son indistinguibles.

Introducimos los dos resultados principales de esta sección:

Teorema 3.24: Integración por partes

Sean X e Y dos procesos de Itô en el espacio $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$. Entonces $(X_t \cdot Y_t)_{t \geq 0}$ también es un proceso de Itô y se cumple la siguiente regla de integración por partes:

$$X_t Y_t - X_0 Y_0 = \int_0^t X_s dY_s + \int_0^t Y_s dX_s + \langle X, Y \rangle_t, \quad \forall t \geq 0. \quad (21)$$

En notación diferencial:

$$d(X_t Y_t) = X_t dY_t + Y_t dX_t + d\langle X, Y \rangle_t. \quad (22)$$

Notamos que en nuestro trabajo no hemos formalizado la definición de la integral de Itô frente a procesos estocásticos que no sean brownianos, sin embargo, los comentarios que hemos hecho acerca de esta clase de integrales sobran para entender el resultado y su prueba. Tras la demostración quedará la versión adaptada a movimientos brownianos (que es directa y fácilmente deducible de la versión actual), pero la notación actual permite al lector hacer la analogía con el caso habitual.

Demostración:

Fijamos $t \geq 0$, consideramos el intervalo $[0, t]$ y una sucesión de particiones encajadas $(\Pi_n^{[0, t]})_{n \in \mathbb{N}}$ con $\Pi_n = (t_k^n)_{k=0}^{p_n}$ ($0 = t_0^n < t_1^n < \dots < t_{p_n}^n = t$), $\Pi_n \subseteq \Pi_{n+1}$ (particiones encajadas) y límite $\lim_{n \rightarrow \infty} (\max_k \{t_{k+1}^n - t_k^n\}) = 0$. Se cumple:

$$\begin{aligned} X_t Y_t - X_0 Y_0 &= \sum_{k=0}^{p_n-1} (X_{t_{k+1}^n} Y_{t_{k+1}^n} - X_{t_k^n} Y_{t_k^n}) \\ &= \sum_{k=0}^{p_n-1} X_{t_k^n} (Y_{t_{k+1}^n} - Y_{t_k^n}) + \sum_{k=0}^{p_n-1} Y_{t_k^n} (X_{t_{k+1}^n} - X_{t_k^n}) + \sum_{k=0}^{p_n-1} (X_{t_{k+1}^n} - X_{t_k^n}) (Y_{t_{k+1}^n} - Y_{t_k^n}), \end{aligned}$$

como consecuencia de la identidad $x'y' - xy = x(y' - y) + y(x' - x) + (x' - x)(y' - y)$. Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$ se obtiene:

$$X_t Y_t - X_0 Y_0 = \int_0^t X_u dY_u + \int_0^t Y_u dX_u + \langle X, Y \rangle_t,$$

para lo que hemos usado las extensiones del teorema 3.20 y la propiedad 3.19.I para la integral de Itô frente a procesos de Itô.

Queda justificar que $(X_t Y_t)_{t \geq 0}$ es un proceso de Itô. Si X e Y están definidos por los procesos:

$$dX_t = \phi_t dB_t + \psi_t dt \quad \text{y} \quad dY_t = \tilde{\phi}_t dB_t + \tilde{\psi}_t dt,$$

desarrollando la ecuación 22 a partir de estas definiciones y aplicando la definición de covariación de procesos de Itô:

$$\begin{aligned} d(X_t Y_t) &= X_t dY_t + Y_t dX_t + d\langle X, Y \rangle_t \\ &= X_t (\tilde{\phi}_t dB_t + \tilde{\psi}_t dt) + Y_t (\phi_t dB_t + \psi_t dt) + \phi_t \tilde{\phi}_t dt \\ &= (X_t \tilde{\phi}_t + Y_t \phi_t) dB_t + (X_t \tilde{\psi}_t + Y_t \psi_t + \phi_t \tilde{\phi}_t) dt. \end{aligned}$$

En notación integral:

$$X_t Y_t - X_0 Y_0 = \int_0^t (X_s \tilde{\phi}_s + Y_s \phi_s) dB_s + \int_0^t (X_s \tilde{\psi}_s + Y_s \psi_s + \phi_s \tilde{\phi}_s) ds, \quad \forall t \geq 0.$$

En esta ecuación está claro que si bien la forma es la de un proceso de Itô necesitamos satisfacer ciertas condiciones de integrabilidad y medibilidad progresiva. Las condiciones de medibilidad son claras porque en todo caso tenemos combinaciones lineales de funciones progresivamente medibles (véase proposición 2.2 de los apuntes de Salez, [4]). Las condiciones de integrabilidad tienen un poco

más de detalle. Recordamos que los términos que van con dt (que denotamos por H) necesitan cumplir la condición:

$$\int_0^t |H_s| ds < \infty \quad \forall t \geq 0,$$

por su parte, los términos con dB_t (que denotamos por L) necesitan cumplir la condición:

$$\int_0^t L_s^2 ds < \infty \quad \forall t \geq 0.$$

Bastará que hagamos una observación para tener ambas condiciones. Como se requiere que la condición se cumpla para cada t , y a su vez las trayectorias de los procesos de Itô son continuas (por la elección integral que hicimos en la sección anterior), podemos aplicar el teorema de Weierstrass en el intervalo compacto $[0, t]$. Este asegura que existe una variable aleatoria M_1 tal que

$$\sup_{s \in [0, t]} |X_s(\omega)| \leq M_1(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega$$

y una variable aleatoria M_2 tal que $\sup_{s \in [0, t]} |X_s(\omega)| \leq M_1(\omega) \quad \forall \omega \in \Omega$. De este modo el término de deriva

$$|X_s \tilde{\psi}_s + Y_s \psi_s + \phi_s \tilde{\phi}_s| \leq M_1 |\tilde{\psi}| + M_2 |\psi| + |\phi_s \tilde{\phi}_s|$$

es integrable por el teorema de convergencia dominada 2.4 y el término de difusión

$$(X_s \tilde{\phi}_s + Y_s \phi_s)^2 \leq (M_1 \tilde{\phi}_s + M_2 \phi_s)^2$$

es integrable cuadrado.

Recapitulando de la demostración. La fórmula de integración por partes de dos procesos estocásticos X e Y que satisfacen

$$dX_t = \phi_t dB_t + \psi_t dt \quad \text{y} \quad dY_t = \tilde{\phi}_t dB_t + \tilde{\psi}_t dt,$$

queda, expresada en términos de un proceso de Itô, como:

$$X_t Y_t - X_0 Y_0 = \int_0^t (X_s \tilde{\phi}_s + Y_s \phi_s) dB_s + \int_0^t (X_s \tilde{\psi}_s + Y_s \psi_s + \phi_s \tilde{\phi}_s) ds, \quad \forall t \geq 0. \quad (23)$$

En notación diferencial queda como:

$$d(X_t Y_t) = (X_t \tilde{\phi}_t + Y_t \phi_t) dB_t + (X_t \tilde{\psi}_t + Y_t \psi_t + \phi_t \tilde{\phi}_t) dt. \quad (24)$$

A continuación daremos el resultado más importante de la integración de Itô, que es el equivalente estocástico al teorema fundamental del cálculo.

Teorema 3.25: Fórmula o lema de Itô

Sea X un proceso de Itô en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, donde el término de difusión viene de una integral frente a un movimiento browniano B y $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$. Sea $F : \mathbb{T} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^{1,2}$, entonces el proceso definido por $(F(t, X_t))_{t \geq 0}$ satisface para casi todo $t \geq 0$ que

$$F(t, X_t) - F(0, X_0) = \int_0^t \frac{\partial F}{\partial s}(s, X_s) ds + \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s) dX_s + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(s, X_s) d\langle X, X \rangle_s. \quad (25)$$

En notación diferencial:

$$dF(t, X_t) = \frac{\partial F}{\partial t}(t, X_t) dt + \frac{\partial F}{\partial x}(t, X_t) dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(t, X_t) d\langle X, X \rangle_t. \quad (26)$$

Como en el caso anterior, primero se presenta el resultado general; al final de la demostración adaptaremos el resultado a nuestra notación formalizada para integrales frente a movimientos brownianos.

Demostración:

A lo largo de esta demostración se asumirá por sencillez que X representa un movimiento browniano. Utilizaremos notación de derivadas parciales: $\partial_z F := \frac{\partial F}{\partial z}$. La demostración que aquí presentamos es la que da C. Labbé en sus apuntes, [3], para una demostración más completa (multidimensional y con X semimartingala continua, que es más general que proceso de Itô) se ruega al lector consultar la sección 5.2 del libro de J. F. Le Gall de 2013, [11].

Notamos que como la igualdad se da para casi todo $t \geq 0$ basta demostrar que se da la igualdad en el sentido la convergencia en probabilidad. Comprobaremos para los términos (T^n) de la fórmula que dado $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|T^n - T| > \varepsilon) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Fijamos $t \geq 0$, consideramos el intervalo $[0, t]$ y una sucesión de particiones encajadas $(\Pi_n^{[0,t]})_{n \in \mathbb{N}}$ con $\Pi_n = (t_k^n)_{k=0}^{p_n}$ ($0 = t_0^n < t_1^n < \dots < t_{p_n}^n = t$), $\Pi_n \subseteq \Pi_{n+1}$ (particiones encajadas) y límite $\lim_{n \rightarrow \infty} (\max_k \{t_{k+1}^n - t_k^n\}) = 0$. Se cumple:

$$F(X_t) = F(X_0) + \sum_{i=0}^{p_n-1} (F(X_{t_{i+1}^n}) - F(X_{t_i^n})).$$

Si desarrollamos por Taylor el término $X_{t_{i+1}^n}$ centrado en $X_{t_i^n}$, la fórmula de Taylor asegura que

$$F(t_{i+1}^n, X_{t_{i+1}^n}) - F(t_i^n, X_{t_i^n}) = \partial_t F(t_i^n, X_{t_i^n})(t_{i+1}^n - t_i^n) + \partial_x F(t_i^n, X_{t_i^n})(X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n}) + \frac{1}{2} F_{n,i}(\omega)(X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2,$$

donde $F_{n,i}$ representa el término del error y cumple que existe $U_i^n \in [t_i^n, t_{i+1}^n]$ tal que $F_{n,i} = \partial_{xx} F(U_i^n, X_{U_i^n})$ (esto implica que el valor de $F_{n,i}$ está acotado superior e inferiormente por el supremo y el ínfimo, respectivamente, de la segunda parcial respecto a x en el intervalo de tiempos $[t_i^n, t_{i+1}^n]$). Podemos obtener directamente los primeros términos de la fórmula de Itô:

- Para $\sum_{i=0}^{p_n-1} [\partial_t F(t_i^n, X_{t_i^n})(t_{i+1}^n - t_i^n)]$ basta darnos cuenta de que en el límite de $n \rightarrow \infty$ de esta expresión es la aproximación pro sumas de Riemann a la integral de Lebesgue $\int_0^t \partial_s F(s, X_s) ds$. Esto se justifica en la sección 3.3 del libro de Le Gall, [11]
- Para $\sum_{i=0}^{p_n-1} [\partial_x F(t_i^n, X_{t_i^n})(X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})]$ nos basta aplicar el teorema 3.20. Nos asegura que al tomar el límite de $n \rightarrow \infty$ de esta expresión se da la siguiente convergencia en probabilidad

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{p_n-1} \partial_x F(t_i^n, X_{t_i^n})(X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n}) = \int_0^t \partial_x F(X_s) ds.$$

Solo queda tratar con el término de segundo orden (el que contiene el error),

$$\sum_{i=0}^{p_n-1} F_{n,i}(X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2.$$

Queremos comprobar que se da el límite en probabilidad:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{p_n-1} F_{n,i}(X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 = \int_0^t \partial_{xx} F(X_s) ds.$$

Utilizaremos simultáneamente dos particiones de intervalos encajados para hacer aparecer la variación cuadrática en nuestro resultado. Además de la partición $(\Pi_n^{[0,t]})_{n \in \mathbb{N}}$ que ya considerábamos, consideramos ahora $(\tilde{\Pi}_m^{[0,t]})_{m \in \mathbb{N}}$ que cumple las mismas condiciones. Así, dados $m < n$ podemos definir la variable aleatoria basada en las diferencias de error de Taylor:

$$Z_{m,n} := \sup_{0 \leq j \leq p_m-1} \left\{ \sup_{i \text{ tal que } t_j^m \leq t_i^n \leq t_{j+1}^m} \{|f_{n,i} - f_{m,j}|\} \right\}.$$

Por ser F de clase $\mathcal{C}^2$ respecto a x , $\partial_{xx}F$ es continua y se cumple que $Z_{m,n} \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} 0$. Por lo tanto, si consideramos la resta:

$$\left| \sum_{i=0}^{p_n-1} F_{n,i}(X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 - \sum_{j=0}^{p_m-1} F_{m,j} \sum_{i: t_j^m \leq t_i^n \leq t_{j+1}^m} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 \right| \leq Z_{m,n} \sum_{i=0}^{p_n-1} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2.$$

podemos equiparar el término original $\sum_{i=0}^{p_n-1} F_{n,i}(X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2$ al término que transformaremos en la integral de la variación cuadrática $\sum_{j=0}^{p_m-1} F_{m,j} \sum_{i: t_j^m \leq t_i^n \leq t_{j+1}^m} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2$, porque, dado $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P} \left(Z_{m,n} \sum_{i=0}^{p_n-1} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 > \varepsilon \right) < \varepsilon.$$

Esta última afirmación se cumple porque, como ya hemos justificado, $Z_{m,n} \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} 0$, y como X es un movimiento browniano, por el teorema 3.4 y la proposición 3.2, $\sum_{i=0}^{p_n-1} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} t$, que está fijo desde el comienzo de la demostración.

Nos centramos por lo tanto en el término

$$\sum_{j=0}^{p_m-1} F_{m,j} \sum_{i: t_j^m \leq t_i^n \leq t_{j+1}^m} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2.$$

Notamos que para todo $m \geq m_0$ fijo, dado $j \in \{0, \dots, p_m - 1\}$ se da el límite en probabilidad:

$$\sum_{i: t_j^m \leq t_i^n \leq t_{j+1}^m} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} t_{j+1}^m - t_j^m,$$

definiendo $h_s^m := \sum_{j=0}^{p_m-1} F_{m,j} \mathbb{1}_{[t_j^m, t_{j+1}^m)}(s)$ es evidente, por lo tanto, que tenemos el siguiente límite en probabilidad

$$\sum_{j=0}^{p_m-1} F_{m,j} \sum_{i: t_j^m \leq t_i^n \leq t_{j+1}^m} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} \int_0^t h_s^m ds.$$

Formalmente, para todo $m \geq m_0$, existe $n_m \geq m$ tal que para todo $n \geq n_m$:

$$\mathbb{P} \left(\left| \sum_{j=0}^{p_m-1} F_{m,j} \sum_{i: t_j^m \leq t_i^n \leq t_{j+1}^m} (X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 - \int_0^t h_s^m ds \right| > \varepsilon \right) < \varepsilon.$$

Este límite se traduce en que si consideramos un m_0 suficientemente grande, por la continuidad de $\partial_{xx}F$, podemos afirmar que para todo $m \geq m_0$:

$$\mathbb{P} \left(\sup_{s \in [0, t]} \{|h_s^m - \partial_{xx}F(X_s)|\} > \varepsilon \right) < \varepsilon,$$

y así:

$$\mathbb{P} \left(\left| \int_0^t h_s^m ds - \int_0^t \partial_{xx}F(X_s) ds \right| \geq t\varepsilon \right) < \varepsilon.$$

Reagrupando las estimaciones anteriores, hemos demostrado que para todo n suficientemente grande:

$$\mathbb{P} \left(\left| \sum_{i=0}^{p_n-1} F_{n,i}(X_{t_{i+1}^n} - X_{t_i^n})^2 - \int_0^t \partial_{xx}F(X_s) ds \right| \geq \varepsilon(3+t) \right) < 3\varepsilon,$$

lo cual concluye la demostración.

En la demostración hemos visto cómo se deriva la construcción general de la fórmula de Itô. Admitiendo como válidas las ecuaciones 25 y 26⁸ obtendremos la versión que nos interesa. Si nuestro proceso de Itô, X ,

⁸ Ya hemos aclarado que la demostración completa se encuentra en la sección 5.2 del libro de Jean-François Le Gall de 2013, [11].

cumple

$$dX_t = \phi_t dB_t + \psi_t dt$$

y sustituimos esto en la ecuación 26:

$$\begin{aligned} dF(t, X_t) &= \frac{\partial F}{\partial t}(t, X_t) dt + \frac{\partial F}{\partial x}(t, X_t) dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(t, X_t) d\langle X, X \rangle_t \\ &= \frac{\partial F}{\partial t} dt + \frac{\partial F}{\partial x} \cdot (\phi_t dB_t + \psi_t dt) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \cdot \phi_t^2 dt. \end{aligned}$$

Hemos usado nuestros conocimientos previos para concluir:

$$dF(t, X_t) = \left(\frac{\partial F}{\partial t}(t, X_t) + \frac{\partial F}{\partial x}(t, X_t) \psi_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(t, X_t) \cdot \phi_t^2 \right) dt + \frac{\partial F}{\partial x}(t, X_t) \phi_t dB_t, \quad (27)$$

que es exactamente la fórmula que habíamos predicho en la sección introductoria. Su versión integral será:

$$\begin{aligned} F(t, X_t) - F(0, X_0) &= \int_0^t \left[\frac{\partial F}{\partial s}(s, X_s) + \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s) \cdot \psi_s + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(s, X_s) \cdot \phi_s^2 \right] ds \\ &\quad + \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s) \cdot \phi_s dB_s. \end{aligned} \quad (28)$$

Podemos dar algunos ejemplos para ilustrar la resolución de integrales de procesos estocásticos con y sin el lema de Itô.

Ejemplo 1. Integración sin la fórmula de Itô.

Consideramos un movimiento browniano $B = (B_t)_{t \in \mathbb{T}}$ en $(\Omega, \mathcal{A}, (\mathcal{F}_t)_{t \in \mathbb{T}}, \mathbb{P})$, donde la filtración es la natural del movimiento B y $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$. Queremos calcular la integral

$$X_t = \int_0^t B_s dB_s.$$

Evidentemente esta integral está bien planteada porque el movimiento browniano, considerado como función $f(t, \omega) = B_t(\omega)$, es un proceso progresivo por el corolario 3.10. Como no tenemos la fórmula de Itô, debemos recurrir a calcular la integral por definición, que empieza por definir una sucesión de procesos simples que converja a B . Elegimos $T > 0$ y consideramos el intervalo $[0, T]$. Definimos la secuencia para la partición del intervalo $t_i = iT/n$ para $0 \leq i \leq n$,

$$f_n(t, \omega) = \sum_{i=0}^{n-1} B_{t_i} \mathbb{1}_{[t_i, t_{i+1}]}(t).$$

Comprobamos que esta sucesión converge al movimiento browniano:

$$\begin{aligned} \|f - f_n\|_{L^2(dt \otimes \mathbb{P})}^2 &= \mathbb{E} \left(\int_0^T \sum_{i=0}^{n-1} (B_t - B_{t_i})^2 \mathbb{1}_{[t_i, t_{i+1}]}(t) dt \right) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} (t - t_i) dt \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i)^2 = \frac{1}{2} \frac{T^2}{n}. \end{aligned}$$

Como para $n \rightarrow \infty$ esto tiende a cero, la convergencia está clara. Por simplicidad para el cálculo integral, consideramos $k_n(t) = k(t) = \max\{i \mid t_{i+1} \leq t\}$. Este índice nos permite escribir, por definición de la integral, la siguiente equivalencia:

$$\int_0^t B_s dB_s = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i \leq k(t)} B_{t_i} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) + B_{t_{k(t)+1}} (B_t - B_{t_{k(t)+1}}) \right] \text{ c.s.}$$

donde el límite es en $L^2(\Omega)$. Sabemos que la existencia de la integral está asegurada desde el inicio del ejemplo, por lo que el límite debe existir. Los límites de ambos términos existen y los calculamos por separado. Primero nos quitamos el término de fuera del sumatorio, que cumple

$$0 \leq \mathbb{E}[B_{t_{k(t)+1}}^2 (B_t - B_{t_{k(t)+1}})^2] = t_{k(t)+1} (t - t_{k(t)+1}) \leq t \frac{T}{n},$$

por lo que en el límite $n \rightarrow \infty$ desaparece. La otra parte del límite la podemos reescribir como una suma telescópica. Si reescribimos:

$$B_{t_i}(B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) = \frac{1}{2}(B_{t_{i+1}}^2 - B_{t_i}^2) - \frac{1}{2}(B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2,$$

nos quedará que la suma resulta en:

$$\sum_{i \leq k(t)} B_{t_i}(B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) = \frac{1}{2}B_{t_{k(t)+1}}^2 - \frac{1}{2} \sum_{i \leq k(t)} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2.$$

Ahora cuando $n \rightarrow \infty$ tenemos que $B_{t_{k(t)+1}}^2 \xrightarrow{L^2(\Omega)} B_t^2$ y, por la proposición 3.2,

$$\sum_{i \leq k(t)} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})^2 \xrightarrow{L^2(\Omega)} t.$$

Ya tenemos el resultado de la integral:

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{1}{2}(B_t^2 - t).$$

Ejemplo 2. Integración con la fórmula de Itô.

Consideramos una función $F \in C^2(\mathbb{R})$ con $F' = f$ y $F(0) = 0$. Por la fórmula de Itô:

$$\int_0^t f(B_s) dB_s = F(B_t) - \frac{1}{2} \int_0^t f'(B_s) ds.$$

Si aplicamos esta fórmula para $f(B_s) = B_s$, tenemos que $f'(B_s) = 1$ y $F(B_s) = \frac{1}{2}B_s^2$, por lo que:

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{1}{2}(B_t^2 - t).$$

4. Ecuaciones diferenciales estocásticas.

En esta nueva sección nos centraremos introducir y resolver algunas ecuaciones diferenciales estocásticas. Estas herramientas matemáticas las utilizaremos en finanzas para valorar opciones europeas. Para desarrollar la sección nos basamos principalmente en la sección 4 de los apuntes de Salez, [4] y, para crear el nexo entre los desarrollos matemáticos y las finanzas, en el capítulo 4 del libro de Lamberton y Lapeyre, [1].

En lo siguiente, $\mathbb{T} = \mathbb{R}^+$ y $(\Omega, \mathcal{A}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

4.1. Resolución de ecuaciones diferenciales estocásticas.

Para el desarrollo de esta sección nos basamos en el capítulo 4 de los apuntes de Salez, [4]. Fijamos un movimiento browniano B respecto al que integramos (y planteamos las ecuaciones integrales o diferenciales)

En el capítulo anterior, además de construir la integral de Itô, nos hemos ganado el derecho de representar las ecuaciones integrales como ecuaciones diferenciales. Nuestro objetivo actual será demostrar que existe una única solución para el siguiente problema de valores iniciales (PVI):

$$\begin{cases} dX_t &= \psi(t, X_t) dt + \phi(t, X_t) dB_t \\ X_0 &= \xi, \end{cases} \quad (29)$$

donde ψ y ϕ son funciones medibles de $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ y ξ es una variable aleatoria de cuadrado integrable y medible respecto a $\mathcal{F}_0$.

Antes de resolver el PVI de la ecuación 29 nos damos cuenta de que ya sabemos un caso en el que hay solución. Si se cumple:

- ϕ es un proceso localmente progresivo y
- ψ es una martingala local que es progresivamente medible (es medible de $([0, t] \times \Omega, \mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}_t)$ en $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$) y absolutamente integrable ($\int_0^t |\psi_s| ds < \infty, \forall t \geq 0$),

el proceso $X = (X_t)_{t \geq 0}$ es exactamente un proceso de Itô que es solución de la ecuación integral:

$$X_t = \xi + \int_0^t \psi(s, X_s) ds + \int_0^t \phi(s, X_s) dB_s.$$

Esta solución existe porque para las condiciones dadas para ξ , ϕ y ψ las integrales son claramente resolubles y estamos ante un proceso de Itô.

Para demostrar que existen soluciones para el PVI de la ecuación 29, debemos definir primero a qué nos referimos con una solución para el problema.

Definición 4.1: Solución del PVI

Se dice que un proceso $(X_t)_{t \in \mathbb{R}^+}$ es solución de la ecuación 29 si:

- i) X está adaptado a la filtración del movimiento browniano B .
- ii) casi seguramente para todo $t \in \mathbb{R}^+$

$$\int_0^t |\psi(s, X_s)| ds < \infty, \quad \int_0^t \phi(s, X_s)^2 ds < \infty.$$

- iii) casi seguramente para todo $t \geq 0$,

$$X_t = \xi + \int_0^t \psi(s, X_s) ds + \int_0^t \phi(s, X_s) dB_s.$$

Usaremos el lema de Gronwall, lema 4.2, para la demostración de la existencia y unicidad de la solución del PVI, teorema 4.3. No demostraremos el lema de Gronwall por ser un resultado estándar en las asignaturas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Ecuaciones en Derivadas Parciales y Cálculo Numérico del grado de Matemáticas. La demostración de este lema se encuentra en el capítulo 7 del libro de Le Gall, [11], corresponde a lema 7.1.

Lema 4.2: Lema de Gronwall

Sea $(x_t)_{t \in [0, T]}$ una función no negativa en $L^1([0, T])$ que satisface

$$\forall t \in [0, T], \quad x_t \leq \alpha + \beta \int_0^t x_u du,$$

para ciertas constantes $\alpha, \beta \geq 0$.

Entonces,

$$x_t \leq \alpha e^{\beta t}, \quad \forall t \in [0, T].$$

Teorema 4.3: Solución del PVI

Sean $\psi, \phi : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones medibles tales que:

- a) Son continuas de Lipschitz en el espacio: existe $\kappa < \infty$ tal que, para todo $(t, x, y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^2$, se tiene

$$|\psi(t, x) - \psi(t, y)| \leq \kappa |x - y| \text{ y } |\phi(t, x) - \phi(t, y)| \leq \kappa |x - y|.$$

- b) Son de cuadrado integrable en el tiempo: para todo $t \geq 0$,

$$\int_0^t |\psi(u, 0)|^2 du < \infty \text{ y } \int_0^t |\phi(u, 0)|^2 du < \infty.$$

Entonces, para toda condición inicial ξ , $\mathcal{F}_0$ -medible y de cuadrado integrable, existe una única solución (salvo indistinguibilidad) X del PVI de la ecuación 29. Además, la solución X es un proceso progresivo.

Demostración

Unicidad:

La integrabilidad de los términos se da por hecho pero se justifica en la demostración de la existencia.

Supongamos que X, Y son dos soluciones del PVI de la ecuación 29 que satisfacen $X_0 = Y_0 = \xi$. Fijemos $n \in \mathbb{N}$, y definamos $T_n := \inf\{t \geq 0 : \int_0^t (X_u - Y_u)^2 du \geq n\}$. Para $t \geq 0$, la isometría de Itô asegura que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\left(\int_0^{\min\{t, T_n\}} \phi(u, X_u) dB_u - \int_0^{\min\{t, T_n\}} \phi(u, Y_u) dB_u \right)^2 \right] &\leq \\ &\leq \mathbb{E} \left(\int_0^{\min\{t, T_n\}} (\phi(u, X_u) - \phi(u, Y_u))^2 du \right) \leq \kappa^2 \mathbb{E} \left(\int_0^{\min\{t, T_n\}} (X_u - Y_u)^2 du \right). \end{aligned}$$

Por otro lado, si aplicamos la desigualdad integral de Cauchy-Schwarz, para

$$\left(\int_0^{\min\{t, T_n\}} (\psi(u, X_u) - \psi(u, Y_u)) dB_u \right)^2,$$

tomando como términos $f_1(u) = \psi(u, X_u) - \psi(u, Y_u)$ y $f_2(u) = 1$, nos queda:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\left(\int_0^{\min\{t, T_n\}} \psi(u, X_u) du - \int_0^{\min\{t, T_n\}} \psi(u, Y_u) du \right)^2 \right] &\leq \\ &\leq t \mathbb{E} \left(\int_0^{\min\{t, T_n\}} (\psi(u, X_u) - \psi(u, Y_u))^2 du \right) \leq \kappa^2 t \mathbb{E} \left(\int_0^{\min\{t, T_n\}} (X_u - Y_u)^2 du \right). \end{aligned}$$

Sumando estas dos estimaciones y utilizando $(u + v)^2 \leq 2u^2 + 2v^2$, obtenemos que

$$\mathbb{E} [(X_t - Y_t)^2 \mathbb{1}_{\{t \leq T_n\}}] \leq 2\kappa^2(t+1) \int_0^t \mathbb{E} [(X_u - Y_u)^2 \mathbb{1}_{\{u \leq T_n\}}] du. \quad (30)$$

Notamos que el lado derecho es finito por la definición de T_n . Por lo tanto, se cumple la condición de integrabilidad y podemos utilizar el lema de Gronwall (lema 4.2) para $\alpha = 0$, $\beta = 2\kappa^2(T+1)$ y $x_t = \mathbb{E} [(X_t - Y_t)^2 \mathbb{1}_{\{t \leq T_n\}}]$ para concluir que

$$\forall t \geq 0, \quad \mathbb{E} ((X_t - Y_t)^2 \mathbb{1}_{\{t \leq T_n\}}) = 0.$$

Haciendo tender $n \rightarrow \infty$ se obtiene $X = Y$ c.s., lo que quiere decir que la solución es única salvo

Existencia:

Construyamos una sucesión de procesos progresivos $(X^n)_{n \geq 0}$ que hagan las veces de soluciones aproximadas. Definimos $X^0 := 0$ y luego inductivamente, para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $t \geq 0$,

$$X_t^{n+1} := \xi + \int_0^t \phi(u, X_u^n) dB_u + \int_0^t \psi(u, X_u^n) du. \quad (31)$$

Primero probaremos por inducción que esta construcción tiene sentido. En particular demostraremos que X_t^n es un proceso progresivo $\forall n \in \mathbb{N}$:

Para X^1 está claro que como $X^0 = 0$ es un proceso progresivo se pueden calcular ambas integrales de la fórmula de construcción de la ecuación 31. Por ser X^0 progresivo y ser ϕ, ψ funciones medibles, por composición de funciones medibles deducimos que $\phi(t, X_t^n), \psi(t, X_t^n)$ son progresivamente medibles. Además, la hipótesis b) asegura que

$$\int_0^t |\psi(u, X^0)|^2 du < \infty \text{ y } \int_0^t |\phi(u, X^0)|^2 du < \infty,$$

porque $X^0 = 0$. Se deduce que $\phi(t, X_t^n)$ y $\psi(t, X_t^n)$ son procesos progresivos y, por lo tanto, sus integrales son martingalas de cuadrado integrable por la construcción que hemos hecho de la integral de Itô. Por el corolario 3.10 deducimos que X^1 es un proceso progresivo.

Dado $n \in \mathbb{N}$ supongamos que sabemos que X^n es un proceso progresivo. En ese caso podemos ver que ambos integrandos de la ecuación que define la sucesión (ecuación 31) son progresivos usando la condición de Lipschitz, la hipótesis a). Consideramos

$$|\psi(t, X_t^n)| = |\psi(t, X_t^n) - \psi(t, 0) + \psi(t, 0)| \leq |\psi(t, X_t^n) - \psi(t, 0)| + |\psi(t, 0)|.$$

Ahora elevamos al cuadrado y aplicamos la desigualdad $(u^2 + v^2) \leq 2u^2 + 2v^2$ (que ya hemos utilizado en la unicidad) y nos queda:

$$|\psi(t, X_t^n)|^2 \leq 2|\psi(t, X_t^n) - \psi(t, 0)|^2 + 2|\psi(t, 0)|^2.$$

Aplicando ahora la condición de Lipschitz obtenemos:

$$|\psi(t, X_t^n)|^2 \leq 2\kappa^2(X_t^n)^2 + 2|\psi(t, 0)|^2$$

Análogamente para ϕ :

$$|\phi(t, X_t^n)|^2 \leq 2|\phi(t, 0)|^2 + 2\kappa^2(X_t^n)^2.$$

Como $0 = X^0$ tenemos la integrabilidad cuadrado del primer término de cada cota (para ψ y ϕ) para $t \geq 0$. La integrabilidad del segundo es por la hipótesis de inducción, pues hemos supuesto que X^n es un proceso progresivo. Deducimos, con los mismos argumentos que para X^1 , que X^{n+1} es un proceso progresivo. La construcción de la sucesión de soluciones aproximadas es válida.

Ahora escogemos $T > 0$ y consideramos el intervalo $[0, T]$. Por un argumento similar al que hemos usado para obtener la ecuación 31 en la unicidad, tenemos para $n \geq 1$,

$$\forall t \in [0, T], \quad \mathbb{E}[(X_t^{n+1} - X_t^n)^2] \leq C_T \int_0^t \mathbb{E}[(X_u^n - X_u^{n-1})^2] du,$$

donde $C_T = 4\kappa^2(T + 1)$. Por una inducción inmediata, esto implica

$$\mathbb{E}[(X_t^{n+1} - X_t^n)^2] \leq \frac{M_T C_T^n t^{n-1}}{(n-1)!}$$

donde $M_T := \int_0^T \mathbb{E}[(X_u^1 - X_u^0)^2] du$. Esto es más que suficiente para garantizar que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|X^{n+1} - X^n\|_{L^2(\mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{F}_T, dt \otimes \mathbb{P})} < \infty,$$

y por lo tanto que la sucesión $(X^n)_{n \geq 0}$ es una sucesión convergente de procesos progresivos en el espacio de Hilbert $L^2(\mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{F}_T, dt \otimes \mathbb{P})$. Esto es cierto para cada $T \geq 0$, por lo que el límite es un proceso progresivo X , y pasando al límite la ecuación 31 se obtiene

$$X_t = \xi + \int_0^t \phi(u, X_u) dB_u + \int_0^t \psi(u, X_u) du$$

para todo $t \geq 0$, como se quería demostrar.

Al igual que se hace al considerar ecuaciones diferenciales ordinarias, hemos conseguido demostrar la existencia de las ecuaciones diferenciales estocásticas bajo la condición de Lipschitz. El teorema 4.3 tiene versiones más generales que no demostraremos. La demostración de la versión sin la condición de integrabilidad de las funciones que acompañan a cada término integral (o diferencial) se presenta en el teorema V.5 de los apuntes de Labbé, [3]. Aquí daremos únicamente el enunciado.

Teorema 4.4: Existencia del PVI 2

Supongamos que existe una constante $K > 0$ tal que para todo $t \in \mathbb{R}^+$ y para todos $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|\psi(t, 0)| + |\phi(t, 0)| \leq K,$$

y

$$|\psi(t, x) - \psi(t, y)| + |\phi(t, x) - \phi(t, y)| \leq K|x - y|.$$

Entonces existe una única solución para el PVI de la ecuación 29.

Damos algunos ejemplos de la resolución de ecuaciones diferenciales estocásticas.

Ejemplo 1. Movimiento browniano geométrico

Este ejemplo ya lo abordamos en la sección 3.2, la diferencia es que ahora hemos desarrollado todas las herramientas que intuíamos que podíamos conseguir. Fijemos una condición inicial ξ , que será $\mathcal{F}_0$ -medible e integrable cuadrado en Ω . El PVI será

$$\begin{cases} dX_t &= X_t(\sigma dB_t + \mu dt) \\ X_0 &= \xi. \end{cases}$$

Podemos aplicar el teorema 4.3 con coeficientes $\psi(t, x) = \mu x$ y $\phi(t, x) = \sigma x$ para asegurar que el PVI planteado tiene solución.

Ya calculamos en su momento la solución:

$$X_t = X_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t}.$$

Ejemplo 2. Proceso de Black-Scholes.

Este proceso es similar al movimiento browniano geométrico, la principal diferencia entre ambos es que ahora los coeficientes ya no tienen términos constantes, tenemos $\psi(t, X_t) = \mu_t X_t$ y $\phi(t, X_t) = \sigma_t X_t$, donde μ_t y σ_t son medibles y acotadas. Planteamos el PVI:

$$\begin{cases} dX_t &= X_t(\sigma_t dB_t + \mu_t dt) \\ X_0 &= \xi, \end{cases}$$

donde ξ es la condición inicial, $\mathcal{F}_0$ -medible e integrable cuadrado en Ω . El teorema 4.3 es suficiente para asegurar la existencia y unicidad de la solución del PVI. Por su similitud con el movimiento browniano geométrico, podemos sospechar que tendrán soluciones de la misma forma. En efecto, si consideramos una solución de la forma $X_t = \xi e^{Y_t}$, donde Y es un proceso de Itô, podemos usar la fórmula de Itô para obtener una ecuación diferencial que compararemos con la que define nuestro PVI:

$$d(\xi e^{Y_t}) = \xi e^{Y_t} dY_t + \frac{1}{2} \xi e^{Y_t} d\langle Y, Y \rangle_t.$$

Esta ecuación coincide con la primera si el proceso de Itô Y cumple $dY_t = \tilde{\phi}_t dB_t + \tilde{\psi}_t dt$ para $\tilde{\phi}_t = \sigma_t$ y $\tilde{\psi}_t = \mu_t - \frac{\sigma_t^2}{2}$. Sustituyendo en la solución $X_t = \xi e^{Y_t}$, nos queda que los procesos de Black-Scholes tienen la forma

$$X_t = \xi \exp \left(\int_0^t \phi_u dB_u + \int_0^t \left(\mu_u - \frac{\phi_u^2}{2} \right) du \right).$$

4.2. Valoración de opciones europeas.

Teniendo los conceptos suficientes para abordar la resolución de ecuaciones diferenciales comenzaremos ahora por modelar un mercado de tiempo continuo, $\mathbb{T} = [0, T]$, para algún $T > 0$.

Para dar nuestro modelo de mercado partiremos de ciertas hipótesis:

Hipótesis I: «Existe un activo libre de riesgo»:

Esta hipótesis es estándar y ya la justificamos en la introducción (hay objetos reales, los bonos de estado, que actúan como activos libres de riesgo). Para el caso del mercado a tiempo continuo cambiaremos ligeramente la notación. Si antes habíamos incluido al activo libre de riesgo en nuestra estrategia $(\phi_t)_{t \in \mathbb{T}}$, ahora nos conviene denotar a este activo como el activo 0, de valor S^0 y del que se posee (o debe) una cantidad ψ . Si el rendimiento

de este activo es r , entonces cumple la ecuación diferencial:

$$dS_t^0 = rS_t^0 dt \quad \equiv \quad S_t^0 = e^{-rt}.$$

Hipótesis II: «El mercado no da oportunidades de arbitraje»:

Esta hipótesis también la impusimos en nuestra introducción y, para un mercado de tiempo discreto, demostramos en el teorema 1.1 que en este tipo de mercados existen medidas de probabilidad bajo las que los activos del mercado se comportan como martingalas. En mercados de tiempo continuo se comportarán, concretamente, como movimientos brownianos. Esto no lo justificaremos, sino que también lo supondremos.

Hipótesis III: «El precio de los activos se comporta como un movimiento browniano geométrico»:

En la sección 3.3 ya vimos que si los precios de los activos se comportan como movimientos brownianos geométricos, los precios descontados se comportaban como martingalas. Recordamos que los precios de los activos en el mercado tendrán la forma,

$$S_t = S_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t},$$

por ser movimientos brownianos geométricos. Por lo tanto, los precios descontados en un mercado sin arbitraje se calcularían como $\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t = S_0 e^{\frac{\sigma^2}{2}t + \sigma B_t}$ que ya hemos visto que es un movimiento browniano y, por lo tanto, una martingala.

Hipótesis IV: «El mercado es completo»:

Esta hipótesis, como ya discutimos cuando presentamos el concepto de mercado completo, no es evidente y, de hecho, no será cierta en muchos mercados. Nos limitaremos a los que la cumplen. Esta hipótesis es la que implica que van a existir estrategias que replican las ganancias de una opción a partir de su prima. Como vimos en el teorema 2.36 para mercados a tiempo discreto, si el mercado es completo la medida de probabilidad bajo la que los precios descontados se comportan como martingalas es única. Asumimos que este teorema se cumple para mercados a tiempo continuo.

Bajo estas condiciones consideraremos el modelo de Black-Scholes, que es un mercado de dos activos: el activo 0 de valor S^0 , que es el activo sin riesgo con rendimiento r ; y el activo 1 valorado según el movimiento browniano geométrico S_t . Queremos calcular el valor de una opción europea de precio de ejercicio K y fecha de término T sobre el activo 1.

Podemos calcular el valor de nuestra cartera como

$$V_t(\psi, \phi) = \psi_t S_t^0 + \phi_t S_t.$$

En este caso, una estrategia autofinanciada no se define tan fácilmente como en el caso discreto. Notamos que lo importante es que cumpla la ecuación diferencial

$$dV_t = \psi_t dS_t^0 + \phi_t dS_t = r\psi_t S_t^0 dt + \phi_t dS_t,$$

equivalentemente,

$$V_t = \psi_t S_t^0 + \phi_t S_t = V_0 + \int_0^t r\psi_u S_u^0 du + \int_0^t \phi_u dS_u \quad \text{c.s., para todo } t \in [0, T].$$

Implícitamente en esta ecuación estamos exigiendo que la estrategia $(\psi_t, \phi_t)_{t \in \mathbb{T}}$ sea un proceso adaptado y que

$$\int_0^T |\psi_t| dt + \int_0^T \phi_t^2 dt < +\infty \quad \text{c.s.}$$

En términos de los precios descontados, considerar una estrategia autofinanciada es equivalente a considerar $\tilde{V}_t = e^{-rt} V_t$, por lo que:

$$\begin{aligned} d\tilde{V}_t &= -r\tilde{V}_t dt + e^{-rt} dV_t \\ &= -re^{-rt}(\psi_t e^{rt} S_t^0 + \phi_t S_t) + e^{-rt} \psi_t d(e^{rt} S_t^0) + e^{-rt} \phi_t dS_t \\ &= \phi_t (-re^{-rt} S_t dt + e^{-rt} dS_t) \\ &= \phi_t d\tilde{S}_t. \end{aligned}$$

En la proposición 4.1.2 del libro de Lamberton y Lapeyre [1] se justifica que el término cruzado $d\langle e^{-r\cdot}, V \rangle_t$ es nulo. En notación integral nos queda:

$$\tilde{V}_t = V_0 + \int_0^t \phi_u d\tilde{S}_u \quad \text{c.s. } \forall t \in [0, T].$$

Tenemos en cuenta ahora que para la medida de probabilidad de la que partimos el precio del activo 1 sigue el movimiento browniano geométrico

$$S_t = S_0 e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t},$$

por lo que su versión descontada $\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t$ cumple:

$$d\tilde{S}_t = \tilde{S}_t((\mu - r)dt + \sigma dB_t). \quad (32)$$

Usaremos ahora el teorema de Girsanov, que se demuestra en el teorema IV.10 de los apuntes de Labbé, [3].

Teorema 4.5: Teorema de Girsanov

Sea $(\theta_t)_{0 \leq t \leq T}$ un proceso adaptado que satisface $\int_0^T \theta_s^2 ds < \infty$ c.s. y tal que el proceso $(L_t)_{0 \leq t \leq T}$ definido por

$$L_t = \exp \left(- \int_0^t \theta_s dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds \right)$$

es una martingala. Entonces, bajo la medida de probabilidad $\mathbb{P}^{(L)}$ con densidad L_T respecto a $\mathbb{P}$, el proceso $(W_t)_{0 \leq t \leq T}$ definido por

$$W_t = B_t + \int_0^t \theta_s ds$$

es un movimiento browniano estándar respecto a $(\mathcal{F}_t)$.

El teorema 4.5 nos permite afirmar que, si tomamos $W_t = B_t + \frac{\mu-r}{\sigma}t$ para transformar la ecuación 32 en

$$d\tilde{S}_t = \tilde{S}_t \sigma dW_t, \quad (33)$$

entonces existe una medida de probabilidad $\mathbb{P}^*$ equivalente a $\mathbb{P}$ en la que $W = (W_t)_{t \in \mathbb{T}}$ es un movimiento browniano. Por lo tanto, el precio descontado dado por la ecuación 33 es un movimiento browniano geométrico con forma

$$\tilde{S}_t = \tilde{S}_0 e^{\frac{\sigma^2}{2}t + \sigma B_t}.$$

Por lo demostrado al principio de la sección 3.4, esta clase de movimiento browniano geométrico es un movimiento browniano y, por lo tanto, una martingala. La medida $\mathbb{P}^*$ es la única medida bajo la cual los precios descontados son martingalas.

Previamente habíamos definido una estrategia admisible como una estrategia autofinanciada para la que el valor de la cartera de un inversor $V_t(\phi) \geq 0, \forall t \in \{1, \dots, T\} \subseteq \mathbb{T}$. Esta definición ya no es suficiente, ahora que $t \in [0, T]$ necesitamos que la estrategia sea autofinanciada y que el valor de la cartera sea no negativo y que cumpla que $\sup_{t \in [0, T]} V_t$ es de cuadrado integrable en la medida de probabilidad en la que los precios descontados se comportan como martingalas $\mathbb{P}^*$

Consideramos ahora la opción que teníamos sobre el activo 1. Recordamos que tiene precio de ejercicio K y fecha de término T . Denotamos H_t al valor de la opción en el momento $t \in \mathbb{T}$. Como queremos averiguar el valor de la prima p que debe valer la opción en el instante $t = 0$, establecemos como referencia una estrategia admisible $(\varphi_t)_{t \in \mathbb{T}} = (\psi_t, \phi_t)_{t \in \mathbb{T}}$ que replica el valor de la opción. Esta estrategia existe porque el mercado es completo y, por lo tanto, se cumple:

$$H_t = V_t = \psi_t S_t^0 + \phi_t S_t.$$

El valor final de la opción es el beneficio final del comprador en el tiempo de ejercicio T y puede ser interpretado como una variable aleatoria h (que podemos expresar como función del precio del activo 1 en el tiempo T). Evidentemente, $H_T = h = V_T$. Sea $\tilde{V}_t = V_t e^{-rt}$ el valor descontado

$$\tilde{V}_t = \psi_t + \phi_t \tilde{S}_t.$$

Por ser la estrategia autofinanciada y por la ecuación para el precio descontado del activo (ecuación 33), sabemos que se cumple:

$$\begin{aligned} \tilde{V}_t &= V_0 + \int_0^t \phi_u d\tilde{S}_u \\ &= V_0 + \int_0^t \phi_u \sigma \tilde{S}_u dW_u. \end{aligned}$$

Bajo la probabilidad $\mathbb{P}^*$, $\sup_{t \in [0, T]} \tilde{V}_t$ es de cuadrado integrable, por definición de estrategias admisibles. Por ser $\tilde{S}_t$ y ϕ_t procesos progresivos se deduce por lo que $(\tilde{V}_t)_{t \in [0, T]}$ es una martingala de cuadrado integrable bajo $\mathbb{P}^*$. Por lo tanto,

$$\tilde{V}_t = \mathbb{E}^* \left(\tilde{V}_T \mid \mathcal{F}_t \right),$$

y consecuentemente podemos calcular el valor de la opción a tiempo t

$$H_t = \mathbb{E}^* \left(e^{-r(T-t)} h \mid \mathcal{F}_t \right). \quad (34)$$

Esta fórmula es equivalente a la que deducimos en su momento para tiempo discreto, véase la ecuación 14.

Así, hemos demostrado que si una cartera φ replica la opción, su valor viene dado por la ecuación 34. Ahora desarrollaremos esta ecuación para encontrar una fórmula más explícita del precio de la opción.

Para esto nos aprovecharemos del lema que nos dice que si $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ son σ -álgebras, para dos variables aleatorias X ($\mathcal{G}$ -medible) e Y (independiente de $\mathcal{G}$), entonces, $\mathbb{E}(f(X, Y) \mid \mathcal{G}) = F(X)$, para $F(x) = \mathbb{E}(f(x, Y))$. Este lema corresponde a la observación 1.6 de los apuntes de Salez, [4].

La variable aleatoria h , el beneficio de la opción en el tiempo T , se puede escribir como $h = f(S_T)$. Podemos expresar el valor de la opción H_t al tiempo t como una función de t y S_t . En efecto, tenemos

$$\begin{aligned} H_t &= \mathbb{E}^* \left(e^{-r(T-t)} f(S_T) \mid \mathcal{F}_t \right) \\ &= \mathbb{E}^* \left(e^{-r(T-t)} f \left(S_t e^{r(T-t)} e^{\sigma(W_T - W_t) - (\sigma^2/2)(T-t)} \right) \mid \mathcal{F}_t \right). \end{aligned}$$

La variable aleatoria S_t es $\mathcal{F}_t$ -medible y, bajo $\mathbb{P}^*$, $W_T - W_t$ es independiente de $\mathcal{F}_t$. Por lo tanto, a partir del lema citado, deducimos que

$$H_t = F(t, S_t),$$

donde

$$F(t, x) = \mathbb{E}^* \left[e^{-r(T-t)} f \left(x e^{r(T-t)} e^{\sigma(W_T - W_t) - (\sigma^2/2)(T-t)} \right) \right]. \quad (35)$$

Para este caso general, estando bajo $\mathbb{P}^*$, $W_T - W_t$ es una variable normal con media cero y varianza $T - t$,

$$F(t, x) = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{+\infty} f \left(x e^{(r-\sigma^2/2)(T-t) + \sigma y \sqrt{T-t}} \right) \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dy. \quad (36)$$

Esta expresión sería para una función f general, pero nosotros tratamos con opciones europeas. Si tenemos una opción definida por la función f , su valor en el instante $t \in [0, T]$ estaría definido como $H_t = F(t, S_t)$.

Podemos simplificar la expresión general de la función F según la opción que consideremos. En adelante, definimos la opción como si fuera una *call* europea con beneficio $h = f(S_T) = (S_T - K)^+$, luego escribimos en general $f(x) = (x - K)^+$. Actualizamos la expresión de la ecuación 35 para obtener una expresión más sencilla:

$$\begin{aligned} F(t, x) &= \mathbb{E}^* \left[e^{-r(T-t)} \left(x e^{(r-\sigma^2/2)(T-t) + \sigma(W_T - W_t)} - K \right)^+ \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\left(x e^{\sigma \sqrt{\theta} g - \sigma^2 \theta / 2} - K e^{-r\theta} \right)^+ \right], \end{aligned}$$

donde g es una variable gaussiana estándar y $\theta = T - t$.

Definamos ahora

$$d_1(t, x) = \frac{\log(x/K) + (r + \sigma^2/2)\theta}{\sigma\sqrt{\theta}} \quad \text{y} \quad d_2(t, x) = d_1(t, x) - \sigma\sqrt{\theta}.$$

Utilizando esta notación, tenemos

$$\begin{aligned} F(t, x) &= \mathbb{E} \left[\left(x e^{\sigma \sqrt{\theta} g - \sigma^2 \theta / 2} - K e^{-r\theta} \right) \mathbb{1}_{\{g + d_2 \geq 0\}} \right] \\ &= \int_{-d_2}^{+\infty} \left(x e^{\sigma \sqrt{\theta} y - \sigma^2 \theta / 2} - K e^{-r\theta} \right) \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dy \\ &= \int_{-\infty}^{d_2} \left(x e^{-\sigma \sqrt{\theta} y - \sigma^2 \theta / 2} - K e^{-r\theta} \right) \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dy. \end{aligned}$$

Si consideramos la función de distribución de una normal centrada reducida,

$$\Phi(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^s e^{-x^2/2} dx,$$

podemos reescribir nuestra expresión actual para el valor de la opción de una manera más sencilla. Si a nuestra integral le hacemos un cambio de variable $z = y + \sigma\sqrt{\theta}$ en el primer término del integrando nos queda la expresión:

$$F(t, x) = x\Phi(d_1(t, x)) - Ke^{-r\theta}\Phi(d_2(t, x)).$$

De este modo, el valor de la *call* europea a tiempo t es

$$H_t^{call} = F(t, S_t) = S_t\Phi(d_1(t, S_t)) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2(t, S_t)), \quad \forall t \in [0, T]. \quad (37)$$

Podemos repetir el proceso para la opción *put* europea. El único cambio que hace falta hacer es escoger $h_P = f(S_T) = (K - S_T)^+$. Obtendremos que el valor de la *put* en el instante $t \in [0, T]$ es

$$H_t^{put} = Ke^{-r(T-t)}\Phi(-d_2(t, S_t)) - S_t\Phi(-d_1(t, S_t)). \quad (38)$$

Notamos que este método que hemos utilizado para la deducción del precio de la opción es la extensión natural del método que aplicamos cuando teníamos el modelo binomial de Cox-Ross-Rubinstein. Mediante este método hemos necesitado utilizar la integración de Itô y, como herramienta esencial de las ecuaciones diferenciales estocásticas, la solución del movimiento browniano geométrico. Como hemos explicado en otras ocasiones a lo largo del trabajo, podríamos haber seguido distintos caminos para llegar a estos mismos resultados y el que hemos seguido no es el más habitual. El camino más habitual necesita de cierto conocimiento de ecuaciones en derivadas parciales estocásticas, que queda fuera del alcance de nuestro trabajo. Aún así, podemos guiar el proceso habitual y asimilar nuestra deducción a la deducción analítica habitual.

Comenzamos por deducir la ecuación de Black-Scholes, una ecuación propia del modelo que estamos considerando y que resume la misma información que acabamos de deducir.

Consideramos de nuevo una estrategia $\varphi = (\psi_t, \phi_t)_{t \in [0, T]}$ que replica el valor H_t de la opción considerada. En este caso el valor de nuestra cartera, que es autofinanciada, cumple:

$$dV_t = \psi_t dS_t^0 + \phi_t dS_t = r\psi_t S_t^0 dt + \phi_t dS_t,$$

por lo que si tenemos en cuenta que S se comporta como un movimiento browniano geométrico

$$S_t = S_0 e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t} \quad \text{y} \quad dS_t = S_t(\sigma dB_t + \mu dt).$$

Sustituyendo en el valor de nuestra cartera (que replica el valor de la opción), nos queda que

$$dV_t = (\phi_t \mu S_t + \psi_t r S_t^0) dt + \phi_t \sigma S_t dB_t$$

Por otra parte, si aplicamos la fórmula de Itô de la ecuación 24 sobre el valor de nuestra cartera considerado como función de (t, S_t) , nos queda que:

$$dV_t = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} \mu S_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 S_t^2 \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S} \sigma S_t dB_t.$$

Por lo tanto se da la igualdad:

$$(\phi_t \mu S_t + \psi_t r S_t^0) dt + \phi_t \sigma S_t dB_t = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S} \mu S_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 S_t^2 \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S} \sigma S_t dB_t. \quad (39)$$

Notamos que podemos igualar los términos de variación asociados al movimiento browniano entre ambos lados de la igualdad si escogemos que la estrategia tenga $\phi_t = \frac{\partial V}{\partial S}(t, S_t) = \frac{\partial H}{\partial S}(t, S_t)$.

Antes de continuar, observamos que haciendo esto hemos conseguido la estrategia que replica el valor de la opción porque al replicar nuestra cartera de valor V_t el valor de la opción H_t , los términos de difusión y deriva deben coincidir a ambos lados de la igualdad de la ecuación 39. La fórmula de Itô para el valor de la opción (que es igual al de la cartera) y las condiciones de cartera autofinanciada y que el precio de los activos siga un movimiento browniano geométrico resulta en una igualdad simple para el término de difusión (el asociado a dB_t) que da la componente ϕ_t de la estrategia φ . Podemos completarla considerando la condición de autofinanciación de la cartera:

$$\psi_t S_t^0 = V_t - \phi_t S_t = V_t - \frac{\partial H}{\partial S} S_t = H_t - \frac{\partial H}{\partial S} S_t.$$

Continuamos desde la ecuación 39, y ahora, en lugar de igualar los términos de difusión, igualamos los términos de deriva (los asociados a dt). Aprovechamos además, por ser equivalentes, para intercambiar el valor de la cartera por el valor de la opción en la parte derecha de la ecuación 39. De esta igualdad y sustituyendo el valor de la opción nos queda:

$$\mu S_t \frac{\partial H}{\partial S} + r \left(H_t - \frac{\partial H}{\partial S} S_t \right) = \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial S} \mu S_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 H}{\partial S^2} \cdot \sigma^2 S_t^2.$$

Observamos ahora que el término $\mu S_t \frac{\partial H}{\partial S}$ aparece en ambos lados de la igualdad, por lo que, reagrupando adecuadamente, nos queda la ecuación del modelo de Black-Scholes:

$$\frac{\partial H}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 H}{\partial S^2} + r S_t \frac{\partial H}{\partial S} - r H_t = 0. \quad (40)$$

La ecuación estocástica en derivadas parciales de Black-Scholes (ecuación 40) encapsula la información completa del modelo y da el valor de la opción. Evidentemente no hemos desarrollado teoría sobre ecuaciones en derivadas parciales para procesos estocásticos y no sabemos resolver esta ecuación analíticamente. Sin embargo, podemos notar que esta ecuación tiene solución en el caso determinista porque corresponde a la ecuación del calor.

Si bien no podemos aspirar a resolver la ecuación 40 con nuestras herramientas, aún podemos hacer una conexión con nuestra teoría. El teorema 4.5 de los apuntes de Salez nos permite conectar la ecuación 40 con ecuaciones diferenciales estocásticas que sí que sabemos resolver. En particular conecta los siguientes problemas de valores iniciales:

$$\begin{cases} dX_t^x = \psi(X_t^x) dt + \phi(X_t^x) dB_t \\ X_0^x = x, \end{cases} \quad (41)$$

donde $\psi, \phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones de Lipschitz. Si fijamos $f \in L^\infty(\mathbb{R})$, el segundo problema es

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t}(t, x) = \psi(x) \frac{\partial v}{\partial x}(t, x) + \frac{\phi^2(x)}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(t, x) \\ v(0, x) = f(x), \end{cases} \quad (42)$$

donde queremos encontrar $v \in \mathcal{C}^{1,2}(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R})$.

Teorema 4.6: Conexión entre PVI's

Las evoluciones de las ecuaciones 41 y 42 están vinculadas de la siguiente manera:

- I) Si v es una solución acotada del problema de valores iniciales de la ecuación (42), entonces debemos tener

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}, \quad v(t, x) = \mathbb{E}[f(X_t^x)]. \quad (43)$$

- II) Si $\psi, \phi, f \in \mathcal{C}_b^2$, entonces, inversamente, la función dada por la ecuación 43 es una solución acotada del problema de valores iniciales de la ecuación 42.

Demostración:

| Demostración correspondiente al teorema 4.5 de los apuntes de Salez, [4].

El teorema 4.6 nos permite conectar el problema dado por la ecuación de Black-Scholes, ec. 40, con un problema de valores iniciales que sí que sabemos resolver. Partimos de nuestra ecuación

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 H}{\partial S^2} - r S_t \frac{\partial H}{\partial S} + r H_t,$$

notamos en primer lugar que tenemos un término inhomogéneo que no está planteado en el PVI de la ecuación 42, por lo que este símil nos valdrá únicamente para $r = 0$. Nos trasladamos por lo tanto a los términos del teorema, por lo tanto tenemos:

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial t}(t, x) = -\frac{1}{2} \sigma^2 x^2 \frac{\partial^2 H}{\partial x^2}(t, x) \\ H(0, x) = f(x), \end{cases}$$

y queremos asimilarlo a la ecuación diferencial estocástica

$$\begin{cases} dX_t^x = -\sigma X_t^x dB_t \\ X_0^x = x. \end{cases}$$

Ahora que tenemos la ecuación en derivadas parciales, nos preguntamos cuál es la condición inicial f . Pensando en lo que significa, nos damos cuenta de que esta f es precisamente lo que queremos determinar desde un principio, el valor de la opción en el tiempo en el que se crea este contrato $t = 0$. Sin embargo, conocemos

la condición final, si tenemos una *call* europea, el valor de la opción en la fecha de ejercicio T es exactamente $(S_T - K)^+$. Consideramos el proceso estocástico en $[0, T]$ definido como $J_t = H(T - t, X_t^x)$, de modo que ahora basta elegir $f(x) = (x - K)^+$ para modelar el comportamiento de la opción. Además, se cumple que $J_T = f(X_T^x)$ es el valor inicial de la opción, es decir, la prima que se debe pagar por ella. Nos queda el PVI para las ecuaciones en derivadas parciales:

$$\begin{cases} \frac{\partial J}{\partial t}(t, x) = -\frac{1}{2}\sigma^2 x^2 \frac{\partial^2 J}{\partial x^2}(t, x) \\ J(0, x) = (x - K)^+, \end{cases}$$

Notamos que conocemos la solución de la ecuación diferencial estocástica equivalente porque es un movimiento browniano geométrico. Por el ejemplo 1 de la sección 4.1 sabemos que la solución de este PVI es:

$$X_t^x = x e^{\sigma B_t - \frac{\sigma^2}{2}t},$$

y, por lo tanto, la solución del PVI de Black-Scholes sería

$$\begin{aligned} H_t &= J(T - t, X_t^x) = \mathbb{E}((X_t^x - K)^+) \\ &= \mathbb{E}((x e^{\sigma B_t - \frac{\sigma^2}{2}t} - K)^+) \\ &= \mathbb{E}((X_T^x - K)^+ | \mathcal{F}_t). \end{aligned}$$

Notamos que esto es exactamente la ecuación 34 para $r = 0$ y una opción *call* europea. Podemos mejorar este resultado para conseguir uno que replica nuestro resultado exactamente. Para ello usamos el teorema 4.6 de los apuntes de Salez (demostración en sus apuntes, [4]).

Teorema 4.7: Fórmula de Feynman-Kac

Sea $v \in C^{1,2}(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R})$ una solución acotada de la EDP

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t}(t, x) = -h(x)v(t, x) + \psi(x) \frac{\partial v}{\partial x}(t, x) + \frac{\phi^2(x)}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(t, x) \\ v(0, x) = f(x), \end{cases}$$

donde $f, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son medibles, con h no negativa. Entonces, tenemos la representación

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}, \quad v(t, x) = \mathbb{E} \left(f(X_t^x) e^{-\int_0^t h(X_u^x) du} \right).$$

No repetiremos el proceso, pero es evidente que ahora podemos usar $r \neq 0$ en la resolución de la ecuación de Black-Scholes completa (ec. 40) a través del teorema 4.7. Por el mismo motivo que antes haremos el “cambio de variable” para obtener la solución del problema de valores iniciales original y obtendremos:

$$\begin{aligned} H_t &= \mathbb{E}((X_t^x - K)^+ e^{-r(T-t)}) \\ &= \mathbb{E}((X_T^x - K)^+ e^{-r(T-t)} | \mathcal{F}_t). \end{aligned}$$

Ahora sí que tenemos exactamente la solución de la ecuación 34 aplicada a una *call* europea. En este caso cambiará X_t^x respecto al caso sin término de rendimiento r . Ahora la ecuación a la que se equivale el PVI de Black-Scholes es

$$\begin{cases} dX_t^x = -rX_t^x dt - \sigma X_t^x dB_t \\ X_0^x = x, \end{cases}$$

Esto define un movimiento browniano geométrico de solución:

$$X_t^x = x e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t}.$$

Notamos que usando este resultado podríamos dar el valor de una opción en un caso más general que el modelo de Black-Scholes en el que la volatilidad σ del movimiento browniano geométrico que define el precio del activo con riesgo no sea constante. En este caso asimilaríamos el PVI de Black-Scholes a un proceso de Black-Scholes como el del ejemplo 2 de la sección 4.1.

5. Conclusiones

Recordamos que el objetivo de este trabajo ha sido fundamentar matemáticamente la resolución de ecuaciones diferenciales estocásticas y dar el contexto financiero suficiente para entender la valoración de opciones europeas. Podríamos dividir el trabajo en dos partes matemáticas y dos financieras principales, analizaremos qué hemos aprendido en cada parte:

- I) La primera sección matemática corresponde a las secciones 2.1, 2.2 y 2.3 del trabajo. En estas secciones introducimos los conceptos necesarios de teoría de la medida para abordar las propiedades más importantes de los procesos estocásticos que han protagonizado nuestro desarrollo: los movimientos brownianos, las martingalas y las martingalas locales. Hemos descrito ampliamente estos objetos y hemos dado las relaciones más evidentes entre ellos (que después completamos en la sección 3.3). Además de la toma de contacto con estos objetos matemáticos que tienen tanta relevancia después, en esta sección nos habituamos a razonar en entornos con esperanzas condicionadas y tiempos de parada. Esta habilidad para controlar estos conceptos es absolutamente necesaria posteriormente en el desarrollo de la integral.
- II) La primera parte financiera del trabajo corresponde a la sección 2.4. En ella aprendemos a modelar el mercado financiero a través de las herramientas que hemos descubierto en la parte I). Caracterizamos matemáticamente los conceptos financieros y damos ejemplos comprensibles que relacionan los conceptos puramente teóricos con las situaciones reales. Estos ejemplos ayudan a comprender el contexto financiero real que hay detrás de nuestro modelo. Los resultados más importantes de esta parte del trabajo, parte II), son:
 - La caracterización de mercados sin arbitraje. Esta caracterización aparece en la introducción al trabajo como uno de los resultados más importantes para entender el mercado y, en efecto, resulta clave en nuestros desarrollos posteriores para valorar opciones europeas.
 - La valoración de opciones europeas en un modelo binomial de dos activos. El ejemplo del modelo de Cox-Ross-Rubinstein resulta imprescindible en nuestro desarrollo, consiste en un mercado suficientemente simple como para haber valorado nuestras primeras opciones sin necesidad de haber desarrollado el cálculo integral para procesos estocásticos. Este ejemplo sienta los precedentes para la valoración financiera en la parte IV) del trabajo. De manera añadida, hemos encontrado la estrategia para replicar y cubrir una opción.
- III) Esta segunda parte matemática conforma la totalidad de la sección 3 y la sección 4.1. En la sección 3 construimos la integral de Itô para procesos estocásticos desde el punto de partida más básico, la variación de los procesos estocásticos. Utilizando la variación cuadrática, creamos el precedente para la integral de Itô y damos en la sección 3.3 las últimas caracterizaciones sobre los procesos estocásticos protagonistas (movimientos brownianos, martingalas y martingalas locales). A partir de la sección 3.4 aprovechamos los desarrollos anteriores para construir desde los procesos escalonados la integral de Itô. Una vez terminada la construcción de la integral de Itô (con propiedades como ser ella misma una martingala local), procedemos a dar el resultado más importante del cálculo estocástico, la fórmula de Itô (teorema 3.25). Esta fórmula hace las veces de teorema fundamental del cálculo estocástico y nos permite (además de facilitar el proceso de integración) plantear las ecuaciones diferenciales estocásticas que abordamos en la sección 4.1. En esta última sección se demuestra la existencia y unicidad de un problema de valores iniciales basado en una ecuación diferencial con coeficientes que cumplen una condición de Lipschitz. Se plantean además ejemplos de ecuaciones diferenciales que después se utilizan en nuestro modelo financiero.
- IV) Esta última parte es la segunda parte financiera, restringida a la sección 4.2 (aunque con menciones previas a lo largo de la parte III)). En esta hemos actualizado nuestra visión del mercado a una visión más realista a tiempo continuo. Hemos adaptado los conceptos que vimos en la parte II) para analizarlos apropiadamente a través del cálculo integral estocástico y nos hemos centrado en la valoración de opciones. Concretamente hemos dado la fórmula más simplificada para el cálculo del valor de opciones europeas *call* y *put* a través de dos métodos distintos. El primero es una extensión natural de los desarrollos de la parte II), el segundo método ha sido la adaptación de la ecuación en derivadas parciales de Black-Scholes a ecuaciones diferenciales estocásticas que sí que sabemos resolver; ambos métodos nos han dado resultados equivalentes. En esta sección también hemos encontrado la estrategia para replicar y cubrir una opción europea.

Aunque hayamos dirigido el hilo narrativo del trabajo a través de la aplicación financiera, el contenido ha sido profundamente matemático y hemos obtenido resultados de gran importancia en ambos campos del conocimiento. El desarrollo que hemos hecho del cálculo estocástico es suficiente también para un gran número de aplicaciones fuera de las finanzas; como por ejemplo para modelizar fenómenos emergentes en sistemas complejos. Además, admite grandes desarrollos más allá de lo que hemos presentado, que ha sido una introducción a este amplio

campo de las matemáticas. La presentación que hemos hecho del mercado financiero también ha sido limitada por nuestro espectro de intereses, pero los desarrollos que hemos hecho nos aportan una comprensión profunda de los mecanismos internos de las opciones y los activos, además de permitirnos ver su aplicación en el mundo real.

Bibliografía

- [1] LAMBERTON, Damien y LAPEYRE, Bernard, *Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance*, 2ª ed., Chappman & Hall/CRC Press, 2008.
- [2] ÇINLAR, Erhan, *Probability and Stochastics*, 1ª ed., Springer, 2011, New York.
- [3] LABBÉ, Cyril, *Calcul stochastique et modèles de diffusion*, M2MO: Modélisation Aléatoire, Finance et Data Science, Université Paris Cité, 2025, url: <https://www.dropbox.com/scl/fi/w47eopuzwo5pu0lke5uki/Cyril-Labb.pdf?rlkey=3796eszbnd7paih6v82t39pzd&st=04mv30t2&dl=0>.
- [4] SALEZ, Justin, *Introduction to stochastic calculus*, Université Paris-Dauphine, 2024, url: <https://www.ceremade.dauphine.fr/~salez/stoc.pdf>.
- [5] TARALDSEN, Gunnar, *Optimal Learning from the Doob-Dynkin lemma*, arXiv, 2018, Trondheim, DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1801.00974>.
- [6] SHREVE, Steven E., *Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model*, 2ª ed., Springer, 1997.
- [7] DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO, *Definición de activo financiero*, 2025, <https://dpej.rae.es/lema/activo-financiero>.
- [8] BANCO DE ESPAÑA, *Glosario de estadísticas: Activos financieros*, 2025, <https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/recursos/glosario/conceptos/activos-financieros.html>.
- [9] DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO, *Definición de contrato de opción financiera*, Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2010, <https://dpej.rae.es/lema/contrato-de-opci%C3%B3n-financiera>.
- [10] STEELE, J. Michael, *Stochastic Calculus and Financial Applications*, 2ª ed., Springer, 2001, Pennsylvania.
- [11] LE GALL, Jean-François, *Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique*, vol. 71, *Mathématiques & Applications*, Springer, 2013, Heidelberg, DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-31898-6>.